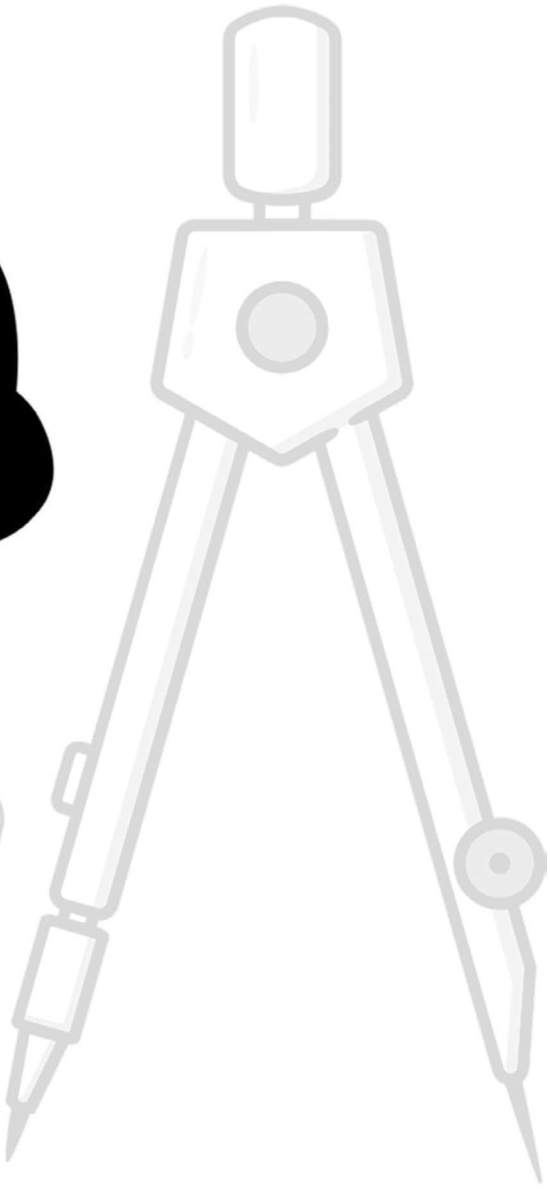
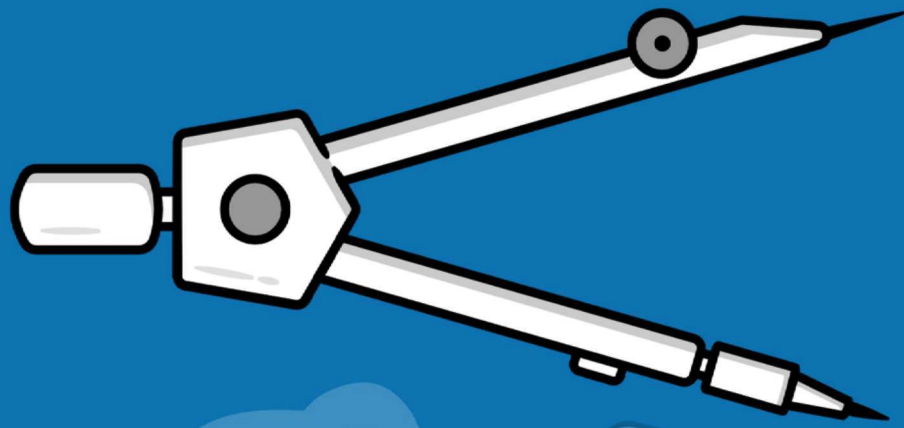
$$2^3 = 8$$

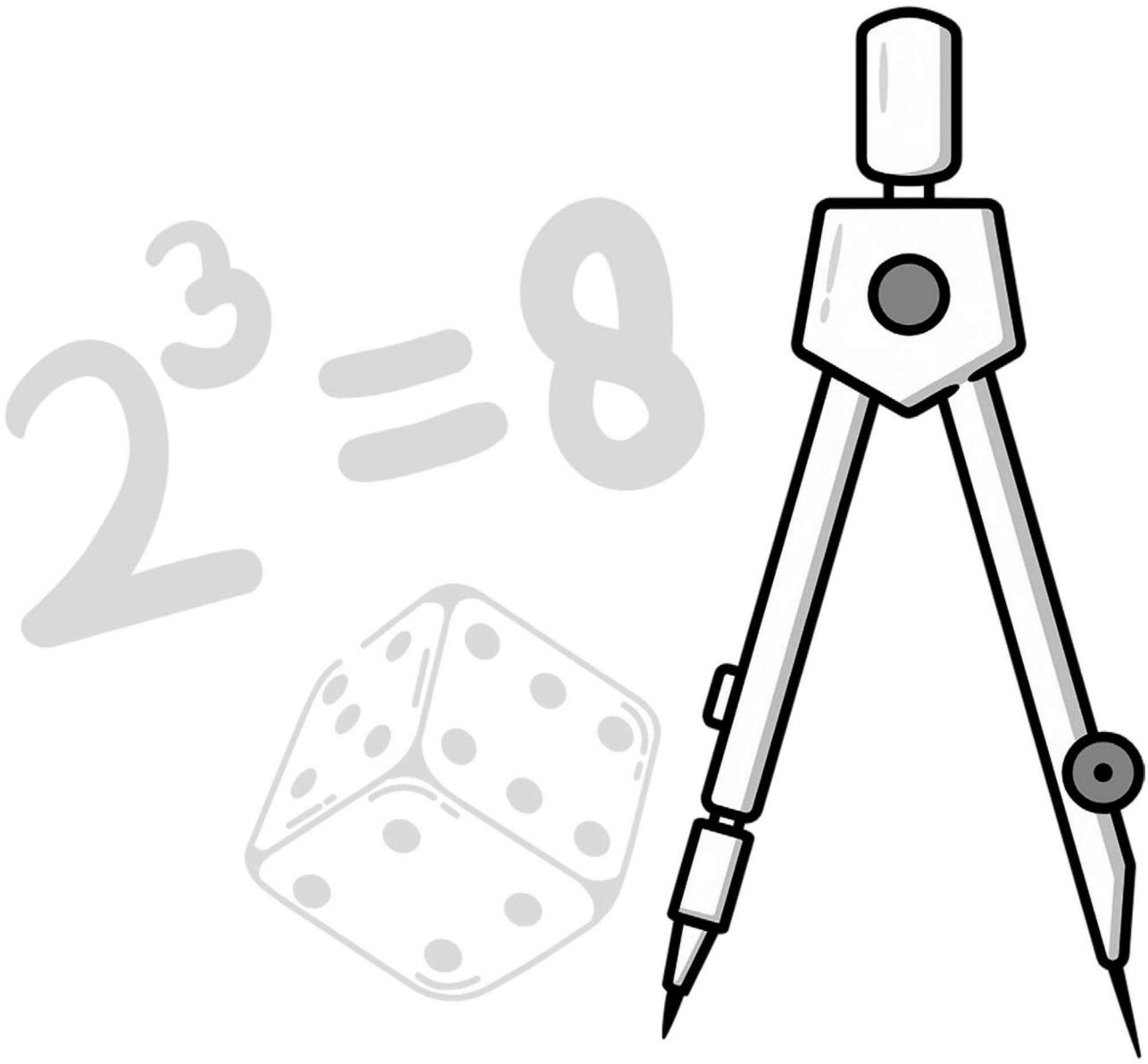




ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ






$2^3 = 8$

ΜΕΤΡΗΣΗ

Β.1

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε βασικές γεωμετρικές έννοιες, όπως το σημείο, η ευθεία και οι γωνίες, και θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε απλά και σύνθετα γεωμετρικά σχήματα. Θα εξοικειωθούμε με τις μονάδες μέτρησης μήκους και γωνιών, καθώς και με τις μετατροπές τους.

Πώς υπολογίζεις το μήκος ενός ευθύγραμμου τμήματος ή το μέτρο μιας γωνίας;

Είσαι έτοιμος/η να ανακαλύψεις πώς αυτές οι έννοιες συνδέονται με την καθημερινότητα, όπως στη μέτρηση αποστάσεων ή στη σχεδίαση αντικειμένων;

Στόχοι Ενότητας

- ☑
- ☐ Αναγνωρίζω και περιγράφω βασικές γεωμετρικές έννοιες (σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία) σε απλά και σύνθετα γεωμετρικά σχήματα
- ☐ Επιλέγω τις κατάλληλες μονάδες μέτρησης μήκους και κάνω μετατροπές από τη μια μονάδα στην άλλη.
- ☐ Προσθέτω και αφαιρώ ευθύγραμμα τμήματα χρησιμοποιώντας γεωμετρικά όργανα.
- ☐ Προσδιορίζω τη σχέση του μέτρου του αθροίσματος, της διαφοράς με τα μέτρα των σχετιζόμενων τμημάτων.
- ☐ Υπολογίζω μήκη πλευρών και περιμέτρους πολυγώνων χρησιμοποιώντας ιδιότητες ή σχέσεις.
- ☐ Επιλύω προβλήματα που αφορούν τη σύγκριση τμημάτων μέσω του μήκους τους χρησιμοποιώντας κατάλληλες μονάδες μέτρησης.
- ☐ Επιλύω προβλήματα που αφορούν μήκη τμημάτων και περιμέτρους ευθύγραμμων σχημάτων με τη χρήση κατάλληλων μονάδων μέτρησης.
- ☐ Προσθέτω και αφαιρώ γωνίες με επίθεση.
- ☐ Υπολογίζω γωνίες χρησιμοποιώντας ιδιότητες ή σχέσεις.

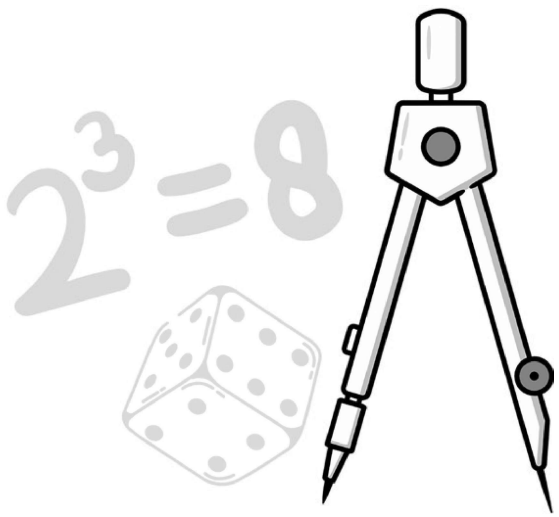
Μαθήματα Ενότητας

1.1: Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος

1.2: Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

1.3: Μέτρο γωνίας

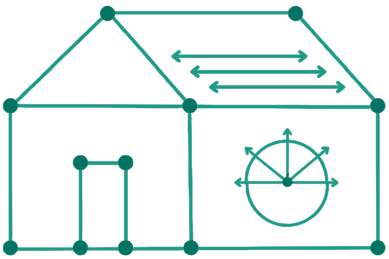
+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση



1.1 | Βασικές έννοιες: σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος.



Πόσες ευθείες και ευθύγραμμα τμήματα μπορείς να εντοπίσεις στο παρακάτω σχήμα;



Βασικές έννοιες

Ένα **σημείο** παριστάνεται με μία τελεία και δεν έχει διαστάσεις (μήκος ή πλάτος).

Για παράδειγμα το ίχνος της μύτης του μολυβιού μας δίνει την έννοια του σημείου.

Συμβολίζουμε το σημείο με ένα κεφαλαίο γράμμα. Π.χ. 

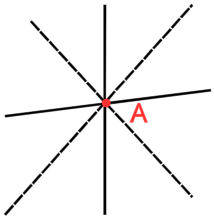
Ευθεία είναι η γραμμή που εκτείνεται απεριόριστα χωρίς αρχή και τέλος και απολύτως ίσια.

Συμβολίζουμε την ευθεία με ένα μικρό γράμμα, όπως για παράδειγμα το ε 

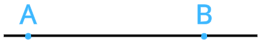
ή με δύο γράμματα, για παράδειγμα x'x. 

Προκύπτει ότι:

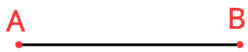
- Από ένα σημείο διέρχονται άπειρες ευθείες.



- Από δύο σημεία διέρχεται μία μοναδική ευθεία.



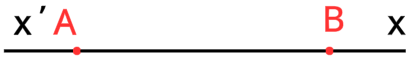
Αν σε μία ευθεία πάρουμε δύο σημεία Α και Β τότε το σχήμα που αποτελείται από τα σημεία Α, Β και τα μεταξύ τους σημεία λέγεται **ευθύγραμμο τμήμα** ΑΒ (ή ΒΑ).



- Τα σημεία Α και Β λέγονται **άκρα** του ευθύγραμμου τμήματος.

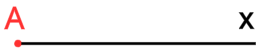
- Το ευθύγραμμο τμήμα έχει αρχή και τέλος ενώ η ευθεία όχι.

Αν προεκτείνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και προς τα δύο του άκρα τότε σχηματίζεται μία ευθεία.

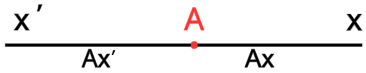


Αν προεκτείνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μόνο προς το ένα του άκρο τότε το σχήμα που προκύπτει έχει αρχή και δεν έχει τέλος και ονομάζεται **ημιευθεία.**

Συμβολίζουμε την ημιευθεία Αx.

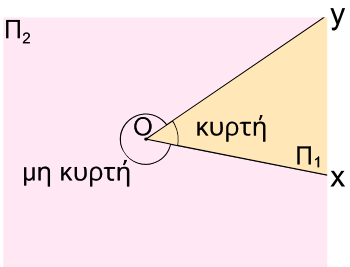


Αν σε μία ευθεία x'x πάρουμε ένα σημείο Α τότε το σημείο χωρίζει την ευθεία σε δύο ημιευθείες Αx και Αx', οι οποίες έχουν κοινή αρχή το σημείο Α.



- Οι ημιευθείες Αx και Αx' που έχουν κοινή αρχή και σχηματίζουν την ευθεία x'x λέγονται **αντικείμενες ημιευθείες**.

Σχεδιάζουμε δύο ημιευθείες Οx και Οy, με κοινή αρχή το σημείο Ο. Οι ημιευθείες χωρίζουν το επίπεδο σε δύο περιοχές $Π_1$ και $Π_2$. Καθεμία από αυτές τις περιοχές μαζί με τις ημιευθείες Οx και Οy ονομάζεται **γωνία.**

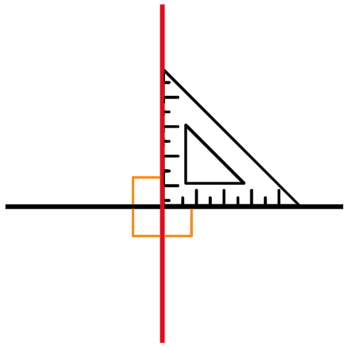


- Η μικρότερη $Π_1$ λέγεται **κυρτή** γωνία.
- Η μεγαλύτερη $Π_2$ λέγεται **μη κυρτή** γωνία.

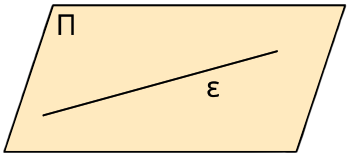
Τις γωνίες τις συμβολίζουμε με τρία γράμματα: $x\hat{O}y$ ή $y\hat{O}x$ γράφοντας στη μέση την κορυφή της γωνίας.

Διαφορετικά μπορούμε να συμβολίσουμε Â μία γωνία, όπου Α το γράμμα της κορυφής της ή με ένα μικρό γράμμα (π.χ. ω̂)

Σημείωση: Με τον κανόνα κατασκευάζουμε ευθείες που ονομάζονται **κάθετες**, ενώ η γωνία που σχηματίζουν λέγεται **ορθή**.

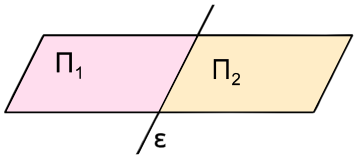


Επίπεδο είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρμόζει παντού η ευθεία γραμμή.

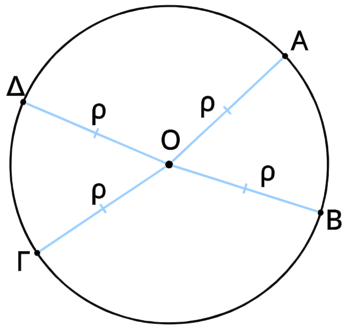


Προκύπτει ότι:

- Το επίπεδο επεκτείνεται απεριόριστα.
- Κάθε ευθεία ενός επιπέδου το χωρίζει σε δύο **ημιεπίπεδα**.

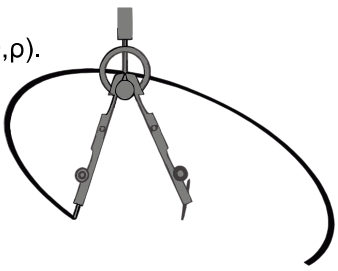


Κύκλος λέγεται το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο Ο.



- Το σημείο Ο λέγεται **κέντρο** του κύκλου.
- Η σταθερή αυτή απόσταση λέγεται **ακτίνα** του κύκλου και συμβολίζεται με ρ.

Συμβολίζουμε έναν κύκλο με κέντρο το σημείο Ο και ακτίνα το μήκος ρ, ως (Ο,ρ).



Σχεδιάζουμε κύκλο με τον **διαβήτη**.

Οι κύκλοι που έχουν το ίδιο κέντρο λέγονται ομόκεντροι.

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

α) Το ίχνος της μύτης του μολυβιού, δίνει την έννοια του ……..

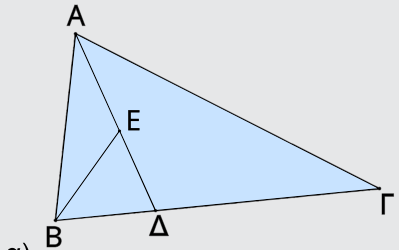
β) Εάν προεκτείνουμε απεριόριστα ένα ευθύγραμμο τμήμα και από τα δύο του άκρα, τότε το νέο σχήμα που προκύπτει λέγεται ……...

γ) Από ένα σημείο διέρχονται …….. ευθείες ενώ από δύο σημεία διέρχεται …….. ευθεία.

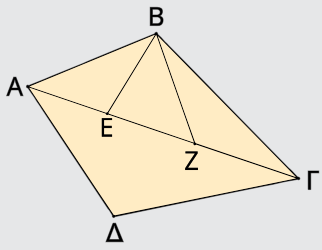
δ) Εάν προεκτείνουμε απεριόριστα ένα ευθύγραμμο τμήμα πέρα από το ένα μόνο άκρο του, τότε το σχήμα που προκύπτει λέγεται ……..

ε) Οι ημιευθείες που έχουν κοινή αρχή και σχηματίζουν μια ευθεία λέγονται …….. ημιευθείες.

2 Γράψε όσα ευθύγραμμα τμήματα βλέπεις στα παρακάτω σχήματα:



α)



β)

3 Σχεδίασε 3 σημεία Α, Β, Γ. Στη συνέχεια σχεδίασε και ονόμασε τις ευθείες που αυτά ορίζουν.

Χρησιμοποιώ

4 Σχεδίασε ένα σημείο Ο και δύο διαφορετικές ευθείες που να διέρχονται από αυτό.

Ονόμασε όλες τις αντικείμενες ημιευθείες με αρχή το Ο.

Σε κάθε ημιευθεία πάρε από ένα σημείο, διαφορετικό από το Ο, και σχεδίασε όλα τα ευθύγραμμα τμήματα που αυτά ορίζουν.

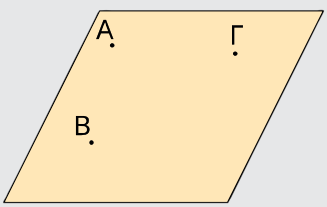
5 Προσπάθησε να φέρεις στο παρακάτω επίπεδο κατάλληλες ευθείες, ώστε να μείνουν στο ίδιο ημιεπίπεδο τα σημεία:

α) Α και Β

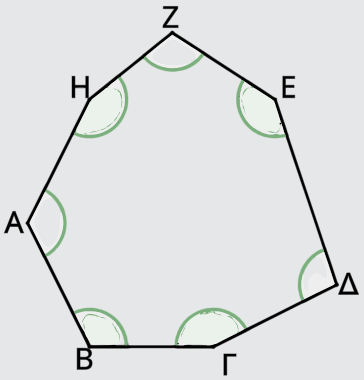
β) Α και Γ

γ) Β και Γ

δ) Α, Β και Γ

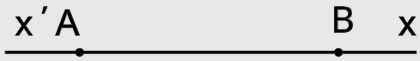


6 Στο παρακάτω σχήμα ονόμασε όλες τις πλευρές και τις γωνίες.



Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

7 Προεκτείνουμε απεριόριστα ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ προς τα δύο άκρα του. Ονόμασε όλες τις αντικείμενες ημιευθείες του διπλανού σχήματος.



8 Σχεδίασε τρία σημεία Α, Β, Γ ώστε να μην ανήκουν στην ίδια ευθεία. Στη συνέχεια, φέρε:

α) Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

β) Την ευθεία ΑΓ.

γ) Την ημιευθεία ΓΒ.

9 Σχεδίασε τρεις ομόκεντρους κύκλους με ακτίνες: 3cm, 3,5cm και 5cm.

10 Πάρε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Σχεδίασε τον κύκλο με κέντρο το σημείο Α και ακτίνα το μήκος του τμήματος ΑΒ και τον κύκλο με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα το ΑΒ.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ τις γνώσεις μου

Μελετώ το συγκεκριμένο θέμα



Σελίδα τίτλου της πρώτης αγγλικής έκδοσης του Sir Henry Billingsley των Euclid's Elements, 1570.

Τα Στοιχεία του Ευκλείδη

Τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, γραμμένα τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία των μαθηματικών. Αποτελούνται από 13 βιβλία που περιέχουν κανόνες, αποδείξεις και θεωρήματα για τη Γεωμετρία και τη Θεωρία των Αριθμών. Το έργο ξεκινά με βασικές έννοιες και αξιώματα και προχωρά σε πιο σύνθετα θεωρήματα και αποδείξεις. Στα Στοιχεία περιγράφονται έννοιες όπως τα σημεία, οι ευθείες, οι γωνίες, τα τρίγωνα, οι κύκλοι και οι ιδιότητες των αριθμών. Τα «Στοιχεία» αποτελούν τη βάση για τη διδασκαλία της γεωμετρίας για πάνω από δύο χιλιετίες, μέχρι και σήμερα.

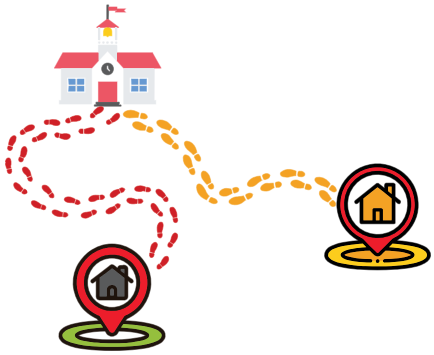
1.2 | Μήκος ευθύγραμμου τμήματος



Οι δύο φίλοι μετράνε τα βήματα που απαιτούνται για να διανύσουν την απόσταση από το σπίτι τους ως το σχολείο. Ο Γιάννης χρειάζεται 350 βήματα και ο Κώστας 340.

α. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιο παιδί μένει πιο κοντά στο σχολείο;

β. Ποια πληροφορία θα ήταν αρκετή για να ξέρουμε με βεβαιότητα την απόσταση σχολείο-σπίτι;



Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

Για να συγκρίνουμε δύο μεγέθη, δηλαδή για να καθορίσουμε αν το ένα είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο σε σχέση με το άλλο, μπορούμε να συγκρίνουμε τα μεγέθη αυτά με ένα άλλο σταθερό μέγεθος, που ονομάζεται **μονάδα μέτρησης**.

Γενικά:

Βρίσκουμε το **μήκος** ενός ευθύγραμμου τμήματος συγκρίνοντάς το με ένα άλλο ευθύγραμμο τμήμα που λέγεται μονάδα μήκους. Η βασική μονάδα μήκους που χρησιμοποιούμε είναι το **μέτρο (m)** .

Για να μετρήσουμε σχετικά μικρά μήκη χρησιμοποιούμε, συνήθως, το **υποδεκάμετρο**, που είναι το ένα δέκατο του μέτρου.



Μονάδες μέτρησης μήκους

Αν το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος είναι πολύ μεγαλύτερο ή πολύ μικρότερο από το μήκος του μέτρου, επιλέγουμε, για τη μέτρηση ένα πολλαπλάσιο ή μια υποδιαίρεση του μέτρου.

	Ονομασία	Σύμβολο
Πολλαπλάσια του μέτρου	Χιλιόμετρο	**Km**
	Μέτρο	**m**
Υποδιαιρέσεις του μέτρου	Δεκατόμετρο	**dm**
	Εκατοστόμετρο	**cm**
	Χιλιοστόμετρο	**mm**



Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα μέτρησης:

1 m	= 10 dm	= 100 cm	= 1.000 mm
	1 dm	= 10 cm	= 100 mm
		1 cm	= 10 mm

Επίσης: 1 km = 1.000 m.

Από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης:

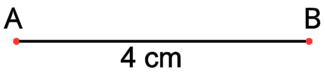
1 mm	= 0,1 cm	= 0,01 dm	= 0,001 m
	1 cm	= 0,1 dm	= 0,01 m
		1 dm	= 0,1 m

Επίσης: 1 m = 0,001 km.

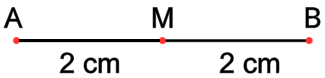
Στην Αγγλία, την Αμερική και σε μερικές ακόμη χώρες, η βασική μονάδα μήκους είναι η υάρδα ή γιάρδα (yd).

- Η 1 γιάρδα (yd) διαιρείται σε 3 πόδια (ft) και ισούται περίπου με 0,9144 m.
- το 1 πόδι (ft) σε 12 ίντσες (in) και ισούται περίπου με 0,3048 m.

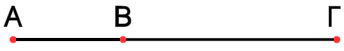
Απόσταση δύο σημείων Α και Β λέγεται το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, που τα ενώνει.



Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζουμε το σημείο Μ του τμήματος, που απέχει εξίσου από τα άκρα του.



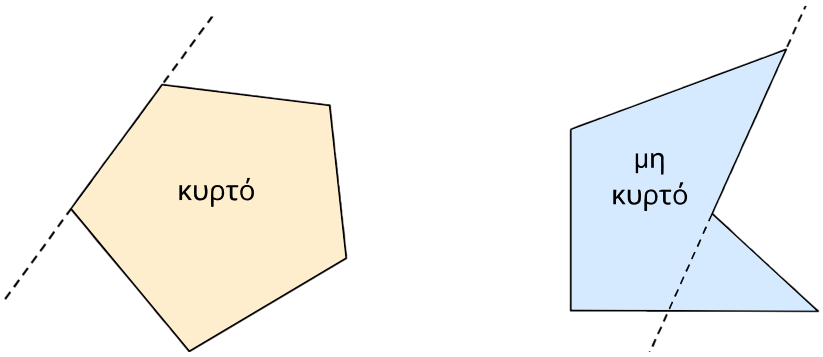
Αν πάρουμε σε μία ευθεία με τη σειρά τα σημεία Α, Β και Γ τότε:



- το τμήμα ΑΓ είναι το άθροισμα των ΑΒ και ΒΓ: $ΑΓ = ΑΒ + ΒΓ$
- το τμήμα ΑΒ είναι η διαφορά των ΑΓ και ΒΓ: $ΑΒ = ΑΓ - ΒΓ$

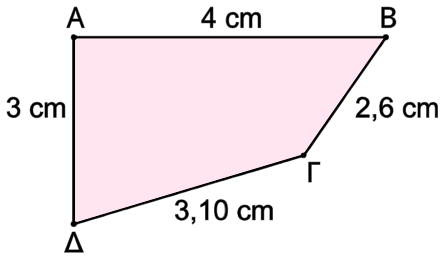
Περίμετρος ευθύγραμμου σχήματος

Κυρτό ονομάζεται ένα ευθύγραμμο σχήμα όταν η προέκταση κάθε πλευράς του αφήνει το σχήμα στο ίδιο ημιεπίπεδο. Διαφορετικά ονομάζεται **μη κυρτό**.



Το άθροισμα των πλευρών ενός ευθύγραμμου σχήματος, θα το λέμε **περίμετρο** του σχήματος.

Για παράδειγμα η περίμετρος του ΑΒΓΔ είναι:



ΑΒ + ΒΓ + ΓΔ + ΑΔ = 4cm + 2,6cm + 3,10cm + 3cm = 12,70 cm.



1 Ποια από τις μονάδες μέτρησης μήκους είναι προτιμότερη για τις παρακάτω μετρήσεις;

α. Απόσταση πόλεων ....
β. Μήκος κρεβατιού ....
γ. Πλάτος παραθύρου ....
δ. Ύψος χάρακα ....
ε. Πάχος τετραδίου ....

2 Μετάτρεψε σε m τα παρακάτω μεγέθη.

α) 1,78 km = ……..

β) 0,12dm = ……..

γ) 21,3 cm = ……..

δ) 0,03 km = ……..

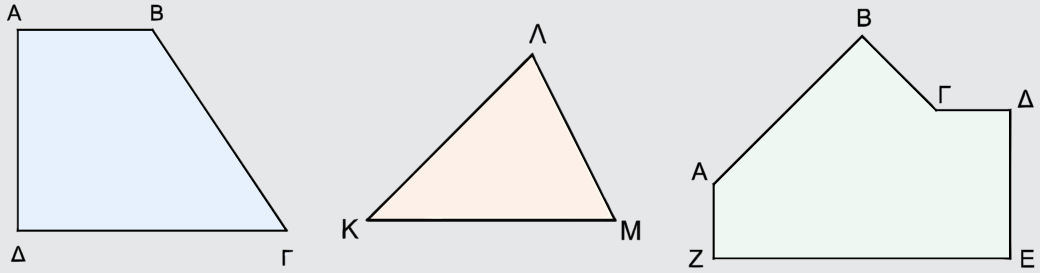
ε) 2dm = ……..

στ) 10 mm = ……..

3 Σύγκρινε τα παρακάτω μεγέθη και τοποθέτησέ τα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:

0,12 km, 22dm, 307cm, 11.789 mm, 21 m.

4 Στα παρακάτω σχήματα υπολόγισε την απόσταση των σημείων σε εκατοστά και χιλιοστά.



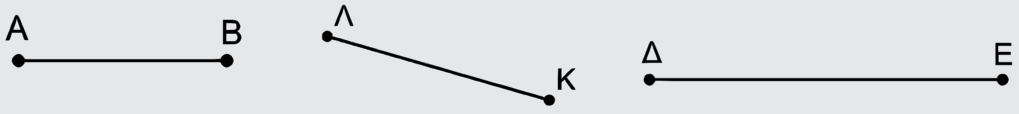
5 Σχεδίασε ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ = 5cm και ΒΓ = 7 cm με τέτοιον τρόπο, ώστε:

α) τα Α και Γ να έχουν μέγιστη απόσταση. Ποια είναι, στην περίπτωση αυτή, η απόστασή τους;

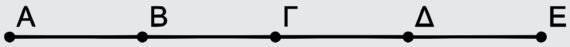
β) τα Α και Γ να έχουν ελάχιστη απόσταση. Ποια είναι, στην περίπτωση αυτή, η απόστασή τους;



6 Αφού υπολογίσεις το μήκος των παρακάτω ευθύγραμμων τμημάτων, προσδιόρισε το μέσο τους.



7 Στο παρακάτω σχήμα το Γ είναι το μέσο του ΑΕ και το Β είναι το μέσο του ΑΓ.



α) Αν ΑΒ = 3cm, πόσο είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΕ;

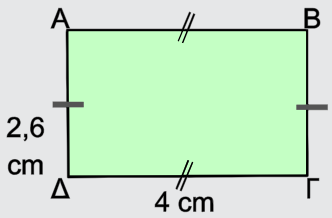
β) Τι συμπέρασμα βγάζεις για το σημείο Δ, αν γνωρίζεις ότι ΔΕ = 3 cm;

8 Ένα κατάστημα με οικοδομικά είδη πουλάει λινάτσα με το μέτρο. Κάθε μέτρο κοστίζει 2,70€. Το ρολό έχει συνολικά 25 μέτρα λινάτσας. Μέσα στην εβδομάδα πουλήθηκαν 35 δέκατα, 520 εκατοστά και 12,3 μέτρα λινάτσας.

α) Πόσα χρήματα εισέπραξε το κατάστημα;

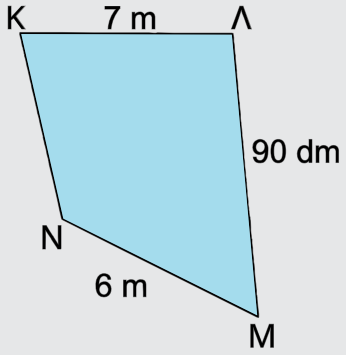
β) Πόσα μέτρα λινάτσας περίσσεψαν;

9 Βρες τη περίμετρο του παρακάτω σχήματος.



Αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά του, τότε πόση θα γίνει η περίμετρος του;

10 Ένα τετράπλευρο ΚΛΜΝ έχει περίμετρο 290dm.
Η πλευρά ΚΛ είναι 7 m, η ΛΜ είναι 90 dm και η ΜΝ είναι 6m.



α) Πόσο είναι το μήκος της πλευράς ΝΚ;

β) Ποια από τις παρακάτω διαδρομές είναι συντομότερη, αν χρειαστεί να μετακινηθούμε από το σημείο Μ στο σημείο Κ;

- Η διαδρομή Μ-Λ-Κ.
- Η διαδρομή Μ-Ν-Κ.

Επίλεξε τη σωστή απάντηση.

Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

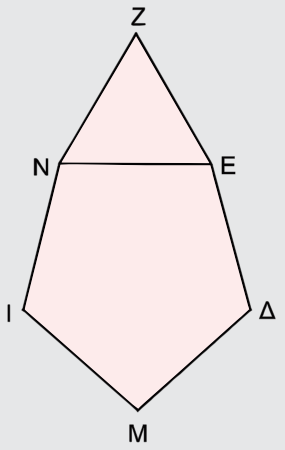
11

Το παρακάτω σχήμα αποτελείται από ένα πεντάγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και από ένα ισόπλευρο τρίγωνο.

Αν η περίμετρος του πενταγώνου είναι 60 εκατοστά:

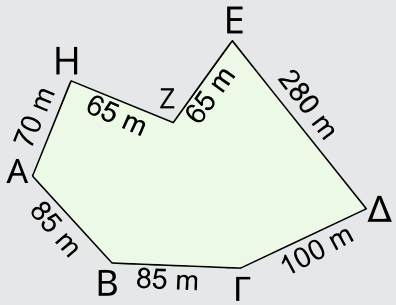
α) Πόση είναι η περίμετρος του τριγώνου;

β) Πόση είναι συνολικά η περίμετρος του σχήματος ΔΕΖΝΙΜ;



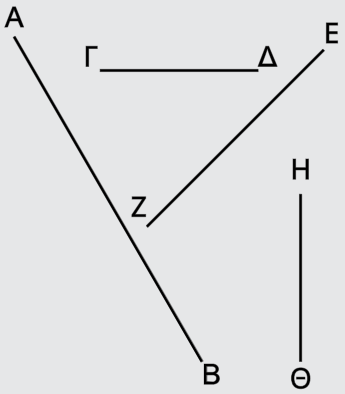
12

Παρακάτω φαίνεται η διαδρομή που περπατάει καθημερινά ο κύριος Παναγιώτης όταν βγάζει βόλτα τον σκύλο του. Ξεκινάει από το σημείο Α και καταλήγει ξανά σε αυτό ακολουθώντας τη διαδρομή ΑΒΓΔΕΖΗΑ.Βρες πόσα βήματα κάνει συνολικά σε κάθε βόλτα, αν κάθε διασκελισμός του είναι 75 εκατοστά.



13

Δίνονται τα παρακάτω ευθύγραμμα τμήματα:



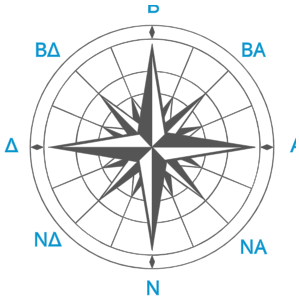
Κατασκεύασε ευθύγραμμο τμήμα με μήκος ίσο με:

α) ΑΒ + ΓΔ β) ΑΒ − ΕΖ γ) ΓΔ + ΕΖ − ΗΘ δ) ΑΒ − ΓΔ + ΗΘ

1.3 | Μέτρο γωνίας



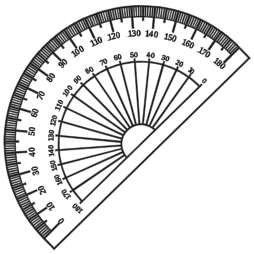
Οι ναυτικοί χρησιμοποιούν την πυξίδα για να ορίσουν την πορεία τους στη θάλασσα. Επίσης οι ναυτικοί βρίσκουν την κατεύθυνση του ανέμου που επικρατεί αξιοποιώντας την πυξίδα. Δίπλα φαίνεται μια πυξίδα ενός πλοίου που κατευθύνεται βόρεια. Σε ποια περίπτωση θα κάνει μεγαλύτερη στροφή το πλοίο, όταν κινηθεί ΒΑ ή όταν κινηθεί ΒΔ;



Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η **μοίρα**, που γράφεται 1° .

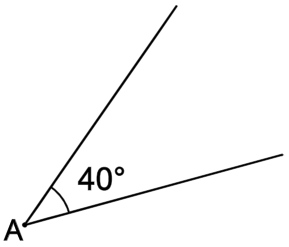
Η μέτρηση των γωνιών γίνεται με το **μοιρογνωμόνιο.**

Ο αριθμός που προκύπτει από τη μέτρηση ονομάζεται **μέτρο** της γωνίας.

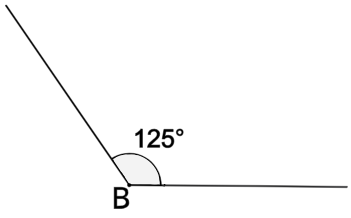


Αν τοποθετήσουμε κατάλληλα το μοιρογνωμόνιο και μετρήσουμε το μέτρο θα βρούμε ότι:

- Το μέτρο της γωνίας Â είναι ίσο με 40°.



- Το μέτρο της γωνίας $\hat{B}$ είναι ίσο με 125°



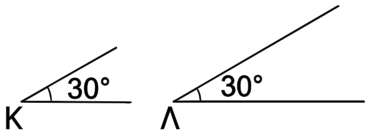
Η μοίρα έχει υποδιαίρεση, το λεπτό:

Είναι: $1^{o} = 60'$ (πρώτα λεπτά) και $1' = 60''$ (δεύτερα λεπτά).

Γενικά:

Το μέτρο μιας γωνίας είναι μοναδικό και εξαρτάται μόνο από το «άνοιγμα» των πλευρών της.

Δύο γωνίες είναι ίσες αν έχουν το ίδιο μέτρο.

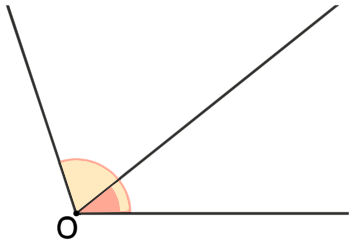


Σύγκριση γωνιών:

Μπορούμε να συγκρίνουμε δύο γωνίες με διαφανές χαρτί ως εξής:

- Αντιγράφουμε μία από τις δύο γωνίες σε διαφανές χαρτί.
- Τοποθετούμε το διαφανές χαρτί πάνω στην άλλη γωνία ώστε οι γωνίες να έχουν κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά.

Στο διπλανό σχήμα παρατηρούμε ότι η ροζ γωνία είναι μικρότερη της κίτρινης γωνίας.

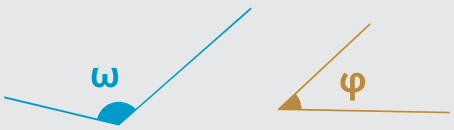


Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

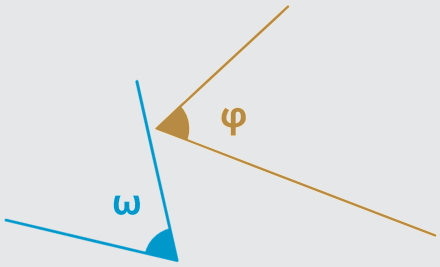
Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Σύγκρινε τις παρακάτω γωνίες και επίλεξε τη σωστή απάντηση:

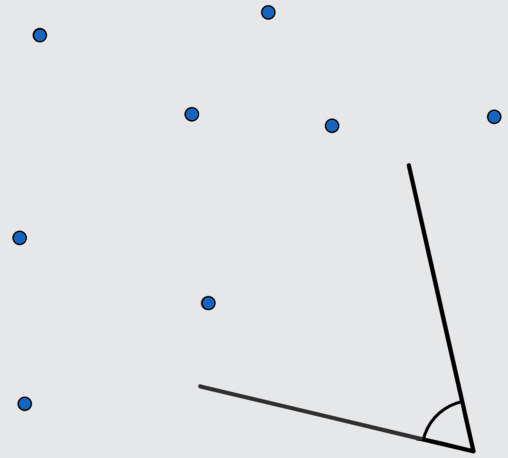
A. 

i. Η γωνία **ω** είναι μεγαλύτερη
ii. Η γωνία **φ** είναι μεγαλύτερη
iii. Οι γωνίες είναι ίσες.

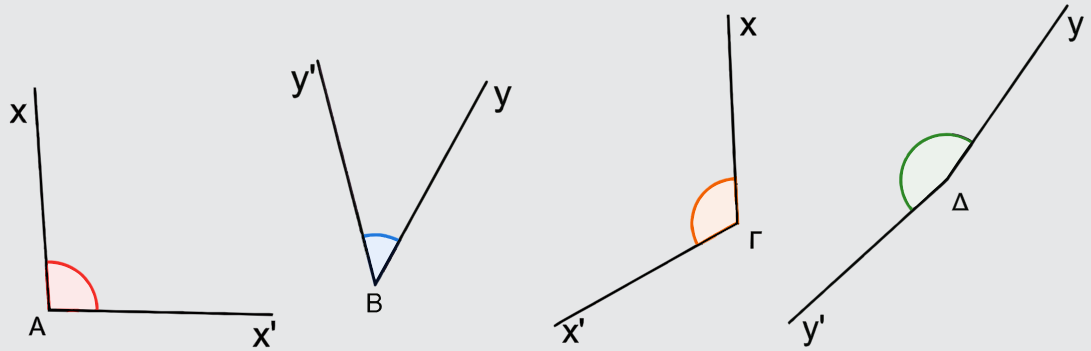
B. 

i. Η γωνία **ω** είναι μεγαλύτερη
ii. Η γωνία **φ** είναι μεγαλύτερη
iii. Οι γωνίες είναι ίσες.

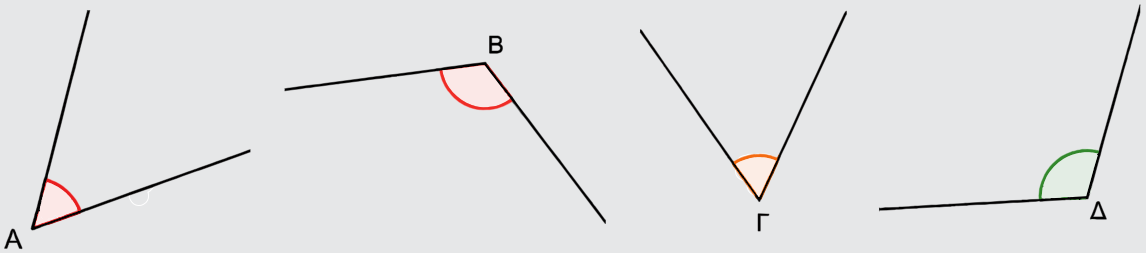
2 Κύκλωσε τα σημεία που ανήκουν στην γωνία ω:



3 Χρησιμοποίησε το μοιρογνωμόνιο για να βρεις τα μέτρα των παρακάτω γωνιών.



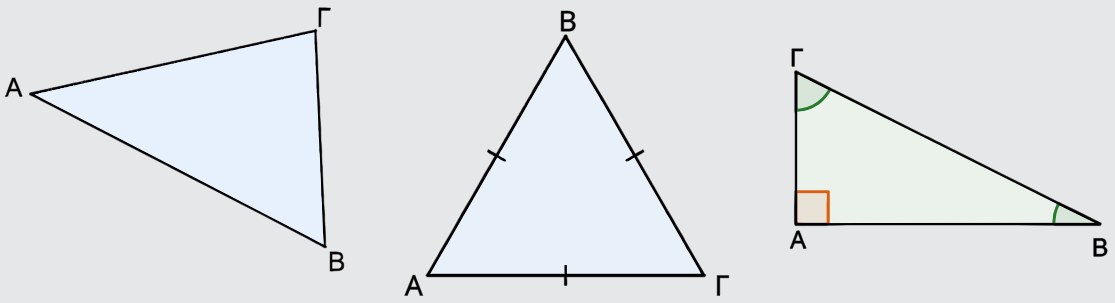
4 Σύγκρινε τις παρακάτω γωνίες και τοποθέτησέ τες σε αύξουσα σειρά.



5 Σχεδίασε τις γωνίες:

$\hat{\alpha} = 30^{o}$, $\hat{\beta} = 58^{o}$, $\hat{\gamma} = 90^{o}$, $\hat{\delta} = 135^{o}$, $\hat{\varepsilon} = 180^{o}$, $\hat{\zeta} = 210^{o}$.

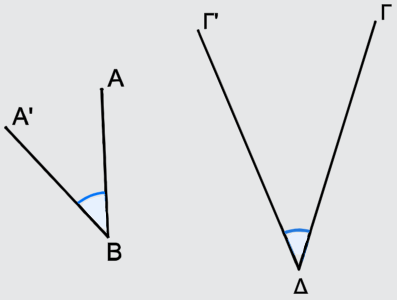
6 Υπολόγισε το μέτρο των γωνιών στα παρακάτω σχήματα. Τι παρατηρείς για το άθροισμα γωνιών κάθε τριγώνου;



7 Σχεδίασε μία γωνία xÔy 30 μοιρών. Με κοινή κορυφή και με μία κοινή πλευρά σχεδίασε γωνία:

α) xÔz διπλάσιου μέτρου. β) xÔt μισού μέτρου.

8 Πώς μπορείς να συγκρίνεις τις παρακάτω γωνίες; Μπορείς να χρησιμοποιήσεις περισσότερους από έναν τρόπους;





Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

Ανακεφαλαίωση (Μέτρηση)

Ευθεία είναι η γραμμή που εκτείνεται απεριόριστα χωρίς αρχή και τέλος.



Αν σε μία ευθεία πάρουμε δύο σημεία Α και Β τότε το σχήμα που αποτελείται από τα σημεία Α, Β και τα μεταξύ τους σημεία λέγεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.



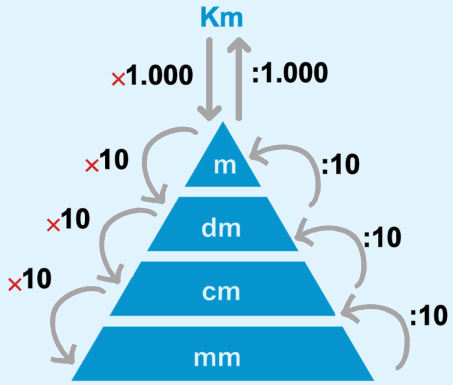
Αν προεκτείνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μόνο προς το ένα του άκρο τότε το σχήμα που προκύπτει έχει αρχή και δεν έχει τέλος και ονομάζεται ημιευθεία.

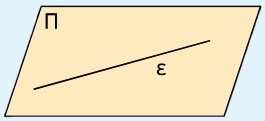


Απόσταση δύο σημείων Α και Β λέγεται το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, που τα ενώνει. Η βασική μονάδα μήκους που χρησιμοποιούμε είναι το μέτρο (m) .



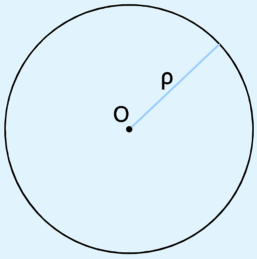
Για τα πολλαπλάσια και τις υποδιαιρέσεις του μέτρου έχουμε:

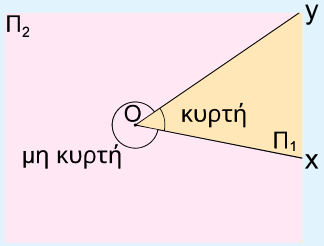




Επίπεδο είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρμόζει παντού η ευθεία γραμμή.

Κύκλος λέγεται το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο Ο.





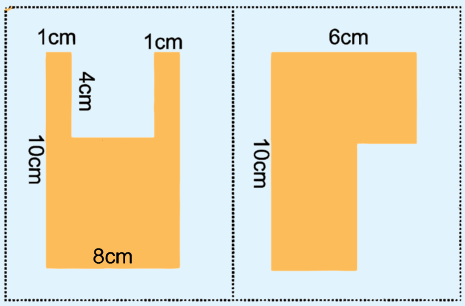
Οι περιοχές που ορίζονται από 2 ημιευθείες με κοινή αρχή Ο είναι δύο γωνίες. Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η μοίρα, που γράφεται 1° .

Αυτοαξιολόγηση (Μέτρηση)

Α. Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις, βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	**Λάθος**
1. Η ευθεία είναι ένα σχήμα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος		
2. Η ημιευθεία επεκτείνεται απεριόριστα προς 2 κατευθύνσεις.		
3. Αντικείμενες ημιευθείες είναι δύο ημιευθείες με κοινή αρχή.		
4. Μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος μιας ευθείας.		
5. Ισχύει ότι 1 μέτρο = 100 δεκατόμετρα.		
6. Για το μέσο Μ ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ισχύει πάντα ότι ΑΜ=ΜΒ.		
7. Δύο κάθετες ευθείες σχηματίζουν μεταξύ τους ορθή γωνία.		
8. Η ακτίνα ενός κύκλου διαφέρει, ανάλογα με το σημείο του κύκλου που συνδέεται με το κέντρο.		
9. Κατάλληλη μονάδα μέτρησης μήκους μεγάλων αποστάσεων είναι τα χιλιοστά.		
10. Οι πινακίδες των μεγάλων εθνικών δρόμων έχουν συνήθως τις αποστάσεις σημειωμένες σε μέτρα.		
11. Για να υπολογίσουμε την περίμετρο ενός ευθύγραμμου σχήματος, αρκεί να προσθέσουμε τα μήκη των πλευρών του.		
12. Μετράμε τις γωνίες σε μοίρες.		
13. Όσο μεγαλύτερο μήκος έχουν οι πλευρές μιας γωνίας τόσο πιο μεγάλη είναι μια γωνία.		
14. Ένα επίπεδο επεκτείνεται απεριόριστα.		
15. Μία ευθεία χωρίζει ένα επίπεδο σε άπειρα ημιεπίπεδα.		
16. Στο σημείο τομής 2 κάθετων ευθειών σχηματίζονται 4 ορθές γωνίες.		
17. Υπάρχουν κυρτά και μη κυρτά σχήματα.		
18. Ομόκεντροι ονομάζονται οι κύκλοι που έχουν ίδια ακτίνα.		
19. Δύο κύκλοι με ακτίνες ρ=10cm και Ρ=0,1m είναι ίσοι.		
20. Από ένα σημείο περνάει μόνο μια ευθεία.		

Β. Βρες την περίμετρο στα παρακάτω κομμάτια μιας ξύλινης κατασκευής :



Στη συνέχεια γράψε τα μήκη σε δέκατα και σε χιλιοστά.

☑ Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✓ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ B.2

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους μετασχηματισμούς και συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα. Θα αναγνωρίσουμε σχήματα που έχουν άξονα συμμετρίας και θα διερευνήσουμε τις ιδιότητές τους.

Πώς χρησιμοποιείς τη συμμετρία στον σχεδιασμό αντικειμένων ή ακόμα και στη φύση;

Είσαι έτοιμος/η να ανακαλύψεις πώς τα γεωμετρικά σχήματα που διατηρούν την αρμονία τους μέσα από τη συμμετρία και να εντοπίσεις τη συμμετρία στη φύση;

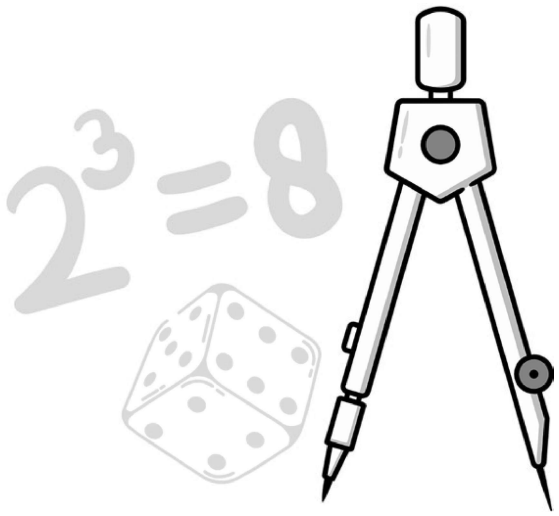
Στόχοι Ενότητας

- ☑
- ☐ Αναγνωρίζω μετασχηματισμούς συμμετρίας ως προς άξονα και καθορίζω τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους.
- ☐ Αναγνωρίζω σχήματα με άξονα συμμετρίας και σχεδιάζω τους άξονες συμμετρίας σε αυτά.
- ☐ Διερευνώ και εντοπίζω τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των σχημάτων που παραμένουν αναλλοίωτα από έναν μετασχηματισμό συμμετρίας ως προς άξονα.
- ☐ Αξιοποιώ τις ιδιότητες της αξονικής συμμετρίας στον σχεδιασμό σχημάτων και στην αιτιολόγηση ιδιοτήτων τους.
- ☐ Σχεδιάζω τα συμμετρικά γεωμετρικών σχημάτων ως προς διάφορους άξονες χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων και στρατηγικών.

Μαθήματα Ενότητας

2.1: Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της

+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση



2.1 | Συμμετρία ως προς άξονα και στοιχεία της



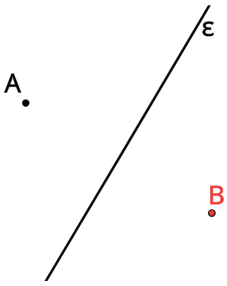
Σχεδίασε μια ευθεία που να χωρίζει καθένα από τα παρακάτω σχήματα σε δύο μέρη, ώστε αν διπλώσεις το χαρτί κατά μήκος της ευθείας, τα δύο μέρη του σχήματος να συμπίπτουν.

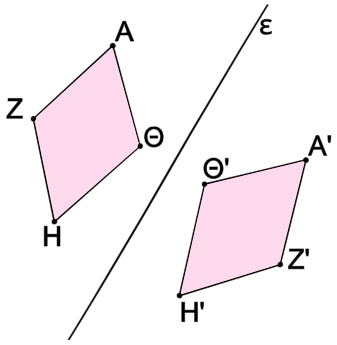
Πόσες τέτοιες ευθείες υπάρχουν σε κάθε σχήμα;



Συμμετρικό σημείου Α ως προς ευθεία ε, είναι το σημείο Β με το οποίο συμπίπτει το Α, αν διπλώσουμε το φύλλο σχεδίασης κατά μήκος της ευθείας ε.

Κάθε σημείο μιας ευθείας ε είναι συμμετρικό του εαυτού του ως προς την ε.



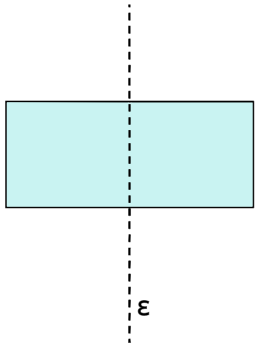


Δύο σχήματα ($Σ_1$) και ($Σ_2$) λέγονται **συμμετρικά** ως προς μία ευθεία ε, όταν καθένα αποτελείται από τα συμμετρικά σημεία του άλλου ως προς την ε.

Τα συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα είναι **ίσα** αφού κατά την δίπλωση το ένα συμπίπτει με το άλλο

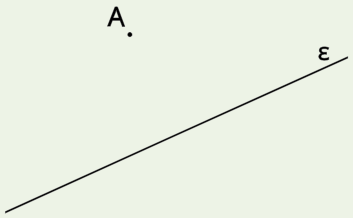
Άξονας συμμετρίας σχήματος ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη με τέτοιο τρόπο, ώστε αν διπλώσουμε το φύλλο σχεδίασης κατά μήκος της ε, τα μέρη αυτά θα ταυτιστούν.

Όταν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας, το συμμετρικό του ως προς τον άξονα αυτόν είναι το ίδιο το σχήμα.

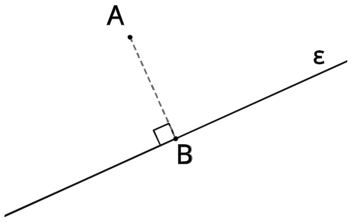
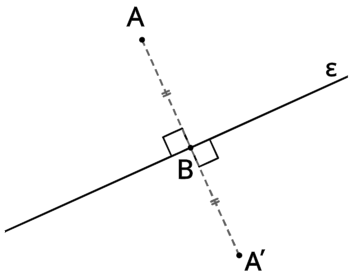


Λυμένα Παραδείγματα

1. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό Α' σημείου Α ως προς μια ευθεία ε.



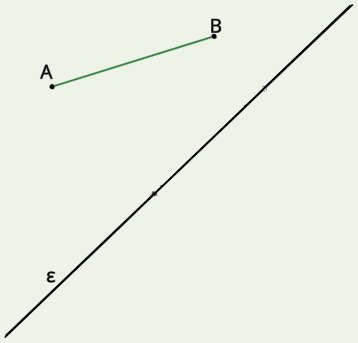
Λύση:

Φέρνουμε με τον κανόνα το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ από το σημείο Α προς την ευθεία ε.	Προεκτείνουμε το ΑΒ κατά ίσο τμήμα ΒΑ'.
	

Το Α' είναι το συμμετρικό του σημείου Α ως προς την ευθεία ε.

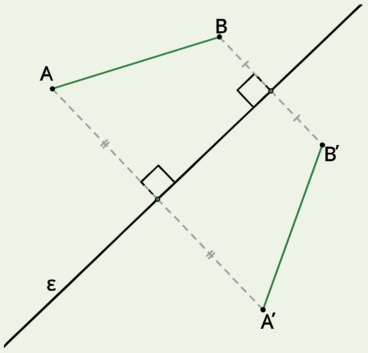
Σημείωση: Αν το σημείο Α ανήκει στην ευθεία ε τότε το συμμετρικό Α' του σημείου Α είναι το ίδιο το σημείο Α.

2. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό Α'Β' ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, ως προς μια ευθεία ε.

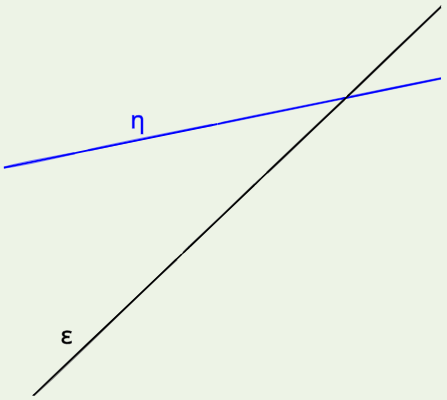


Κατασκευάζουμε τα συμμετρικά Α' και Β' των σημείων Α και Β, ως προς την ευθεία ε. Το τμήμα Α'Β' είναι το συμμετρικό του τμήματος ΑΒ ως προς την ευθεία ε.

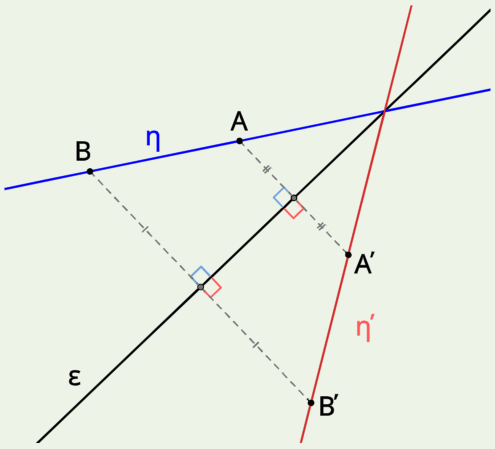
Σημείωση: Τα τμήματα ΑΒ και Α'Β' είναι ίσα.



3. Να κατασκευάσετε τη συμμετρική ευθεία η' μίας ευθείας η, ως προς μία ευθεία ε.



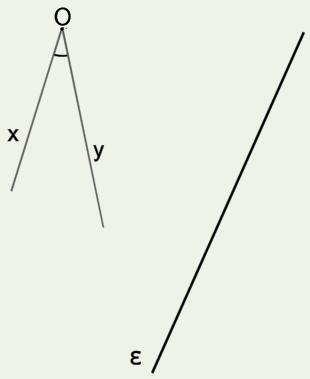
Λύση:



- Παίρνουμε δύο σημεία Α και Β πάνω στην ευθεία η.
- Κατασκευάζουμε τα συμμετρικά Α' και Β' των σημείων Α και Β, ως προς την ευθεία ε.

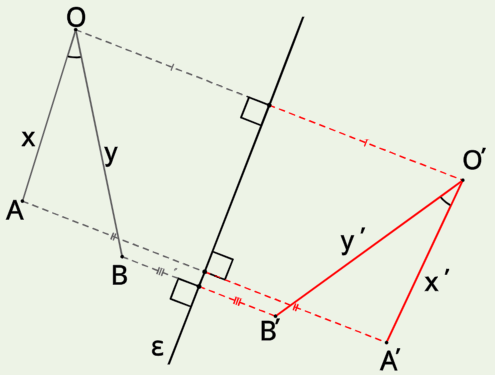
Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Α'και Β' είναι η συμμετρική η' της ευθείας η, ως προς την ε.

4. Να κατασκευάσετε τη συμμετρική γωνία $x'\hat{O}y'$ μίας γωνίας $x\hat{O}y$ ως προς μία δοσμένη ευθεία ε.



Λύση:

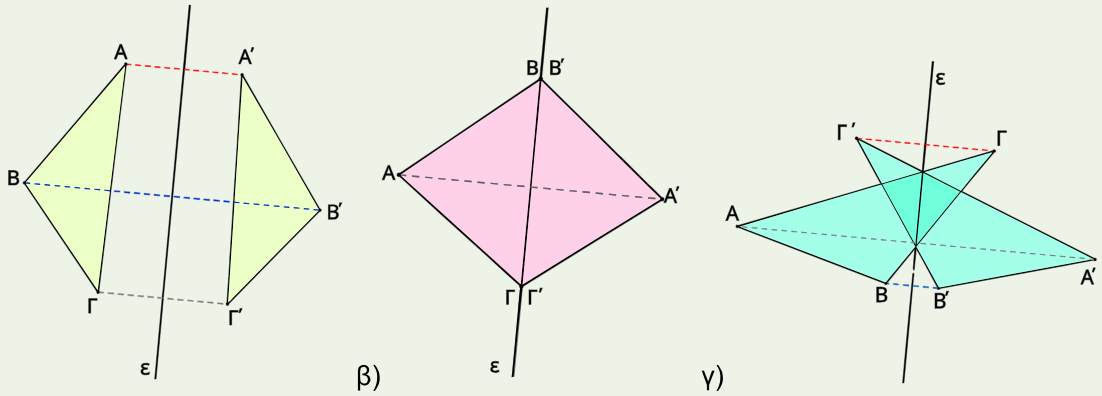
- Κατασκευάζουμε το συμμετρικό Ο' της κορυφής Ο.
- Παίρνουμε τα σημεία Α, Β πάνω στις ημιευθείες Ox, Oy αντίστοιχα και κατασκευάζουμε τα συμμετρικά Α', Β' των Α, Β ως προς την ε.



Η γωνία με κορυφή $\hat{O}$ και πλευρές τις ημιευθείες που διέρχονται από τα Α' και Β' είναι η συμμετρική γωνία $x'\hat{O}y'$ της γωνίας $x\hat{O}y$ ως προς την ευθεία ε.

Σημείωση: Οι γωνίες $x'\hat{O}y'$ και $x\hat{O}y$ είναι ίσες.

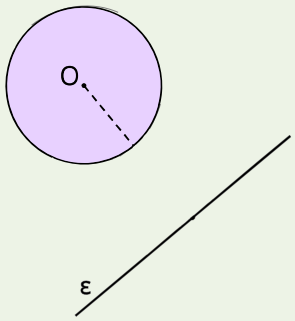
5. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό Α'Β'Γ' τριγώνου ΑΒΓ ως προς την ευθεία ε σε κάθε περίπτωση.



Κατασκευάζουμε τα συμμετρικά Α', Β' και Γ' των σημείων Α, Β και Γ. Σε κάθε περίπτωση το Α'Β'Γ' είναι το συμμετρικό του τριγώνου ΑΒΓ ως προς την ευθεία ε.

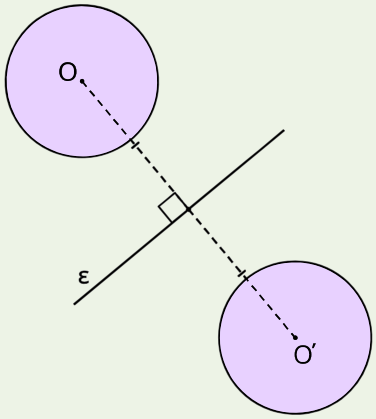
Σημείωση: Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α'Β'Γ' είναι ίσα.

6. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό κύκλου (Ο, ρ) ως προς μία ευθεία ε.



Λύση:

Κατασκευάζουμε το συμμετρικό Ο' του κέντρου Ο. Με κέντρο το Ο' και ακτίνα ρ κατασκευάζουμε κύκλο (Ο', ρ). Ο κύκλος (Ο', ρ) είναι ο συμμετρικός του κύκλου (Ο, ρ) ως προς την ευθεία ε.

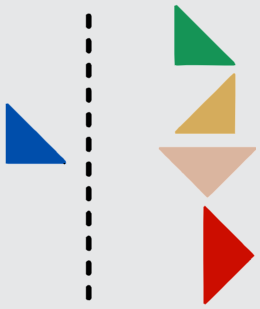


Εξασκούμαι

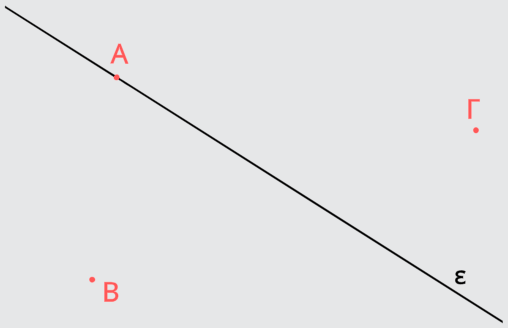
σε όσα έμαθα

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Ποιο είναι το συμμετρικό του μπλε τριγώνου στο διπλανό σχήμα;

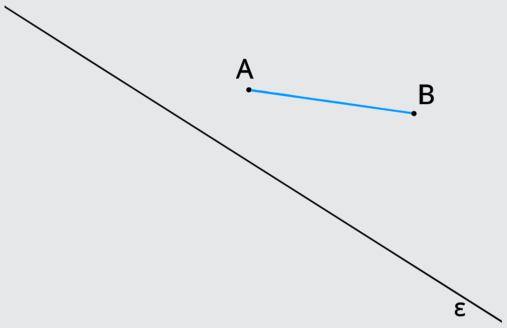


2 Βρες τα συμμετρικά σημεία των Α, Β και Γ ως προς την ευθεία ε.



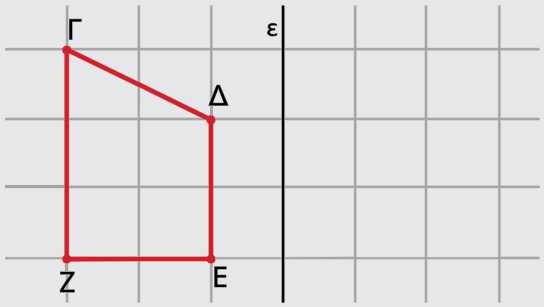
Χρησιμοποιώ

3 Κατασκεύασε το συμμετρικό του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ως προς την ευθεία ε. Μέτρησε τα μήκη των δύο τμημάτων. Τι παρατηρείς;

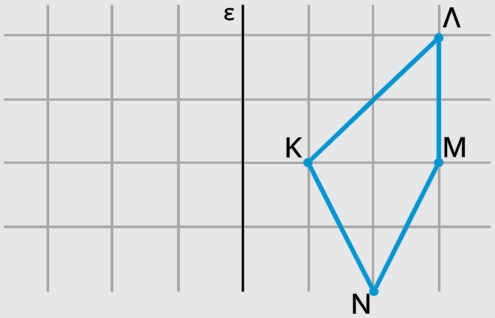


Χρησιμοποιώ

4 Κατασκεύασε το συμμετρικό των τετράπλευρων ως προς την ευθεία ε.



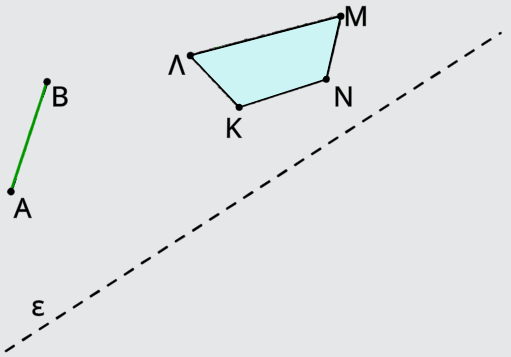
Α)



Β)

5 Κατασκεύασε το συμμετρικό των σχημάτων ως προς την ευθεία ε:

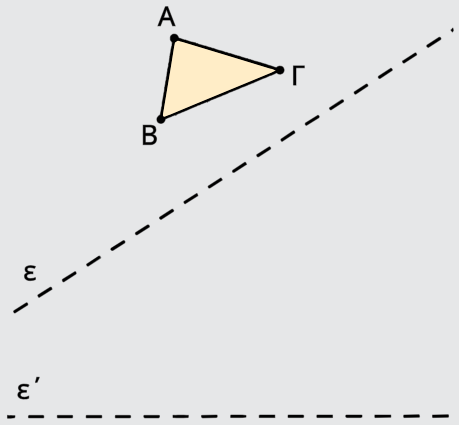




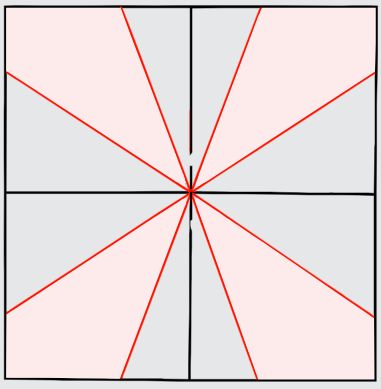
6

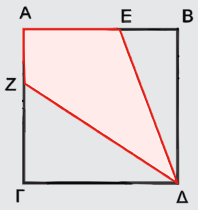
Κατασκεύασε το συμμετρικό Α'Β'Γ' του τριγώνου ΑΒΓ ως προς την ευθεία ε. Στη συνέχεια κατασκεύασε το συμμετρικό Α"Β"Γ" του τριγώνου Α'Β'Γ' ως προς την ευθεία ε'. Τι παρατηρείς ως προς τα χαρακτηριστικά τους;





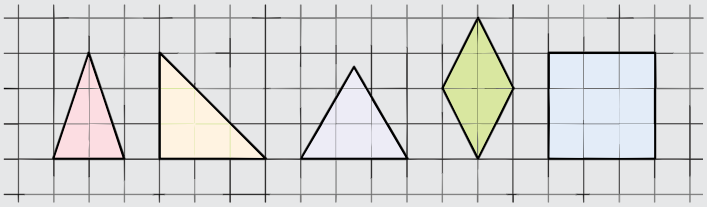
7 Με τι συμμετρίες προέκυψε το τελικό σχήμα αξιοποιώντας το αρχικό σχήμα που φαίνεται στη διπλανή εικόνα;





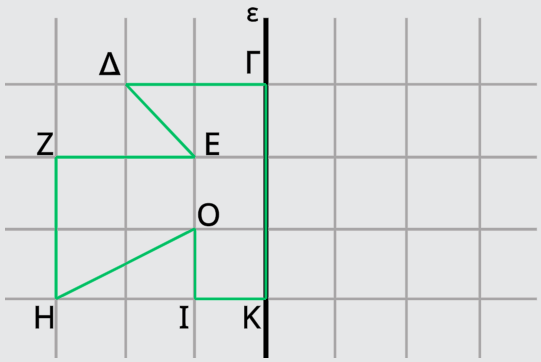


8 Βρες, αν υπάρχουν, τους άξονες συμμετρίας των σχημάτων:



Χρησιμοποιώ

9 Συμπλήρωσε το σχήμα ώστε η ευθεία ε να είναι άξονας συμμετρίας του σχήματος.



10 Βρες ποια από τα γράμματα της αλφάβητου παρακάτω έχουν άξονα συμμετρίας.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ

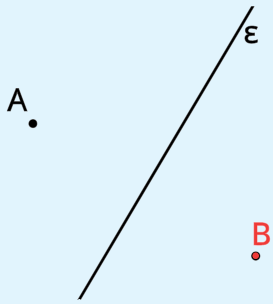
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

11 Παρακάτω φαίνονται σημαίες από διάφορες χώρες. Σχεδίασε τους άξονες συμμετρίες σε όσες σημαίες υπάρχουν.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ανακεφαλαίωση (Μετασχηματισμοί)

Συμμετρικό σημείου Α ως προς ευθεία ε, είναι το σημείο Β, με το οποίο συμπίπτει το Α, αν διπλώσουμε το φύλλο σχεδίασης κατά μήκος της ευθείας ε.

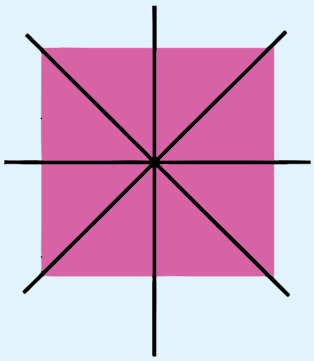


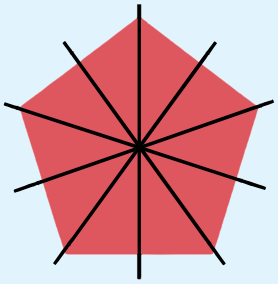
Άξονας συμμετρίας σχήματος ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη με τέτοιο τρόπο, ώστε αν διπλώσουμε το φύλλο σχεδίασης κατά μήκος της ε, τα μέρη αυτά θα ταυτιστούν.

Όταν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας, το συμμετρικό του ως προς τον άξονα αυτόν είναι το ίδιο το σχήμα.

Υπάρχουν σχήματα με κανέναν, έναν ή και παραπάνω άξονες συμμετρίες.

Π.χ.:



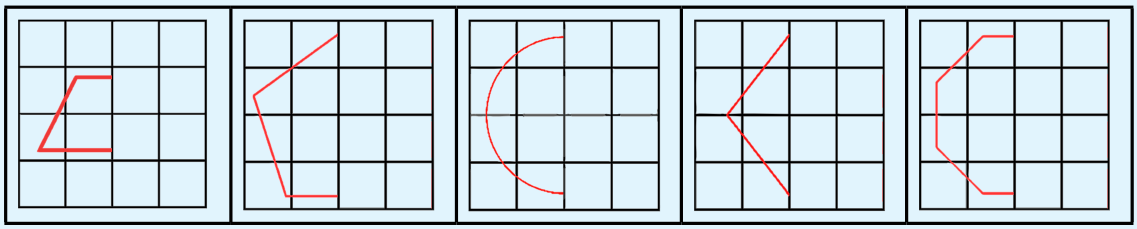


Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Αυτοαξιολόγηση (Μετασχηματισμοί)

Α. Σχεδίασε το συμμετρικό κάθε σχήματος:



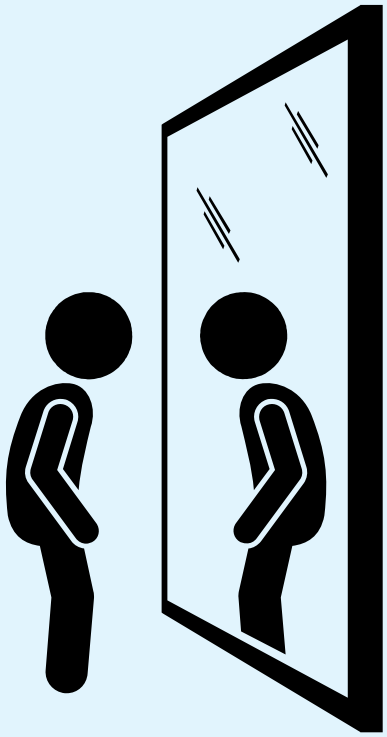
Ομαδική δραστηριότητα

«Καθρέφτης Συμμετρίας»

Η συμμετρία είναι παντού γύρω μας! Από τη φύση και την αρχιτεκτονική μέχρι το ανθρώπινο σώμα και την τέχνη. Σε αυτή τη δραστηριότητα, συνεργαστείτε για να κατανοήσετε τη συμμετρία μέσα από την κίνηση και την παρατήρηση.

Κανόνες παιχνιδιού:

- Χωριστείτε σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες.
- Ένα άτομο εκτελεί μια τυχαία κίνηση (π.χ. σηκώνει το ένα χέρι, κάνει ένα μικρό άλμα, στρίβει το κεφάλι).
- Οι υπόλοιποι πρέπει να αντικατοπρίσετε την κίνηση, σαν να είστε η συμμετρική εικόνα του αρχικού ατόμου.
- Οι ρόλοι εναλλάσσονται κάθε τρεις κινήσεις.



Ήταν εύκολο να βρείτε τη συμμετρική κίνηση;

Πού αλλού βλέπουμε συμμετρία στην καθημερινότητά μας;

☑ Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✓ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Β.3

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τη γεωμετρία του επιπέδου, εξετάζοντας είδη γωνιών, τρίγωνα και τετράπλευρα, καθώς και τις σχέσεις τους. Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε γεωμετρικά σχήματα, αλλά και να περιγράφουμε σχετικές θέσεις ευθειών και σχημάτων στο επίπεδο.

Πώς οι γωνίες και τα σχήματα συνδέονται με τη σχεδίαση κτιρίων ή αντικειμένων γύρω μας;

Είσαι έτοιμος/η να εφαρμόσεις τις γνώσεις σου για να λύσεις πρακτικά προβλήματα από την αρχιτεκτονική και τη φυσική;

Στόχοι Ενότητας

☑

- ☐ Προσδιορίζω είδη γωνιών διατυπώνοντας σχετικούς ορισμούς.
- ☐ Αναγνωρίζω και περιγράφω τη χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος και την ιδιότητα των σημείων της διχοτόμου γωνίας.
- ☐ Εφαρμόζω τη χαρακτηριστική ιδιότητα της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος για να αναγνωρίζω ιδιότητες του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου.
- ☐ Σχεδιάζω με γεωμετρικά όργανα τη διχοτόμο γωνίας, τη μεσοκάθετο ευθύγραμμου τμήματος και περιγράφω τη διαδικασία.
- ☐ Διερευνώ και προσδιορίζω σχέσεις μεταξύ γωνιών (κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές) και τις σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο.
- ☐ Προσδιορίζω σχέσεις γωνιών που σχηματίζονται από παράλληλες ευθείες και μια τέμνουσά τους και τις εφαρμόζω σε απλά προβλήματα.
- ☐ Αναγνωρίζω είδη τριγώνων και τα ταξινομώ με βάση σχέσεις των πλευρών και το είδος των γωνιών του.
- ☐ Χρησιμοποιώ γεωμετρικά όργανα και ψηφιακά μέσα για να διατυπώνω και να ελέγχω εικασίες σχετικά με ιδιότητες που αφορούν τα κύρια και τα δευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου.
- ☐ Αναπτύσσω λογικούς συλλογισμούς για να τεκμηριώσω ότι το άθροισμα γωνιών τριγώνου είναι 180 μοίρες.
- ☐ Διερευνώ είδη τετράπλευρων (παραλληλόγραμμα, τραπέζια) και διατυπώνω σχετικούς ορισμούς.
- ☐ Ταξινομώ τα είδη των τετραπλεύρων με βάση τις ιδιότητές τους.
- ☐ Σχεδιάζω με γεωμετρικά όργανα τρίγωνα και παραλληλόγραμμα με δεδομένα χαρακτηριστικά και περιγράφω τα βήματα της σχεδίασης.
- ☐ Αξιοποιώ τις ιδιότητες της μεσοκαθέτου, της παραλληλίας και της καθετότητας ευθειών και των παραλληλογράμμων στην επίλυση απλών προβλημάτων.
- ☐ Προσδιορίζω τη χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων του κύκλου και περιγράφω τα στοιχεία του κύκλου.
- ☐ Σχεδιάζω με τη χρήση του γνώμονα την εφαπτομένη κύκλου σε σημείο του.
- ☐ Διερευνώ και προσδιορίζω τις σχετικές θέσεις ευθείας/κύκλου.
- ☐ Συνδέω το μέτρο της επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου του ίδιου κύκλου ή ίσων κύκλων.
- ☐ Χρησιμοποιώ γεωμετρικά όργανα και ψηφιακά εργαλεία για να διατυπώσω/ελέγξω εικασίες σχετικά με τις ιδιότητες παραλληλογράμμου, ορθογωνίου, ρόμβου και τετραγώνου τις οποίες τεκμηριώνω αναπτύσσοντας λογικούς συλλογισμούς.

Μαθήματα Ενότητας

3.1: Είδη γωνιών

3.2: Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος.

3.3: Διχοτόμος γωνίας

3.4: Είδη τριγώνων και στοιχεία τους

3.5: Ιδιότητες ισοσκελούς και ισοπλεύρου τριγώνου

3.6: Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες.

3.7: Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο.

3.8: Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα

3.9: Άθροισμα γωνιών τριγώνου

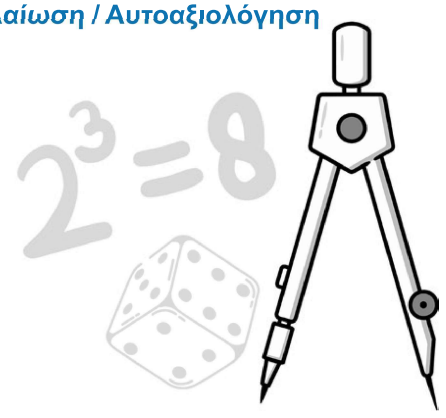
3.10: Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια

3.11: Είδη παραλληλογράμμων και ιδιότητες: ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα

3.12: Κύκλος και στοιχεία του

3.13: Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

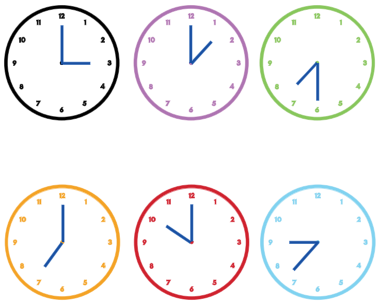
+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση



3.1 | Είδη γωνιών



Παρατήρησε τις διπλανές εικόνες και προσπάθησε να κατατάξεις τις γωνίες που παρατηρείς σε κατηγορίες. Τι γωνίες σχηματίζουν οι δείκτες του ρολογιού σε κάθε περίπτωση;

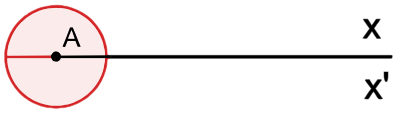


Μία πλήρης γωνία είναι η γωνία στην οποία η ημιευθεία της τελικής πλευράς ταυτίζεται με αυτή της αρχικής πλευράς, αφού διαγράψει μια πλήρη περιστροφή.

- Παρατηρήστε ότι το σημείο Α διαγράφει έναν ολόκληρο κύκλο.

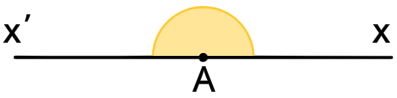
Θεωρούμε ότι:

Η **πλήρης γωνία** έχει μέτρο 360°



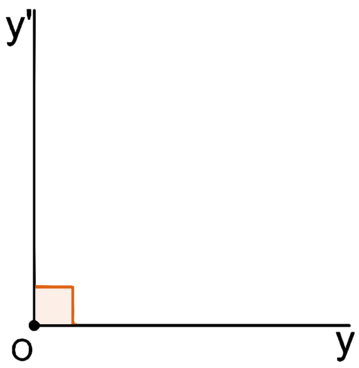
Η ευθεία γωνία σχηματίζεται από δύο αντικείμενες ημιευθείες.

Η ευθεία γωνία έχει μέτρο το μισό του μέτρου πλήρους γωνίας, δηλαδή:



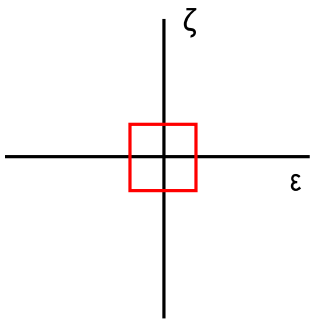
Η **ευθεία γωνία** έχει μέτρο 180°

Η ορθή γωνία έχει μέτρο το μισό του μέτρου ευθείας γωνίας, δηλαδή:



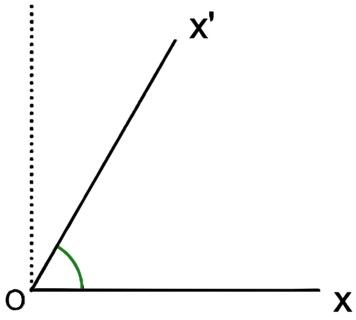
Η **ορθή γωνία** έχει μέτρο 90°

- Οι πλευρές της ορθής γωνίας λέγονται **κάθετες** ημιευθείες.
- Δύο ευθείες λέγονται **κάθετες** όταν τέμνονται και οι γωνίες που σχηματίζουν είναι ορθές.



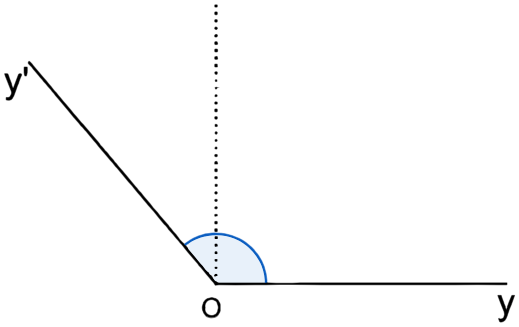
Η οξεία γωνία είναι μικρότερη από την ορθή γωνία δηλαδή:

Η **οξεία γωνία** έχει μέτρο μικρότερο των 90°.

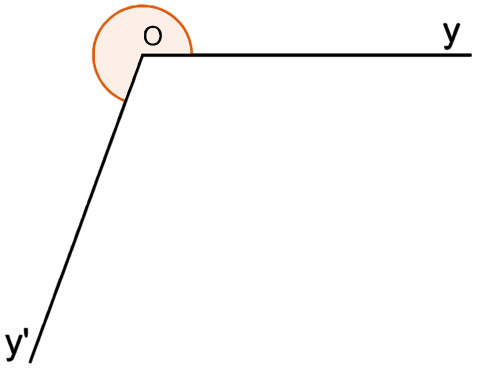


Ενώ η αμβλεία γωνία είναι μεγαλύτερη από την ορθή γωνία και μικρότερη από την ευθεία γωνία δηλαδή:

Η **αμβλεία γωνία** έχει μέτρο μεγαλύτερο των 90° και μικρότερο των 180°.



Μη κυρτή γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο μεγαλύτερο των 180° και μικρότερο των 360°.



Μηδενική γωνία λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 0°.



Η ημιευθεία της τελικής πλευράς μιας μηδενικής γωνίας ταυτίζεται με αυτή της αρχικής πλευράς.

Συνοπτικά:

						
Μηδενική γωνία	**Οξεία γωνία**	**Ορθή γωνία**	**Αμβλεία γωνία**	**Ευθεία γωνία**	**Μη κυρτή γωνία**	**Πλήρης γωνία**
0°	Μεγαλύτερη από 0° και μικρότερη από 90°.	90°	Μεγαλύτερη από 90° και μικρότερη από 180°.	180°	Μεγαλύτερη από 180° και μικρότερη από 360°	360°
$\omega = 0^o$	$0^o < \omega < 90^o$	$\omega = 90^o$	$90^o < \omega < 180^o$	$\omega = 180^o$	$180^o < \omega < 360^o$	$\omega = 360^o$



1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	**Λάθος**
α) Μια γωνία με μέτρο μικρότερο από 180° είναι οξεία.		
β) Μια πλήρης γωνία είναι μεγαλύτερη από μια ευθεία γωνία.		
γ) Αν η ημιευθεία της τελικής πλευράς μιας γωνίας ταυτίζεται με αυτή της αρχικής πλευράς τότε η γωνία είναι πλήρης γωνία.		
δ) Δυο ευθείες είναι κάθετες όταν σχηματίζουν γωνία 90°.		
ε) Γωνία με μετρό όσο το μισό της ορθής είναι οξεία γωνία.		

2 Αντιστοίχισε το μέτρο κάθε γωνίας της 1ης στήλης με το είδος της στη 2η στήλη.

270°
180°
120°
360°
63°
0°
97°
90°
310°
15°
135°

Μηδενική
Οξεία
Ορθή
Αμβλεία
Ευθεία
Μη κυρτή
Πλήρης

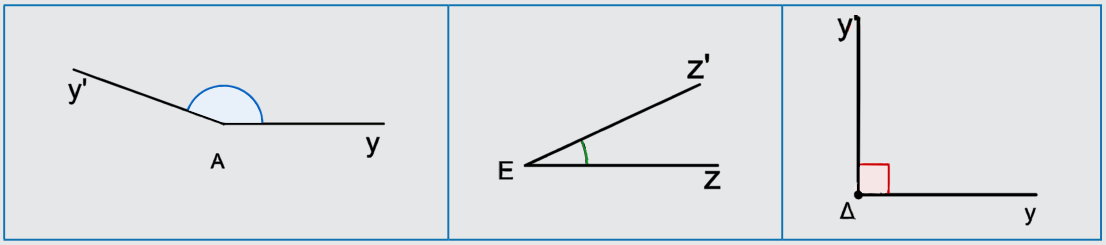
Αντιλαμβάνομαι



με προσομοίωση

Χρησιμοποιώ

3 Μέτρησε τις παρακάτω γωνίες και προσδιόρισε το είδος τους:



4 Σχεδίασε ένα τρίγωνο και φέρε από κάθε κορυφή του ευθεία κάθετη προς την ευθεία της απέναντι πλευράς.

5 Σχεδίασε μία κυρτή γωνία 35°και την μη κυρτή μέτρου 325°.

6 Εξέτασε αν είναι δυνατό να κατασκευαστούν τα παρακάτω σχήματα:

α. ένα τρίγωνο με 3 οξείες γωνίες

β. ένα τρίγωνο με 2 αμβλείες γωνίες

γ. ένα τετράπλευρο με δύο αμβλείες γωνίες

δ. ένα τετράπλευρο με 4 αμβλείες γωνίες.

Αντιλαμβάνομαι

με προσομοίωση

7 Σχεδίασε μία γωνία $x\hat{O}y = 60^o$. Πάρε ένα σημείο Α πάνω στην Ox και ένα σημείο Β πάνω στην Oy. Να σχεδιάσεις το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από το Α προς την Oy και το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από το Β προς την Ox.

8 Σχεδίασε μία γωνία $x\hat{O}y = 45^o$. Από την κορυφή Ο να φέρεις κάθετες ευθείες ε_1 και ε_2 προς τις Ox και Oy αντίστοιχα. Στη συνέχεια μέτρησε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε_1 και ε_2. Τι παρατηρείς;

Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

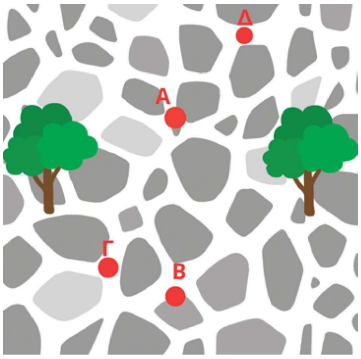
3.2 | Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος.



Ο αρχιτέκτονας έχει αναλάβει την ανάπλαση μιας πλατείας και θα χρειαστεί να χτίσει μια νέα βρύση πάνω σε αυτήν.

Σε ποιο σημείο της πλατείας θα πρέπει να τοποθετηθεί η βρύση ώστε να έχει την ίδια απόσταση από τα δύο αιωνόβια πλατάνια;

Ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ και Δ που προτείνονται είναι καλύτερη;



Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος λέγεται η ευθεία που είναι κάθετη προς αυτό και διέρχεται από το μέσον του.

Χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου:

Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει (δηλαδή έχει ίσες αποστάσεις) από τα άκρα του.

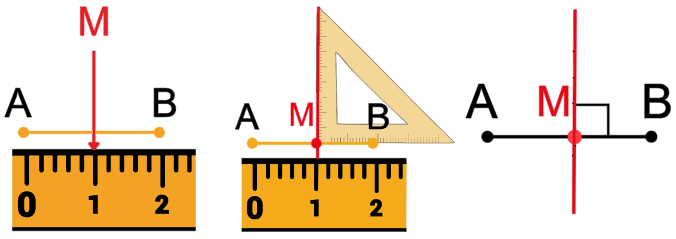
Γενικά:

Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετό του.

Κατασκευή μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος:

1ος τρόπος: Με υποδεκάμετρο και γνώμονα.

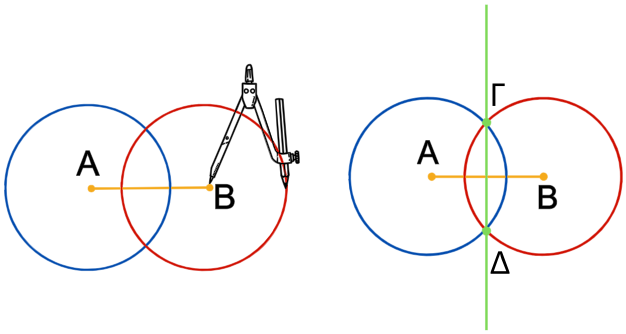
- Προσδιορίζουμε με το υποδεκάμετρο, το μέσο Μ του τμήματος ΑΒ.
- Φέρνουμε με τον κανόνα ευθεία που διέρχεται από το Μ και είναι κάθετη προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.



Η ευθεία που χαράσσουμε είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.

2ος τρόπος: Με κανόνα και διαβήτη.

- Με κέντρα τα σημεία Α και Β, σχεδιάζουμε κύκλους που έχουν την ίδια ακτίνα ρ και τέμνονται σε δύο σημεία.
- Σημειώνουμε τα σημεία στα οποία τέμνονται οι κύκλοι, έστω Γ και Δ.
- Η ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία Γ και Δ είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.



Σχόλιο: Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος μόνο με κανόνα και διαβήτη.

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

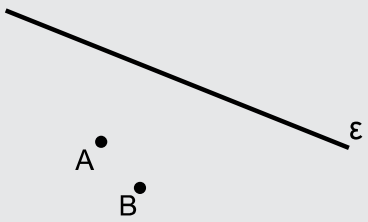
Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 6cm. Στη συνέχεια σχεδίασε τη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ με δύο τρόπους:

α) Με υποδεκάμετρο και γνώμονα

β) Με κανόνα και διαβήτη

2 Βρες το σημείο της ευθείας ε το οποίο ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.



Χρησιμοποιώ

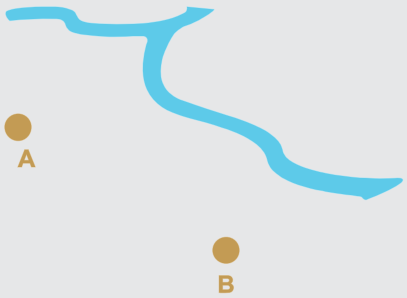
3 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και βρες το μέσο του Μ. Σχεδίασε τις μεσοκαθέτους των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΒ, ΑΜ και ΒΜ.

Χρησιμοποιώ

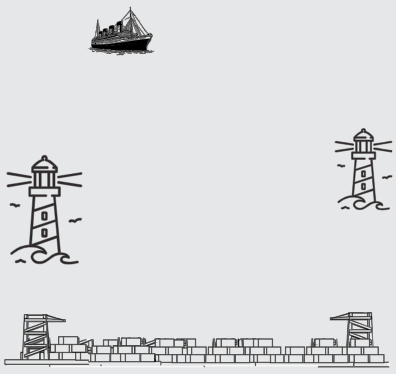
4 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ=10cm. Φέρε από την κορυφή Α ευθεία κάθετη στη πλευρά ΒΓ και ονόμασε Μ το σημείο τομής της ευθείας με την πλευρά ΒΓ. Σύγκρινε τα μήκη ΒΜ και ΜΓ. Τι παρατηρείς;

5 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ=8cm. Προσδιόρισε το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ και στη συνέχεια σχεδίασε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΜ. Μέτρησε την γωνία $A\hat{M}\Gamma$. Τι παρατηρείς;

6 Δύο χωριά Α και Β βρίσκονται κοντά σε έναν ποταμό, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Στον ποταμό θα πρέπει να κατασκευαστεί μία γέφυρα η οποία να ισαπέχει από τα δύο χωριά. Βρες το σημείο που πρέπει να κατασκευαστεί η γέφυρα.



7 Ένα πλοίο εισέρχεται σε ένα λιμάνι και ακολουθεί πορεία τέτοια ώστε να ισαπέχει από τους δύο φάρους που είναι τοποθετημένοι στα άκρα του λιμανιού. Σχεδίασε την πορεία του πλοίου και αιτιολόγησε την απάντησή σου.



8 Σχεδίασε ένα τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ και βρες ένα σημείο το οποίο ισαπέχει από τις 3 κορυφές του τριγώνου.

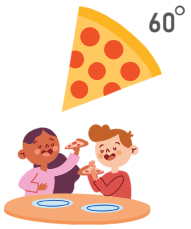
Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

3.3 | Διχοτόμος γωνίας

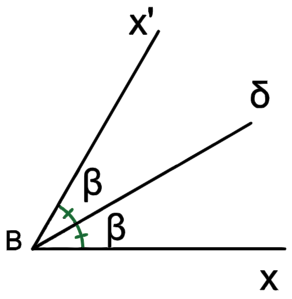


Ο Νίκος χρειάζεται να χωρίσει το παρακάτω κομμάτι πίτσας σε δύο ίσα μέρη για να τη μοιραστεί με τον αδερφό του. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να την κόψει;



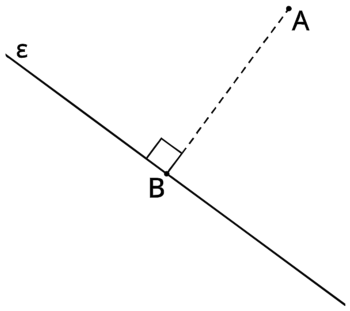
οξεία

Διχοτόμος γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες.



Θυμόμαστε ότι:

Το μήκος του κάθετου ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ που φέρουμε από ένα σημείο Α προς μία ευθεία ε, ονομάζεται **απόσταση** του σημείου Α από την ευθεία ε.



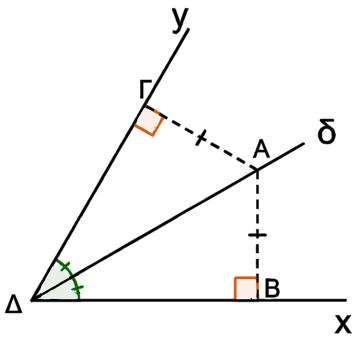
Ιδιότητα των σημείων της διχοτόμου.

Παίρνουμε ένα τυχαίο σημείο Α πάνω στην διχοτόμο και σχεδιάζουμε τις αποστάσεις ΑΒ και ΑΓ του σημείου Α, από τις πλευρές Αx και Αy αντίστοιχα. Αν συγκρίνουμε τα τμήματα ΑΒ και ΑΓ θα διαπιστώσουμε ότι είναι **ίσα**.

Ισχύει ότι:

Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας **ισαπέχει** (δηλαδή έχει ίση απόσταση) από τις πλευρές της γωνίας.

Γενικά, κάθε σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές της, ανήκει στη διχοτόμο της.



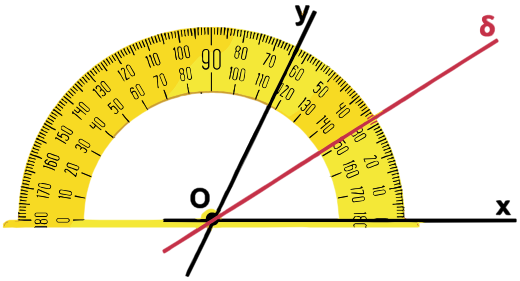
Παράδειγμα: Να κατασκευάσετε μία γωνία $x\hat{O}y = 64^\circ$ και στη συνέχεια να φέρετε τη διχοτόμο Οδ της γωνίας, με τους παρακάτω τρόπους:

α) με μοιρογνωμόνιο και γνώμονα

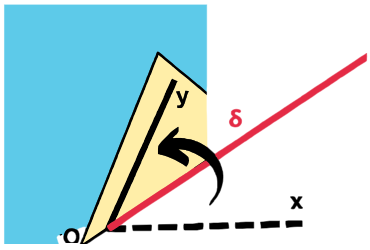
β) με αναδίπλωση χαρτιού

Λύση:

α) Σχεδιάζουμε γωνία $x\hat{O}y = 64^\circ$ και φέρνουμε ημιευθεία Οδ ώστε $x\hat{O}\delta = \delta\hat{O}y = 64^\circ:2 = 32^\circ$. Η Οδ είναι η διχοτόμος της γωνίας $x\hat{O}y$.

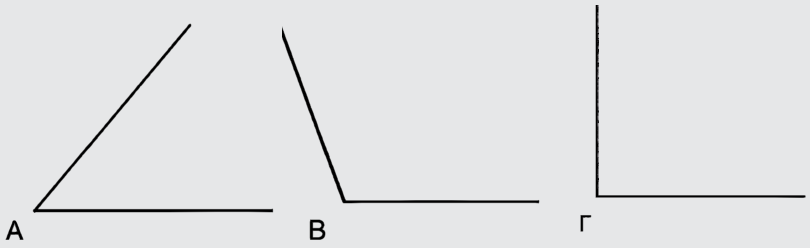


β) Διπλώνουμε κατάλληλα το χαρτί ώστε η ημιευθεία Ox να συμπέσει με την ημιευθεία Oy. Η ευθεία τσάκισης σχηματίζει με τις πλευρές της γωνίας δύο ίσες γωνίες, αφού αυτές συμπίπτουν κατά την δίπλωση του χαρτιού. Συνεπώς η ευθεία τσάκισης είναι η διχοτόμος της γωνίας $x\hat{O}y$.



Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Βρες το μέτρο των παρακάτω κυρτών γωνιών και σχεδίασε τη διχοτόμο τους.



Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

2 Σχεδίασε μία γωνία $x\hat{O}\omega = 160^\circ$ και τη διχοτόμο της Οκ. Στη συνέχεια σχεδίασε τη διχοτόμο Ολ της γωνίας $\kappa\hat{O}\omega$. Υπολόγισε το μέτρο της γωνίας $\lambda\hat{O}\omega$.

3 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και φέρε τις διχοτόμους των γωνιών του. Τι παρατηρείς;

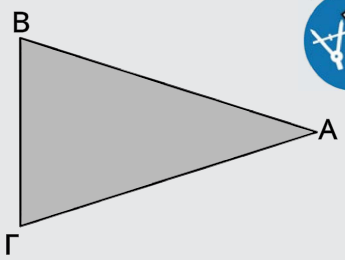
Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

4 Σχεδίασε μία γωνία $x\hat{O}y = 76^\circ$. Βρες ένα σημείο Α, στο εσωτερικό της γωνίας, το οποίο απέχει 4cm από την κορυφή Ο της γωνίας και ισαπέχει από τις πλευρές Ox και Oy της γωνίας.

5

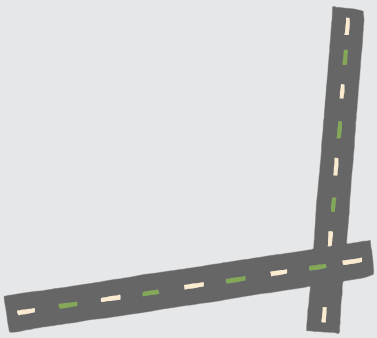
Χρησιμοποιώ

Στο διπλανό τρίγωνο σχεδίασε την ευθεία που ενώνει την κορυφή Α με το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ. Μέτρα τις γωνίες ΒΑ̂Μ και ΜΑ̂Γ που σχηματίζονται. Τι παρατηρείς;



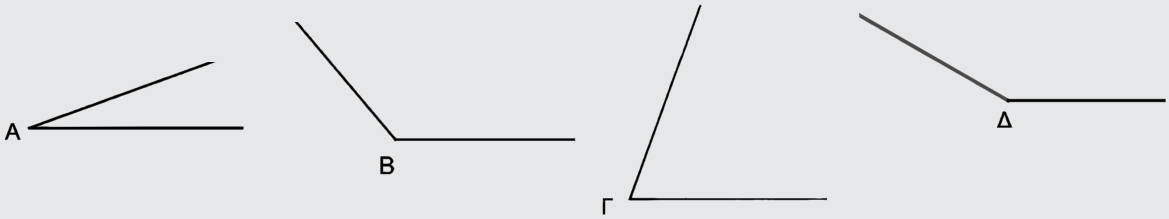
6

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η τομή δύο δρόμων μεταξύ των οποίων θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν σταθμό ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων. Προσδιόρισε τις δυνατές θέσεις του σταθμού αν γνωρίζετε ότι ο σταθμός πρέπει να ισαπέχει από τους δύο δρόμους.



7

Σχεδίασε τη διχοτόμο των παρακάτω γωνιών χωρίς τη χρήση μοιρογνωμονίου.



ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ τις γνώσεις μου

Μελετώ το συγκεκριμένο θέμα

Ιππίας ο Ηλείος



Σωκράτης και Ιππίας ο Ηλείος (5ος αιώνας π.Χ.). Λεπτομέρεια από τον πίνακα «Ο θάνατος του Σωκράτη» (1787), του Ζακ-Λουί Νταβίντ.

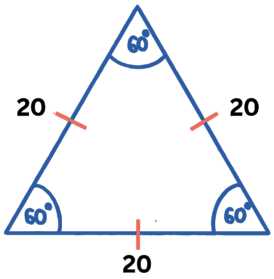
Ο Ιππίας ο Ηλείος (5ος αιώνας π.Χ.) ήταν φιλόσοφος, ρήτορας και μαθηματικός από την αρχαία Ηλεία. Είχε ασχοληθεί με διάφορους τομείς, ενώ από τη μαθηματική μελέτη του ξεχωρίζει η ανακάλυψη της «τετραγωνίζουσας καμπύλης» (καμπύλη Ιππίας). Η καμπύλη αυτή προσεγγίζει την τριχοτόμηση της γωνίας και τον τετραγωνισμό του κύκλου, δύο κλασικά προβλήματα της αρχαίας ελληνικής γεωμετρίας.

Ο Ιππίας ήταν γνωστός για την πολυμάθειά του και την ικανότητά του να συνδυάζει γνώσεις από διάφορες επιστήμες και τέχνες. Η πρωτοπόρα σκέψη του τον καθιέρωσε ως μια από τις σημαντικές προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας ελληνικής διανόησης.

3.4 | Είδη τριγώνων και στοιχεία τους.



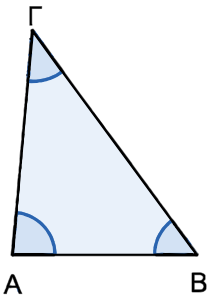
Πώς θα ονόμαζες το παρακάτω τρίγωνο; Ποιες είναι οι πλευρές και ποιες οι γωνίες του; Τι παρατηρείς για τα μέτρα των γωνιών και των πλευρών του;



Κύρια στοιχεία τρίγωνου.

Κάθε τρίγωνο ΑΒΓ έχει:

- τρεις κορυφές Α, Β, Γ
- τρεις πλευρές ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ
- τρεις γωνίες $\hat{A}, \hat{B}, \hat{\Gamma}$.



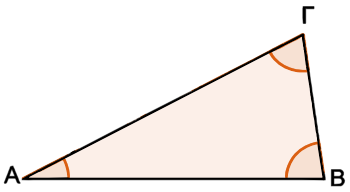
Αντιλαμβάνομαι



με προσομοίωση

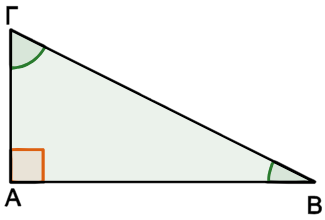
Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες τους.

Οξυγώνιο



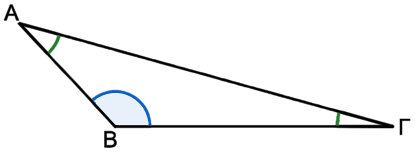
Όλες οι γωνίες του είναι οξείες.

Ορθογώνιο



Έχει μία ορθή γωνία και δύο οξείες.

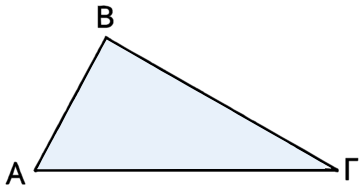
Αμβλυγώνιο



Έχει μία αμβλεία γωνία και δύο οξείες.

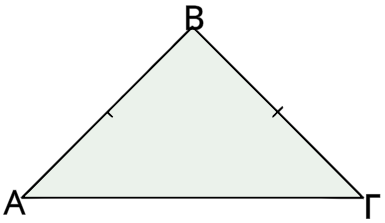
Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές τους.

Σκαληνό



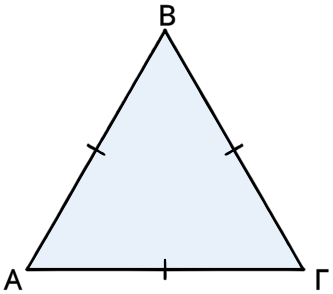
Όλες οι πλευρές του είναι άνισες.

Ισοσκελές



Έχει δύο πλευρές ίσες ενώ η τρίτη λέγεται βάση του τριγώνου.

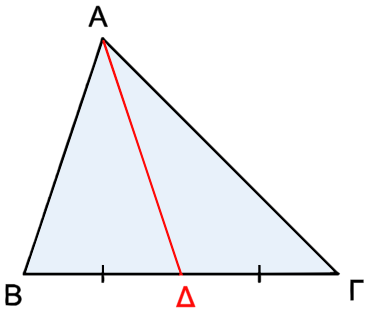
Ισόπλευρο



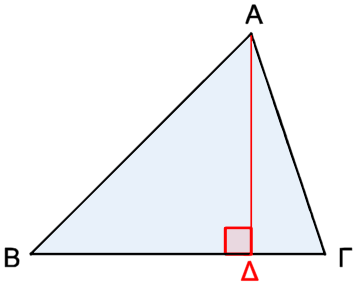
Έχει όλες τις πλευρές του ίσες

Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου:

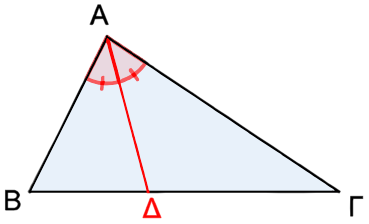
Διάμεσος ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς.



Ύψος τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μία κορυφή προς την ευθεία της απέναντι πλευράς.



Διχοτόμος μιας γωνίας ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα της διχοτόμου της γωνίας από την κορυφή της μέχρι την απέναντι πλευρά.



Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

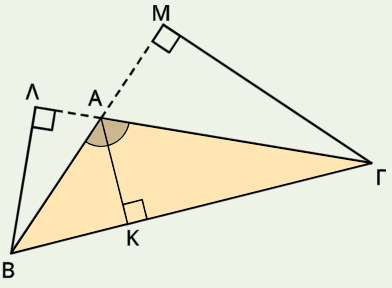
Λυμένα Παραδείγματα

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

1. Να σχεδιάσετε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και να φέρετε τα 3 ύψη του.

Λύση:

Από κάθε κορυφή, φέρνουμε το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα προς την ευθεία της απέναντι πλευράς.



Παρατηρούμε ότι τα 2 ύψη βρίσκονται εκτός του τριγώνου.

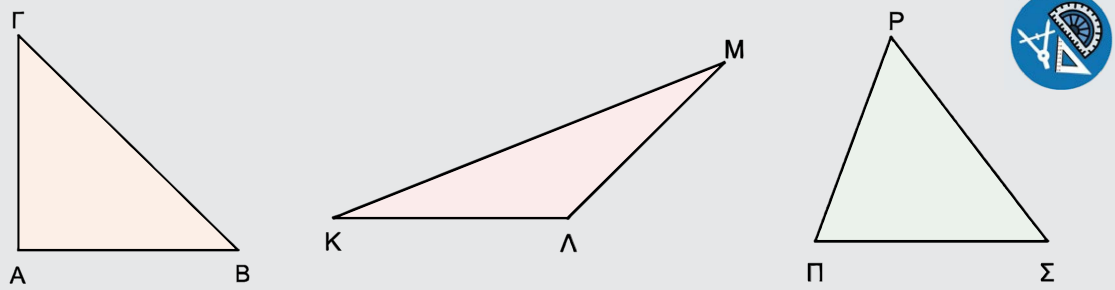
Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

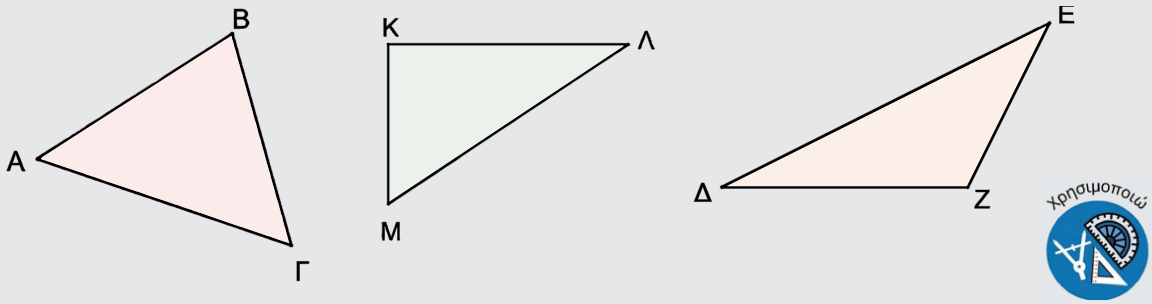
	Σωστό	Λάθος
α) Κάθε ορθογώνιο τρίγωνο έχει μία ορθή γωνία.		
β) Τρίγωνο με μια οξεία γωνία είναι οξυγώνιο.		
γ) Το ισοσκελές τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες.		
δ) Στο ισόπλευρο τρίγωνο κάθε πλευρά είναι και βάση του.		
ε) Μπορούμε να σχεδιάσουμε αμβλυγώνιο τρίγωνο με δύο αμβλείες γωνίες.		

2 Σχεδίασε τις διαμέσους στα παρακάτω τρίγωνα.

Χρησιμοποιώ



3 Σχεδίασε τις διχοτόμους στα παρακάτω τρίγωνα.



Χρησιμοποιώ

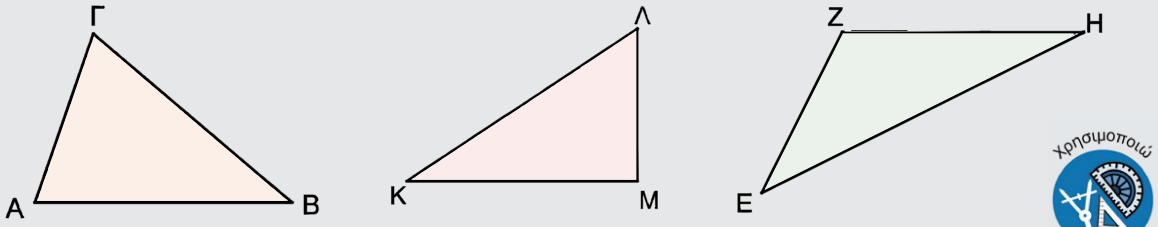
Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

Αντιλαμβάνομαι

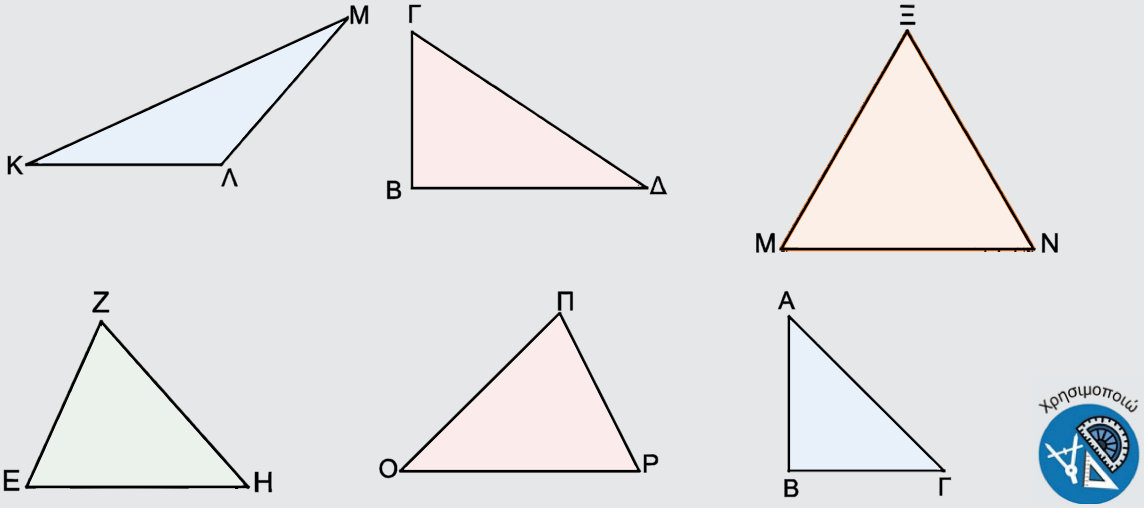
με προσομοίωση

4 Σχεδίασε τα ύψη στα παρακάτω τρίγωνα.





5 Κατέταξε τα παρακάτω τρίγωνα με βάση τις πλευρές και τις γωνίες τους.



6 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ = 10cm με γωνία Α = 140°. Σχεδίασε τα ύψη ΒΔ και ΓΕ και σύγκρινέ τα.

7 Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τα σχήματα των τριγώνων που αντιστοιχούν σε κάθε κελί, όπου αυτά υπάρχουν.

	ΟΞΥΓΩΝΙΟ	**ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ**	**ΑΜΒΛΥΓΩΝΙΟ**
ΣΚΑΛΗΝΟ			
ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ			
ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ			

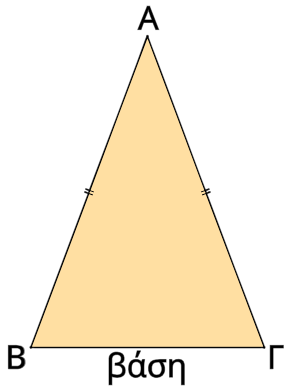
3.5 | Ιδιότητες ισοσκελούς και ισοπλεύρου τριγώνου



Κατασκεύασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ=5cm. Στη συνέχεια βρες το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ και σχεδίασε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΜ. Δίπλωσε το χαρτί ακριβώς πάνω στην ευθεία του ΑΜ. Τι παρατηρείς;



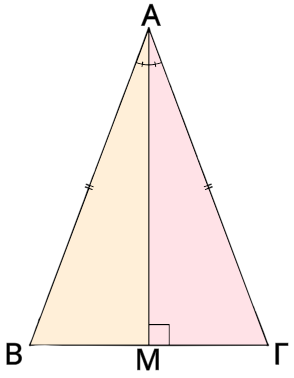
Γνωρίζουμε ότι το ισοσκελές τρίγωνο έχει 2 ίσες πλευρές (ΑΒ=ΑΓ). Η τρίτη πλευρά (ΒΓ) λέγεται **βάση** του ισοσκελούς τριγώνου.



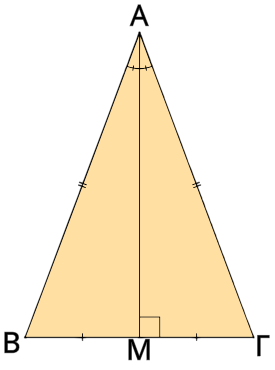
Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου:

- Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η ευθεία της διαμέσου (ΑΜ) που αντιστοιχεί στη βάση του είναι **άξονας συμμετρίας** του τριγώνου.
- Οι προσκείμενες γωνίες στη βάση του είναι **ίσες**.

$\hat{B} = \hat{\Gamma}$

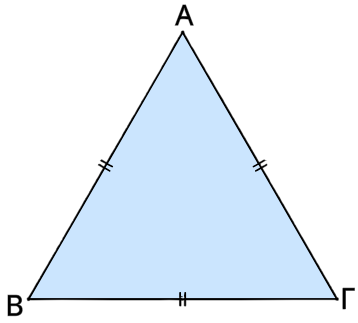


- Η διάμεσος, το ύψος και η διχοτόμος που αντιστοιχούν στη βάση του **ταυτίζονται**, δηλαδή είναι το ίδιο ευθύγραμμο τμήμα (ΑΜ).



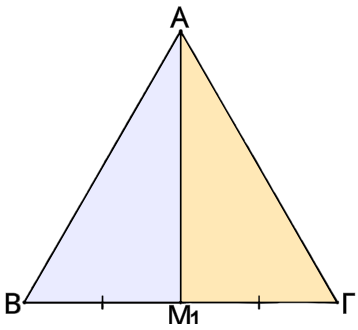
Ιδιότητες ισοπλεύρου τριγώνου:

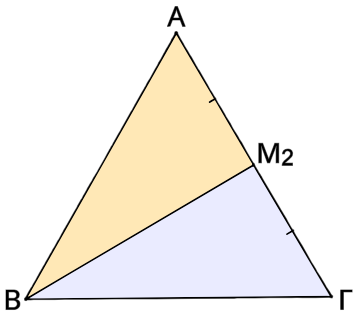
Γνωρίζουμε ότι το ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες (ΑΒ = ΒΓ = ΑΓ).

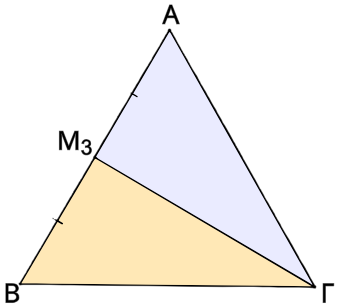


- Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο οι ευθείες **όλων των διαμέσων** είναι **άξονες συμμετρίας** του τριγώνου

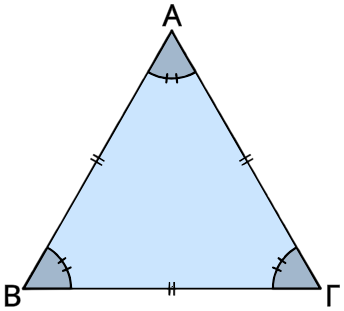
.



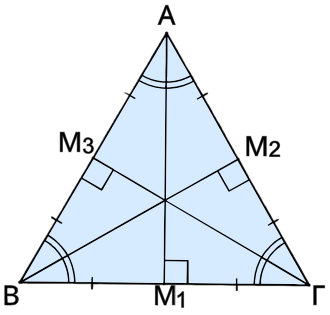




- Όλες οι γωνίες του ισόπλευρου τριγώνου είναι **ίσες**.



- Η διάμεσος, το ύψος και η διχοτόμος προς οποιαδήποτε πλευρά του ισόπλευρου τριγώνου **ταυτίζονται**, δηλαδή είναι το ίδιο ευθύγραμμο τμήμα.

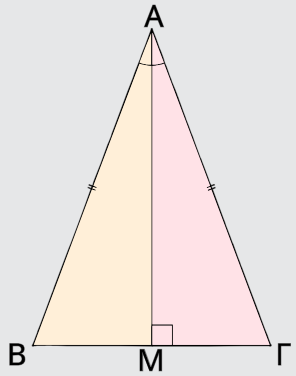


Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	Λάθος
α) Οι προσκείμενες γωνίες στη βάση ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.		
β) Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διάμεσος, που αντιστοιχεί στη βάση, είναι και διχοτόμος.		
γ) Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο οι ευθείες των υψών είναι και μεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου.		
δ) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, αν μία γωνία είναι 30°, τότε θα υπάρχει αναγκαστικά κι άλλη γωνία 30°.		
ε) Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η ευθεία της διαμέσου που αντιστοιχεί στη βάση του είναι άξονας συμμετρίας του τριγώνου.		
στ) Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο κάθε διάμεσος είναι ύψος και διχοτόμος.		

2 Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ και το ΑΜ είναι ύψος του τριγώνου. Να συμπληρώσετε τα κενά:



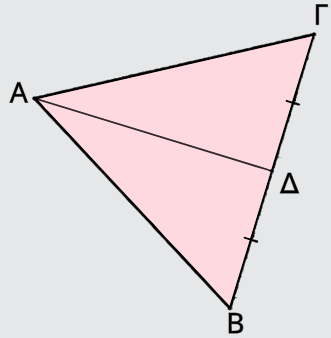
α) Η βάση του τριγώνου ΑΒΓ είναι η …… οπότε $\hat{B}$ = ...

β) Το ύψος ΑΜ είναι …….. και …….. και άξονας …….. του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. Συνεπώς:

i. ΒΜ = ...

ii. $M\hat{A}B$ = ...

3 Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο και η ΑΔ είναι διάμεσος του τριγώνου.



Να συμπληρώσετε τα κενά:

α) ΑΒ = …… = ……

β) $\hat{A}$ = ... = ……

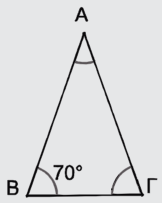
γ) Η διάμεσος ΑΔ είναι …….. και …….. και άξονας …….. του ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ. Συνεπώς:

i. $A\hat{\Delta}B$ = ... καθεμιά από τις οποίες ισούται με …… μοίρες.

ii. $B\hat{A}\Delta$ = ...

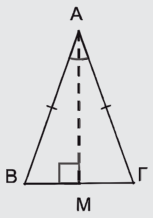
4 Συμπλήρωσε τα κενά:

α. Αν γνωρίζουμε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές τότε

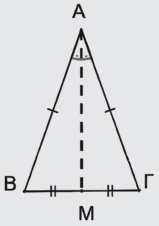


$\hat{\Gamma}$= ..... διότι .....

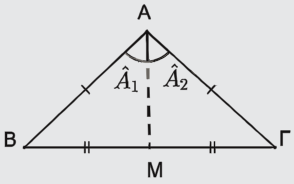
β. ΒΜ = ... διότι .....



γ. $A\hat{M}B$= ..... διότι .....



δ. $\hat{A}_1$=..... διότι .....



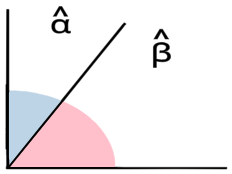
Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

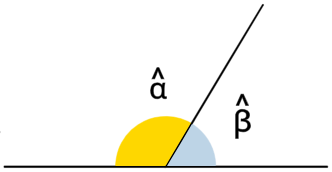
3.6 | Κατακορυφήν, συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες.



Μπορείς να βρεις το άθροισμα των μέτρων των παρακάτω γωνιών $\hat{\alpha}$ και $\hat{\beta}$;



Θα άλλαζε το άθροισμα αν μετακινούσαμε την ενδιάμεση πλευρά;

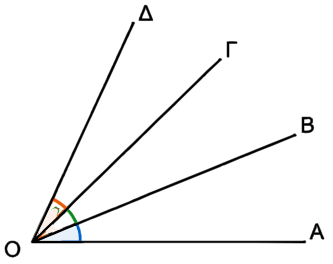


Δύο γωνίες λέγονται **εφεξής**, αν έχουν:

- κοινή κορυφή,
- μία πλευρά κοινή
- κανένα άλλο κοινό σημείο.

Παράδειγμα:

Η γωνία ΑÔΒ είναι εφεξής με τη ΒÔΓ, και η ΒÔΓ είναι εφεξής με τη ΓÔΔ.



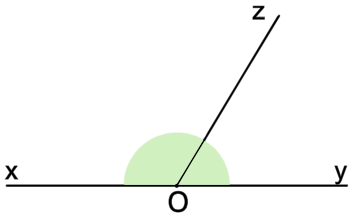
Οι γωνίες ΑÔΒ, ΒÔΓ, ΓÔΔ λέγονται **διαδοχικές**.

Παραπληρωματικές γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180°.

Παράδειγμα:

Στο διπλανό σχήμα είναι xÔz + zÔy = 180°.

Η κάθε μία από αυτές λέγεται παραπληρωματική της άλλης.

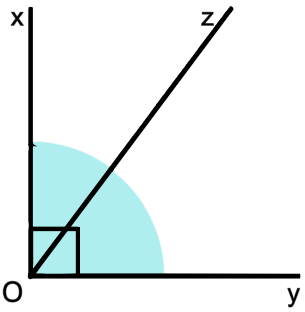


Συμπληρωματικές γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90°.

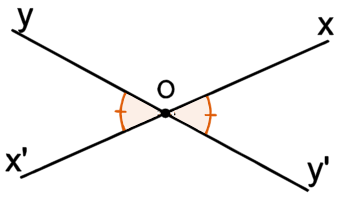
Παράδειγμα:

Στο διπλανό σχήμα είναι xÔz + zÔy = 90°

Η κάθε μία από αυτές λέγεται συμπληρωματική της άλλης.



Κατακορυφήν γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν την κορυφή τους κοινή και τις πλευρές τους αντικείμενες ημιευθείες.



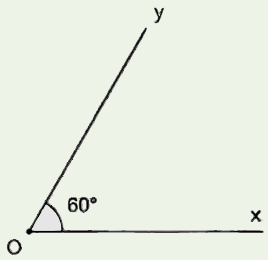
Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.



1. Να σχεδιάσετε μία γωνία 60°. Στη συνέχεια να σχεδιάσετε την συμπληρωματική της γωνία και την παραπληρωματική της γωνία. Ποιο είναι το μέτρο αυτών των γωνιών;

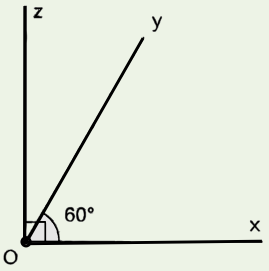
Λύση:

Σχεδιάζουμε γωνία $x\hat{O}y = 60^\circ$.



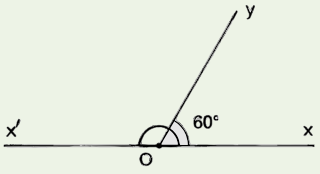
Φέρνουμε ημιευθεία Oz κάθετη στην Ox στο O. Η γωνία $y\hat{O}z$ είναι η συμπληρωματική γωνία της $x\hat{O}y$. Το μέτρο της γωνίας $y\hat{O}z$ είναι:

$$90^\circ - 60^\circ = 30^\circ.$$



Φέρνουμε την αντικείμενη ημιευθεία Ox' της Ox. Η γωνία $y\hat{O}x'$ είναι η παραπληρωματική γωνία της $x\hat{O}y$. Το μέτρο της γωνίας $y\hat{O}x'$ είναι:

$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$



2. Στο παρακάτω σχήμα να βρεις και να ονομάσεις όλες τις κατακορυφήν γωνίες (σημείωση: Τα ΑΕ, ΒΔ και ΔΕ είναι ευθύγραμμα τμήματα).

Λύση:

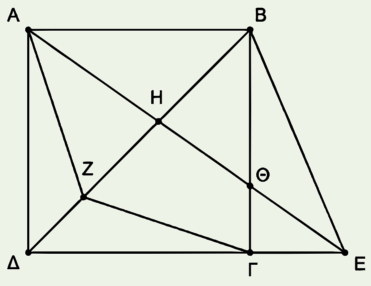
Κατακορυφήν είναι τα παρακάτω ζεύγη γωνιών:

$A\hat{H}B$ και $Z\hat{H}\Theta$,

$A\hat{H}Z$ και $B\hat{H}\Theta$,

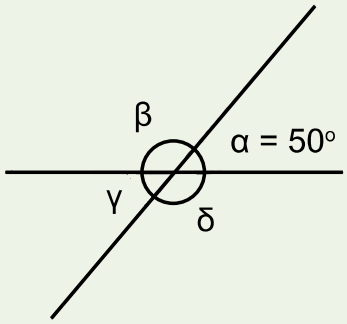
$H\hat{\Theta}B$ και $E\hat{\Theta}\Gamma$,

$B\hat{\Theta}E$ και $H\hat{\Theta}\Gamma$



3. Να σχεδιάσεις δύο τεμνόμενες ευθείες ώστε να σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 50°. Να υπολογίσεις όλες τις γωνίες που σχηματίζονται.

Λύση



Έχουμε:

- Οι γωνίες α̂ και γ̂ είναι ίσες ως κατακορυφήν γωνίες, άρα:

$$\hat{\gamma} = \hat{\alpha} = 50^\circ$$

- Οι γωνίες α̂ και β̂ είναι παραπληρωματικές γωνίες, άρα:

$$\hat{\beta} = 180^\circ - \hat{\alpha} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$$

- Οι γωνίες β̂ και δ̂ είναι ίσες ως κατακορυφήν γωνίες, άρα:

$$\hat{\delta} = \hat{\beta} = 130^\circ$$

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

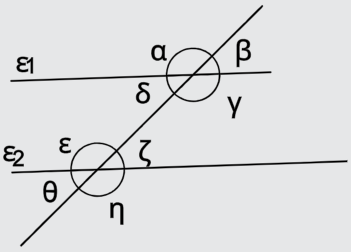
Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	Λάθος
α) Δυο γωνίες με άθροισμα μία ορθή ονομάζονται παραπληρωματικές.		
β) Δυο γωνίες με κοινή κορυφή ονομάζονται κατακορυφήν και είναι πάντα ίσες.		
γ) Η συμπληρωματική της μηδενικής γωνίας είναι η ορθή.		
δ) Η παραπληρωματική μιας αμβλείας είναι πάντα οξεία.		
ε) Δύο παραπληρωματικές γωνίες έχουν άθροισμα 180°.		
στ) Δυο κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.		

2 Βρες όλα τα ζεύγη κατακορυφήν γωνιών στο παρακάτω σχήμα:



3 Σχεδίασε μια γωνία 40°. Στη συνέχεια, να σχεδιάσεις:

α) την παραπληρωματική της.

β) τη συμπληρωματική της.



4 Βρες τι είδους γωνία είναι η παραπληρωματικής μιας

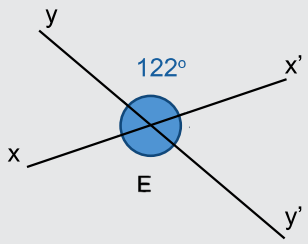
α) οξείας γωνίας.

β) ορθής γωνίας.

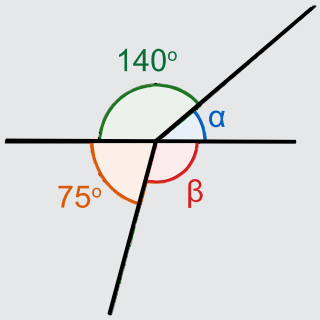
γ) αμβλείας γωνίας.



5 Υπολόγισε τις γωνίες που φαίνονται στο σχήμα.

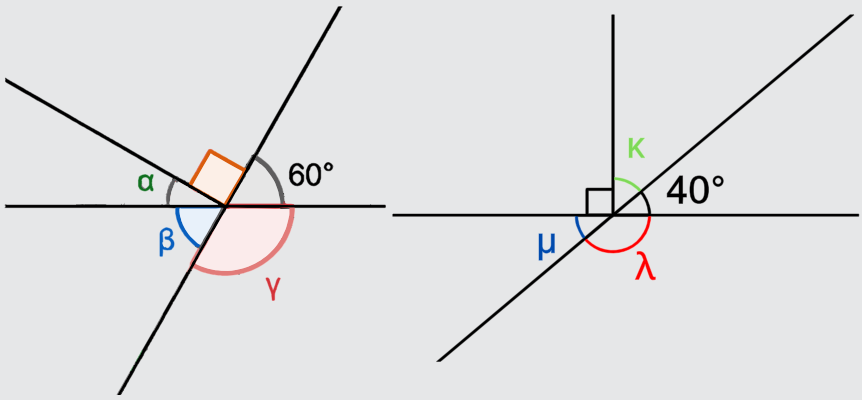


6 Υπολόγισε τις γωνίες που είναι σημειωμένες στο σχήμα.



7 Μια γωνία είναι ίση με τα $\frac{2}{5}$ της ορθής. Υπολόγισε τη συμπληρωματική και την παραπληρωματική της γωνία.

8 Υπολόγισε τις σημειωμένες γωνίες στα παρακάτω σχήματα.



9 Βρες το μέτρο της γωνίας για την οποία γνωρίζεις ότι:

α) η συμπληρωματική της γωνία έχει μέτρο 20° μεγαλύτερο από αυτή.

β) η παραπληρωματική της γωνία έχει μέτρο 40° μικρότερο από αυτή.

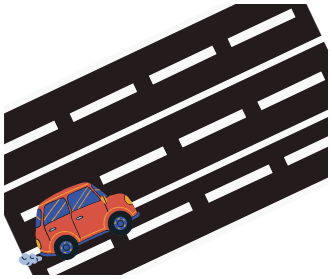
γ) η συμπληρωματική της γωνία είναι διπλάσια από αυτή.

δ) η παραπληρωματική της γωνία έχει μέτρο τριπλάσιο από αυτή.

3.7 | Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο.

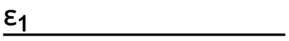


Τι παρατηρείς για τη διαγράμμιση του δρόμου στην εθνική οδό; Θα συναντηθούν οι γραμμές σε κάποιο σημείο;

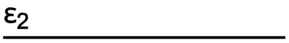


Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο

Δύο ευθείες του επιπέδου ονομάζονται **παράλληλες** αν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο και αν προεκταθούν.

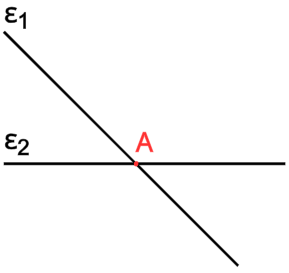


Οι ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ είναι παράλληλες.



Συμβολικά γράφουμε $ε_1 // ε_2$.

Δύο ευθείες του επιπέδου ονομάζονται **τεμνόμενες** αν έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.



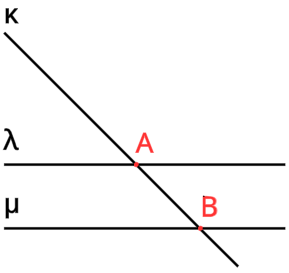
Το κοινό τους σημείο Α λέγεται **σημείο τομής** των ευθειών.

Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο:

Δύο διαφορετικές ευθείες που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο μπορεί:

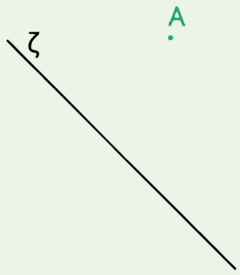
- να τέμνονται ή
- να είναι παράλληλες.

Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες λ και μ είναι παράλληλες ενώ οι ευθείες κ, λ και κ, μ είναι τεμνόμενες.



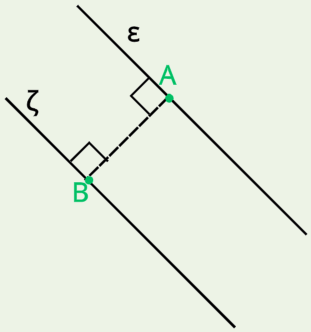
Λυμένα Παραδείγματα

Να σχεδιάσετε ευθεία (ε) που διέρχεται από το σημείο Α και είναι παράλληλη στην ευθεία (ζ).



Λύση:

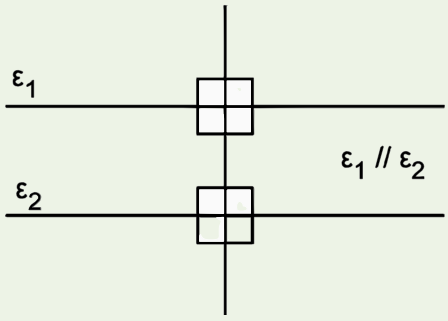
- Από το σημείο Α φέρνουμε το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ προς την ευθεία (ζ).
- Στο σημείο Α σχεδιάζουμε ευθεία (ε) που είναι κάθετη στο ΑΒ.
- Η ευθεία (ε) είναι η ζητούμενη ευθεία.



Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Άρα:

Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι μεταξύ τους **παράλληλες**.



Δεχόμαστε ότι:

Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται **μία μόνο** ευθεία παράλληλη προς αυτήν.
Η παραπάνω πρόταση είναι γνωστή ως «Ευκλείδειο Αίτημα» .

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	Λάθος
α) Δύο ευθείες του επιπέδου που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο είναι παράλληλες.		
β) Ευθύγραμμα τμήματα που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο είναι απαραίτητα κάθετα.		
γ) Αν δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους τότε είναι τεμνόμενες.		
δ) Από ένα σημείο έξω από την ευθεία μπορώ να φέρω μόνο μια παράλληλη ευθεία προς αυτή.		
ε) Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι παράλληλες μεταξύ τους.		

Χρησιμοποιώ

2 Σχεδίασε μία ευθεία ε και πάρε δύο σημεία Α, Β έξω από αυτή. Από τα Α, Β σχεδίασε παράλληλες ευθείες προς την ε. Τι παρατηρείς γι' αυτές τις ευθείες; Σε ποια περίπτωση αυτές οι ευθείες ταυτίζονται;

3 Σχεδίασε ευθεία ε και πάρε δύο σημεία Α, Β έξω από αυτή. Από τα Α και Β σχεδίασε ευθείες κάθετες προς την ε. Τι παρατηρείς γι' αυτές τις ευθείες;

4 Σχεδίασε μια γωνία $x\hat{O}\omega = 60^{\circ}$. Από ένα σημείο Α της Ox να φέρεις παράλληλη ευθεία ε_1 προς την Oω και από ένα σημείο Β της Oω να φέρεις παράλληλη ευθεία ε_2 προς την Ox. Αν Κ είναι το σημείο τομής των ευθειών ε_1 και ε_2, να υπολογίσεις το μέτρο της γωνίας $A\hat{K}B$.

5 Σχεδίασε μια ευθεία ε και μία παράλληλη προς αυτή τέτοια ώστε να έχει απόσταση 5 cm από την ε. Πόσες τέτοιες ευθείες μπορείς να σχεδιάσεις;

Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

3.8 | Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα

ΕΞΕΡΕΥΝΩ

Στις 21 Απριλίου 2088 θα σημειωθεί ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα γίνει ορατή από τις περιοχές της Ελλάδος που φαίνονται στον χάρτη.

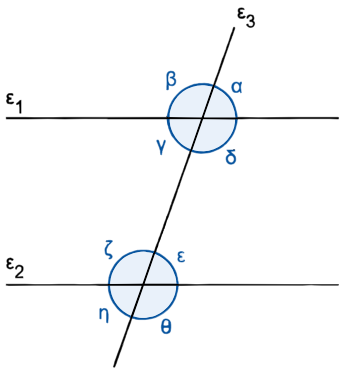


- Ποιες πόλεις είναι εντός της περιοχής ολικής έκλειψης και ποιες πόλεις είναι εκτός;

Δύο ομάδες θα μελετήσουν το φαινόμενο, η μία ανατολικά και η άλλη δυτικά της μπλε γραμμής στον χάρτη.

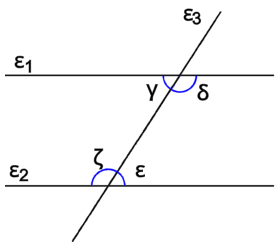
- Ποιες πόλεις είναι εντός της περιοχής ολικής έκλειψης και ανατολικά;
- Ποιες πόλεις είναι εκτός της περιοχής ολικής έκλειψης και δυτικά;

Έστω δύο παράλληλες ευθείες ε_1 και ε_2 οι οποίες τέμνονται από μία τρίτη ευθεία ε_3. Η ευθεία ε_3 λέγεται τέμνουσα των ε_1 και ε_2.

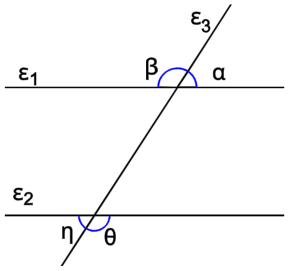


Α. Χαρακτηρισμός γωνιών ως προς τις παράλληλες ευθείες $ε_1$ και $ε_2$

- Οι γωνίες γ, δ, ε, ζ που βρίσκονται ανάμεσα στις παράλληλες ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ ονομάζονται «**εντός**».



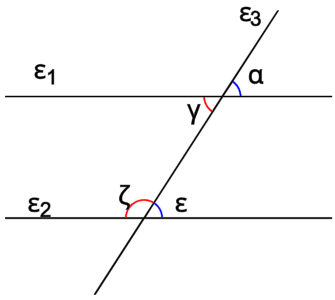
- Οι γωνίες α, β, η, θ οι οποίες δεν βρίσκονται ανάμεσα στις παράλληλες ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ ονομάζονται «**εκτός**».



Β. Χαρακτηρισμός γωνιών ως προς την τέμνουσα $ε_3$

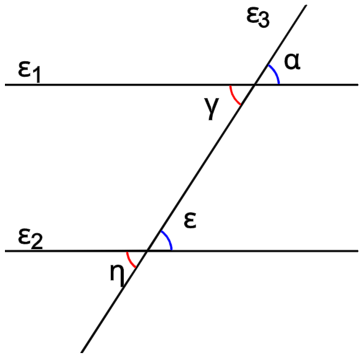
- Δύο γωνίες που βρίσκονται προς το ίδιο μέρος της τέμνουσας $ε_3$ λέγονται «επί τα αυτά (μέρη της ευθείας)».

Παραδείγματα:

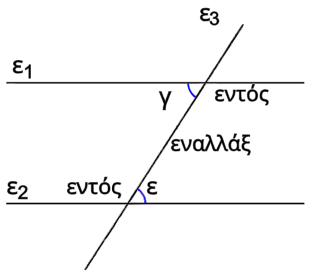
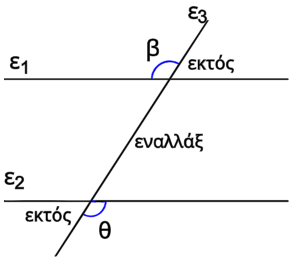
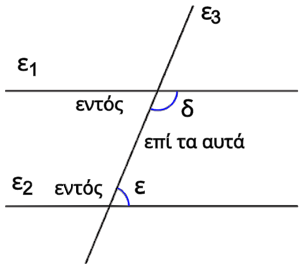
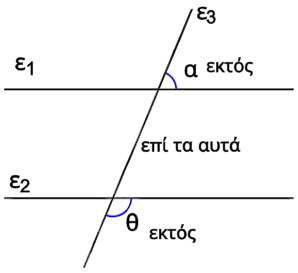
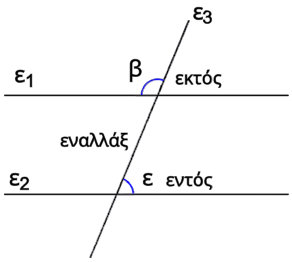
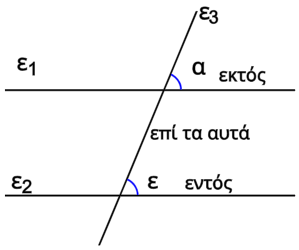
• Οι γωνίες α, ε είναι επί τα αυτά μέρη. • Οι γωνίες γ, ζ είναι επί τα αυτά μέρη.	

- Δύο γωνίες που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη της τέμνουσας $ε_3$ λέγονται «εναλλάξ».

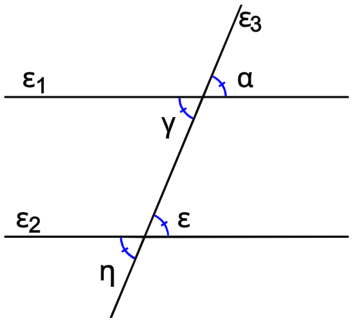
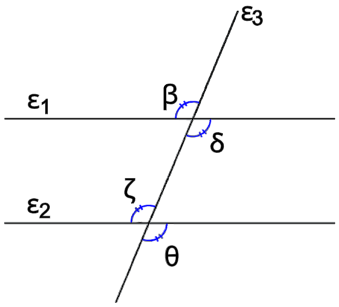
Παραδείγματα:

• Οι γωνίες γ, ε είναι εναλλάξ. • Οι γωνίες α, η είναι εναλλάξ.	

Από τα προηγούμενα προκύπτουν οι παρακάτω συνδυασμοί:

γ, ε : εντός εναλλάξ. 	β, θ : εκτός εναλλάξ. 	δ, ε : εντός και επί τα αυτά. 
α, θ : εκτός και επί τα αυτά. 	β, ε : εντός – εκτός εναλλάξ. 	α, ε : εντός – εκτός και επί τα αυτά. 

Στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να διαπιστώσουμε (μετρώντας με το μοιρογνωμόνιο) ότι:

Όλες οι οξείες γωνίες είναι **ίσες** μεταξύ τους. 	Όλες οι αμβλείες γωνίες είναι **ίσες** μεταξύ τους. 

Επίσης παρατηρούμε ότι μία οξεία γωνία και μία αμβλεία γωνία είναι παραπληρωματικές, δηλαδή έχουν άθροισμα 180° .

Αντιλαμβάνομαι

με προσομοίωση

Άρα:

Οξείες	
$\hat{\gamma} = \hat{\varepsilon}$	εντός εναλλάξ
$\hat{\alpha} = \hat{\eta}$	εκτός εναλλάξ
$\hat{\alpha} = \hat{\varepsilon}$ και $\hat{\gamma} = \hat{\eta}$	εντός – εκτός και επί τα αυτά

Αμβλείες	
$\hat{\zeta} = \hat{\delta}$	εντός εναλλάξ
$\hat{\beta} = \hat{\theta}$	εκτός εναλλάξ
$\hat{\zeta} = \hat{\beta}$ και $\hat{\delta} = \hat{\theta}$	εντός – εκτός και επί τα αυτά

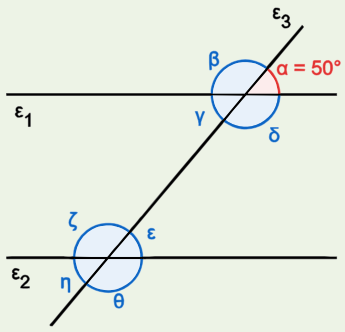
Αντιλαμβάνομαι

με προσομοίωση

Οξεία και αμβλεία			
$\hat{\delta} + \hat{\varepsilon} = 180^\circ$	και	$\hat{\gamma} + \hat{\zeta} = 180^\circ$	εντός και επί τα αυτά
$\hat{\alpha} + \hat{\theta} = 180^\circ$	και	$\hat{\beta} + \hat{\eta} = 180^\circ$	εκτός και επί τα αυτά
$\hat{\beta} + \hat{\varepsilon} = 180^\circ$ και $\hat{\gamma} + \hat{\theta} = 180^\circ$	και	$\hat{\zeta} + \hat{\alpha} = 180^\circ$ και $\hat{\delta} + \hat{\eta} = 180^\circ$	εντός – εκτός εναλλάξ

Λυμένα Παραδείγματα

1. Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες. Να υπολογίσετε τις σημειωμένες γωνίες αν $\hat{\alpha} = 50^\circ$.

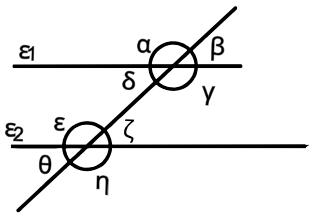


Λύση:

- Οι γωνίες $\hat{\alpha}$ και $\hat{\gamma}$ είναι κατακορυφήν, άρα: $\hat{\gamma} = \hat{\alpha} = 50^\circ$.
- Οι γωνίες $\hat{\beta}$ και $\hat{\alpha}$ είναι παραπληρωματικές, άρα: $\hat{\beta} = 180^\circ - \hat{\alpha} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$.
- Οι γωνίες $\hat{\delta}$ και $\hat{\beta}$ είναι κατακορυφήν, άρα: $\hat{\delta} = \hat{\beta} = 130^\circ$.
- Οι γωνίες $\hat{\varepsilon}$ και $\hat{\alpha}$ είναι εντός εκτός και επί τα αυτά, άρα: $\hat{\varepsilon} = \hat{\alpha} = 50^\circ$.
- Οι γωνίες $\hat{\eta}$ και $\hat{\varepsilon}$ είναι κατακορυφήν, άρα: $\hat{\varepsilon} = \hat{\eta} = 50^\circ$
- Οι γωνίες $\hat{\zeta}$ και $\hat{\varepsilon}$ είναι παραπληρωματικές, άρα: $\hat{\zeta} = 180^\circ - \hat{\varepsilon} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$.
- Οι γωνίες $\hat{\theta}$ και $\hat{\zeta}$ είναι κατακορυφήν, άρα: $\hat{\zeta} = \hat{\theta} = 130^\circ$.

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Οι ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ είναι παράλληλες και η ε τέμνει τις δύο παράλληλες. Βρες τα ζεύγη των εντός εναλλάξ γωνιών και των εντός εκτός και επί τα αυτά

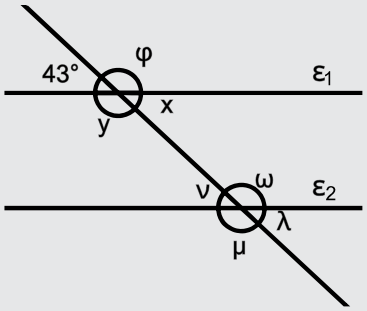


Εντός εναλλάξ	Εντός εκτός και επί τα αυτά
.....	.....
.....	.....
	.....
	.....

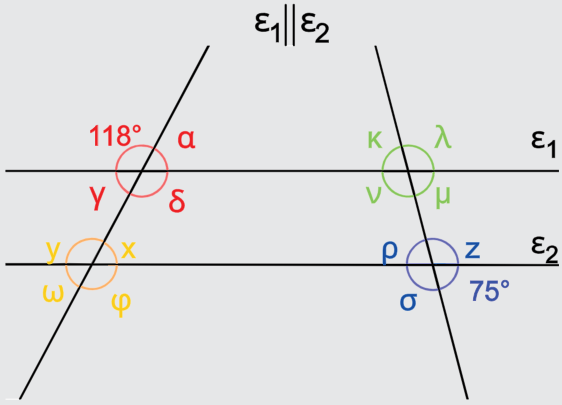
2 Σχεδίασε δύο παράλληλες ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ οι οποίες να απέχουν 4 cm. Φέρε μία ευθεία που να σχηματίζει με την $ε_1$ γωνία 63°. Υπολόγισε όλες τις γωνίες που σχηματίζονται.

Χρησιμοποιώ

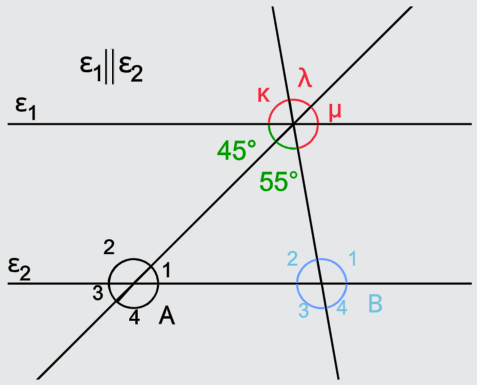
3 Υπολόγισε τις σημειωμένες γωνίες στο σχήμα, αν γνωρίζεις ότι οι ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ είναι παράλληλες



4 Υπολόγισε τις σημειωμένες γωνίες στο σχήμα, αν γνωρίζεις ότι οι ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ είναι παράλληλες

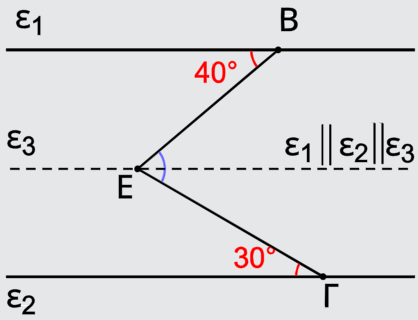


5 Υπολόγισε τις σημειωμένες γωνίες στο σχήμα:

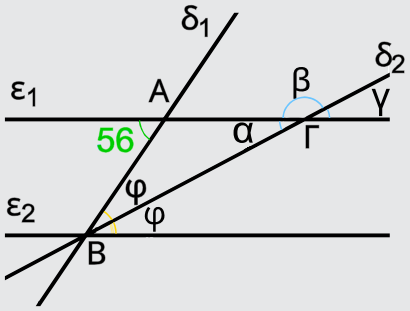


Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

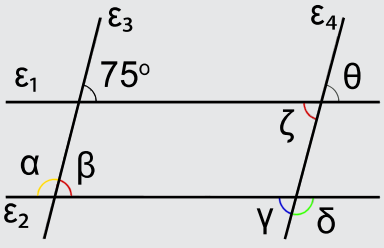
6 Υπολόγισε το μέτρο της γωνίας ΒΕ̂Γ στο παρακάτω σχήμα αν γνωρίζεις ότι οι $ε_1$ και $ε_2$ είναι παράλληλες.



7 Υπολόγισε τις γωνίες φ, α, β και γ, αν γνωρίζεις ότι η $ε_1$ είναι παράλληλη στην $ε_2$ και η $δ_2$ είναι διχοτόμος της γωνίας Β.



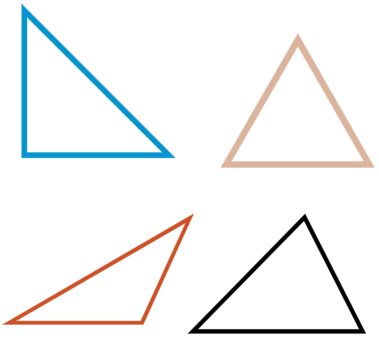
8 Στο παρακάτω σχήμα είναι $ε_1//ε_2$ και $ε_3//ε_4$. Υπολόγισε όλες τις σημειωμένες γωνίες.



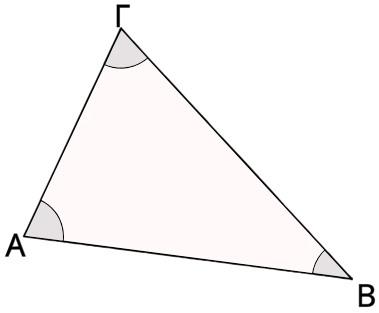
3.9 | Άθροισμα γωνιών τριγώνου



Μέτρησε με το μοιρογνωμόνιο τις γωνίες των παρακάτω τριγώνων και υπολόγισε το άθροισμα των μέτρων τους. Τι παρατηρείς;



Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180°.

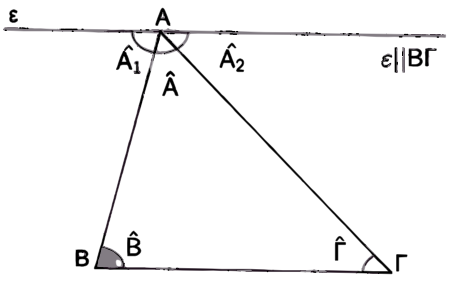


$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Τεκμηρίωση με λογικούς συλλογισμούς:

Έστω ένα τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ. Από την κορυφή Α φέρνουμε μία παράλληλη ευθεία προς την ευθεία ΒΓ, τότε:



- $\hat{A}_1 = \hat{B}$ ως εντός εναλλάξ γωνίες στις παράλληλες, με τέμνουσα την ΑΒ.
- $\hat{A}_2 = \hat{\Gamma}$ ως εντός εναλλάξ γωνίες στις παράλληλες, με τέμνουσα την ΑΓ.

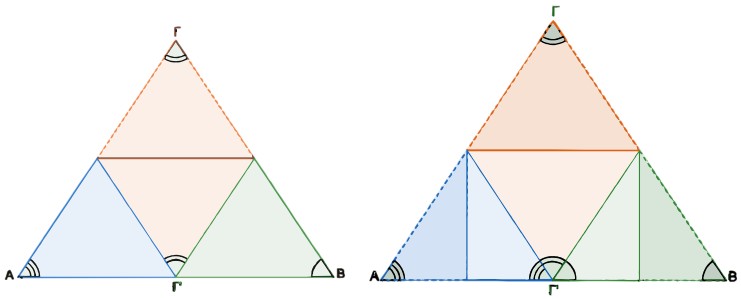
Όμως είναι: $\hat{A}_1 + \hat{A} + \hat{A}_2 = 180^\circ$, γιατί σχηματίζουν ευθεία,

$\downarrow \quad \downarrow$

άρα θα είναι: $\hat{B} + \hat{A} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$

Μία γεωμετρική προσέγγιση της απόδειξης

Σχεδίασε ένα τρίγωνο και δίπλωσε το χαρτί σχεδίασης όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ώστε και οι τρεις γωνίες του τριγώνου να έχουν κοινή κορυφή.



Παρατήρησε ότι οι τρεις γωνίες σχηματίζουν μία ευθεία, άρα $\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^{o}$.

Αντιλαμβάνομαι
με προσομοίωση

Λυμένα Παραδείγματα

1. Να αποδείξετε ότι κάθε γωνία ενός ισόπλευρου τριγώνου ισούται με 60°.

Λύση:

Έστω ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ .

Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες του τις γωνίες ίσες:

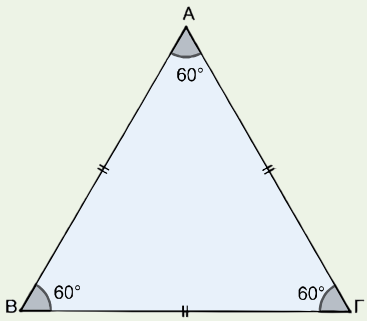
$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{\Gamma}.$$

Από το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου έχουμε ότι:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^{o}.$$

Άρα κάθε γωνία του ισόπλευρου τριγώνου ισούται με $180^{o}:3 = 60^{o}$, δηλαδή:

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{\Gamma} = 60^{o}.$$



2. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, οι οξείες γωνίες είναι συμπληρωματικές.

Λύση:

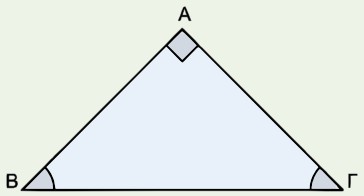
Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με $\hat{A} = 90^{o}$.

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου έχουμε ότι:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^{o}$$

ή $$90^{o} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^{o}$$

ή $$\hat{B} + \hat{\Gamma} = 90^{o}.$$



Οι οξείες γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ έχουν άθροισμα 90° άρα είναι συμπληρωματικές.

3. Να υπολογίσετε τις οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου.

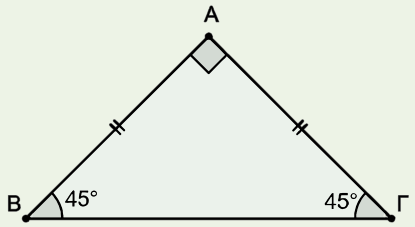
Λύση:

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με $\hat{A} = 90^o$.

Αν $\hat{A} = 90^o$, τότε όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 90^o$.

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ, άρα οι προσκείμενες στη βάση γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι ίσες.

Θέτουμε $\hat{B} = \hat{\Gamma} = x$.



Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

$$\hat{B} + \hat{\Gamma} = 90^o$$
ή $$x + x = 90^o$$
ή $$2 \cdot x = 90^o$$
ή $$x = 90^o : 2$$
ή $$x = 45^o.$$

Άρα $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 45^o$.

4. Να υπολογίσετε τα μέτρα των γωνιών ισοσκελούς τριγώνου, αν είναι γνωστό ότι μία γωνία του ισούται με 40°

Λύση:

Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Θα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.

1η περίπτωση: $\hat{A} = 40^o$.

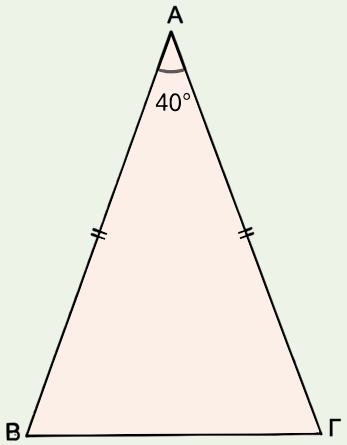
Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι ίσες.

Θέτουμε $\hat{B} = \hat{\Gamma} = x$.

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου έχουμε:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^o$$
ή $$40^o + x + x = 180^o$$
ή $$x + x = 180^o - 40^o$$
ή $$2 \cdot x = 140^o$$
ή $$x = 70^o.$$

Άρα $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 70^o$.



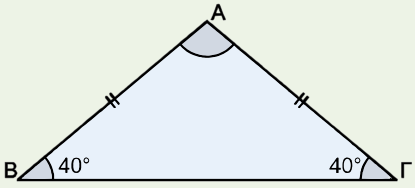
2η περίπτωση: $\hat{B} = 40^o$.

Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι ίσες,

άρα $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 40^o$.

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου έχουμε:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^o$$
ή $$\hat{A} + 40^o + 40^o = 180^o$$
ή $$\hat{A} + 80^o = 180^o$$
ή $$\hat{A} = 180^o - 80^o$$
ή $$\hat{A} = 100^o.$$

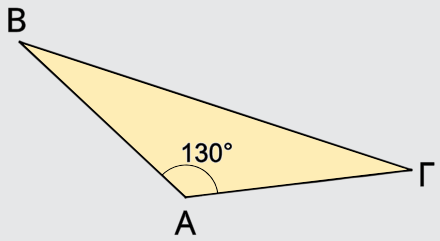


Ασκήσεις / Προβλήματα

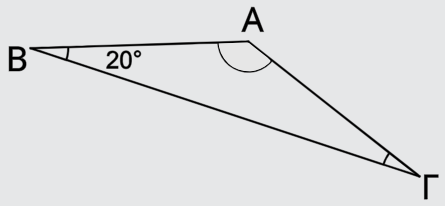
1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις, βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	Λάθος
α) Υπάρχει τρίγωνο με δύο ορθές γωνίες.		
β) Αν η γωνία της κορυφής ισοσκελούς τριγώνου είναι 30° τότε η γωνία της βάσης είναι 75°.		
γ) Οι οξείες γωνίες ορθογωνίου τριγώνου είναι παραπληρωματικές.		
δ) Υπάρχει αμβλυγώνιο και ισοσκελές τρίγωνο.		
ε) Υπάρχει ορθογώνιο και ισόπλευρο τρίγωνο.		
στ) Σε κάθε ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο, μπορούμε πάντα να βρούμε τα μέτρα των γωνιών του.		

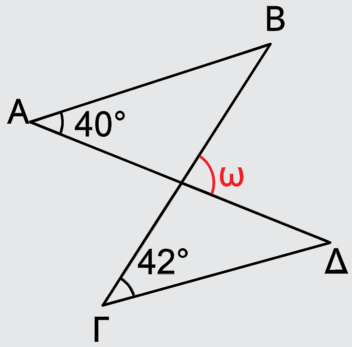
2 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και $\hat{A} = 130°$. Υπολόγισε το μέτρο των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$.



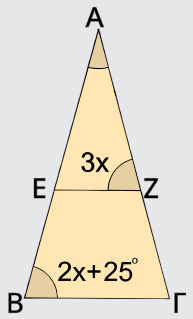
3 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και $\hat{B} = 20°$. Υπολόγισε το μέτρο των γωνιών $\hat{A}$ και $\hat{\Gamma}$.



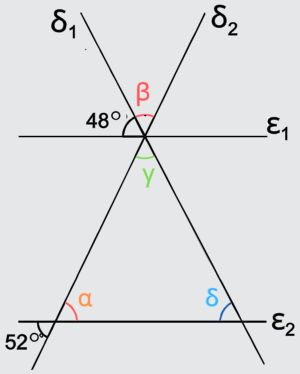
4 Βρες το μέτρο της γωνίας ω̂, αν γνωρίζεις ότι τα τμήματα ΑΒ και ΓΔ είναι παράλληλα.



5 Υπολόγισε το x και τις γωνίες στο παρακάτω σχήμα, αν γνωρίζεις ότι τα τμήματα ΒΓ και ΕΖ είναι παράλληλα και το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές (ΑΒ = ΑΓ)

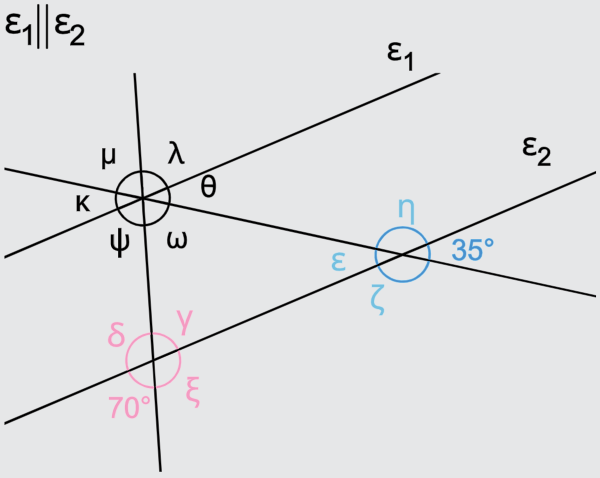


6 Βρες το μέτρο των γωνιών που είναι σημειωμένες στο σχήμα.



7 Σε τρίγωνο ΑΒΓ γνωρίζουμε ότι $\hat{B} = 30^o$ και η γωνία $\hat{A}$ είναι τετραπλάσια της γωνίας $\hat{\Gamma}$. Βρες τις γωνίες του τριγώνου και προσδιόρισε το είδος του ως προς τις γωνίες του και ως προς τις πλευρές του.

8 Υπολόγισε το μέτρο των γωνιών που είναι σημειωμένες στο παρακάτω σχήμα, αν $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$.



9 Εξήγησε γιατί αν ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει μια γωνία 60° τότε αυτό θα έχει όλες του τις γωνίες 60°.

10 Εξέτασε αν ισχύει η παρακάτω πρόταση:
«Οι διχοτόμοι δύο εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών είναι μεταξύ τους κάθετες».

Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

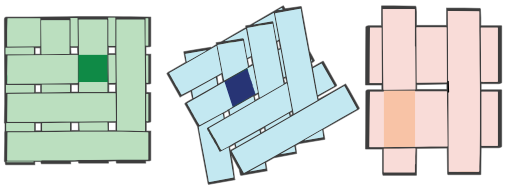
3.10 | Τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, τραπέζια.



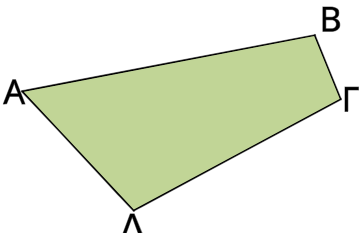
Η μοδίστρα έχει υπολειπόμενες τις παρακάτω λωρίδες υφάσματος και θέλει να τις συνδυάσει με διάφορους τρόπους. Τι σχήματα θα εμφανιστούν σε μια φούστα αν συνδυάσει κάθετα δύο ισοπλατείς λωρίδες;

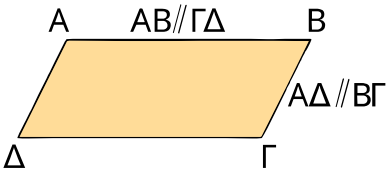
Αν οι λωρίδες δεν έχουν ίσο πλάτος αλλά είναι κάθετες;

Αν είναι ισοπλατείς αλλά όχι κάθετες;
Αν δεν είναι ούτε κάθετες, ούτε ισοπλατείς;



Το ευθύγραμμο σχήμα που έχει τέσσερις πλευρές λέγεται **τετράπλευρο**.

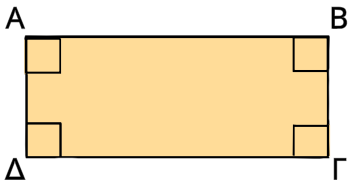




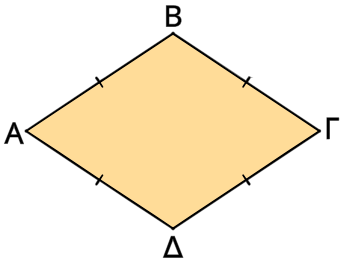
Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες.

Ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράμμου είναι το **ορθογώνιο**, ο **ρόμβος** και το **τετράγωνο**.

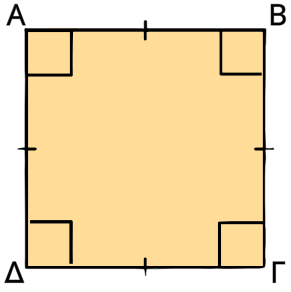
Ορθογώνιο



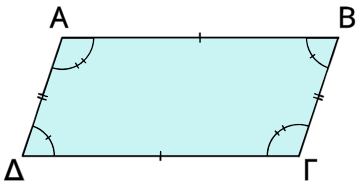
Ρόμβος



Τετράγωνο



Ιδιότητες παραλληλογράμμου:

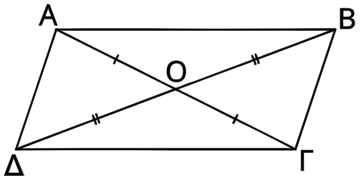


- Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες:

  ΑΒ=ΓΔ και ΑΔ=ΒΓ.

- Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες:

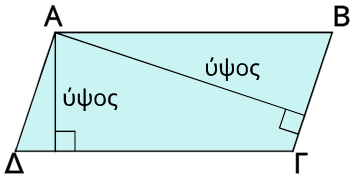
  $\hat{A} = \hat{\Gamma}$ και $\hat{B} = \hat{\Delta}$.



- Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται (τέμνονται στο μέσο τους):

  ΑΟ=ΟΓ και ΔΟ=ΟΒ.

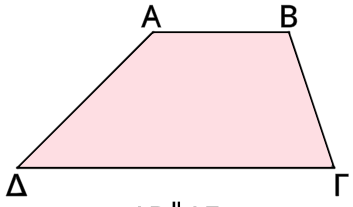
Το σημείο τομής των διαγωνίων ενός παραλληλογράμμου ονομάζεται **κέντρο** του παραλληλογράμμου.



- Κάθε πλευρά ενός παραλληλογράμμου μπορεί να ονομαστεί **βάση** του.
- Η απόσταση δύο παράλληλων πλευρών του παραλληλογράμμου ονομάζεται **ύψος**

Τραπέζιο λέγεται το τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες

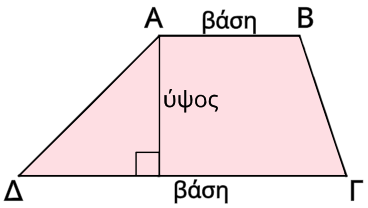
.

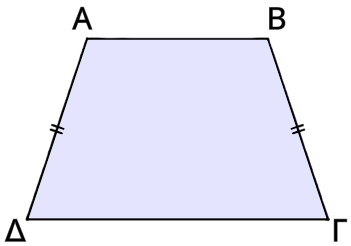


ΑΒ ∥ ΔΓ.

Οι παράλληλες πλευρές ενός τραπεζίου λέγονται **βάσεις** του. Επειδή οι βάσεις ενός τραπεζίου έχουν διαφορετικό μήκος, συνήθως τις ονομάζουμε «μικρή» και «μεγάλη» βάση.

Η απόσταση των δύο βάσεων ονομάζεται **ύψος** του τραπεζίου.





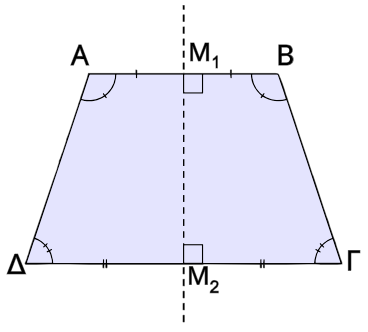
ΑΔ=ΒΓ.

Αν ένα τραπέζιο έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες τότε λέγεται **ισοσκελές τραπέζιο**

.

Ιδιότητες του ισοσκελούς τραπεζίου:

- Η ευθεία που διέρχεται από τα μέσα των βάσεων είναι άξονας συμμετρίας και μεσοκάθετος στις βάσεις του.
- Οι προσκείμενες σε κάθε βάση γωνίες του είναι ίσες: $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta}$ και $\hat{A} = \hat{B}$.



,

Ασκήσεις / Προβλήματα

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

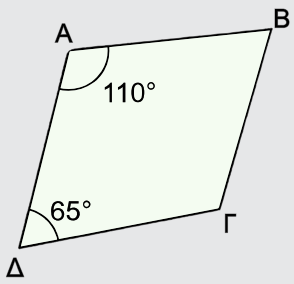
1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	Λάθος
α) Ένα τετράπλευρο είναι είτε παραλληλόγραμμο είτε τραπέζιο.		
β) Το κέντρο ενός παραλληλογράμμου είναι το μέσο των διαγωνίων του.		
γ) Ένα τετράπλευρο με δύο πλευρές παράλληλες είναι παραλληλόγραμμο.		
δ) Ένα ισοσκελές τραπέζιο έχει τις προσκείμενες στις βάσεις γωνίες του ίσες.		
ε) Κάθε διαγώνιος ισοσκελούς τραπεζίου το χωρίζει σε δύο ισοσκελή τρίγωνα.		

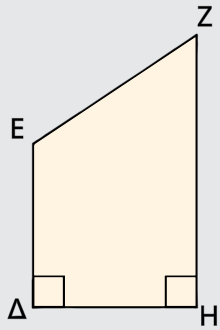
2 Σχεδίασε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και στη συνέχεια σχεδίασε τα ύψη και τις διαγωνίους του.

Χρησιμοποιώ

3 Το παρακάτω τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.



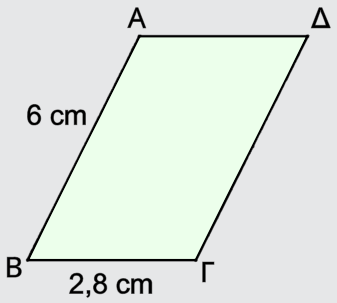
4 Το παρακάτω τετράπλευρο είναι τραπέζιο; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.



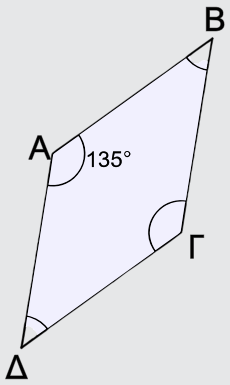
5 Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο με ΑΒ = 6cm και ΒΓ = 2,8cm. Βρες:

α) το μήκος των πλευρών του.

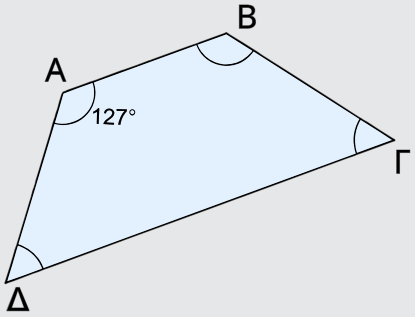
β) την περίμετρό του.



6 Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο με $\hat{A} = 135^\circ$. Υπολόγισε το μέτρο των γωνιών του.



7 Υπολόγισε τις γωνίες του ισοσκελούς τραπεζίου ΑΒΓΔ.



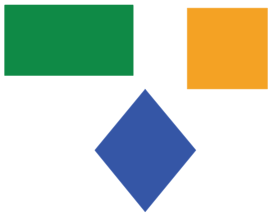
Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

3.11 | Είδη παραλληλογράμμων και ιδιότητες: ορθογώνια, ρόμβοι, τετράγωνα

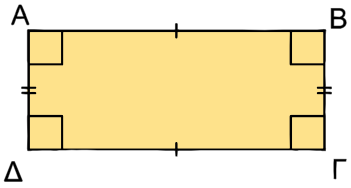


Πόσους άξονες συμμετρίας έχουν τα παρακάτω τετράπλευρα;



Μερικά βασικά είδη παραλληλογράμμων είναι: τα **ορθογώνια**, οι **ρόμβοι** και τα **τετράγωνα**.

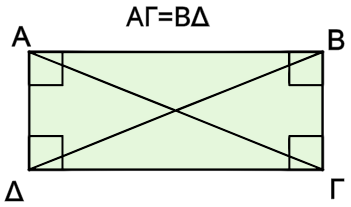
Ορθογώνιο (ή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές.



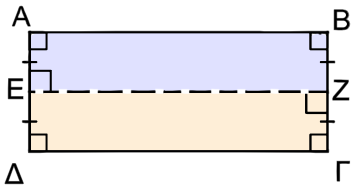
Ιδιότητες ορθογωνίου:

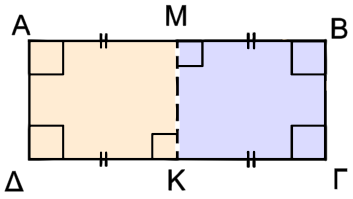
Εκτός των ιδιοτήτων του παραλληλογράμμου έχει ακόμα και τις εξής:

- Οι διαγώνιοί του είναι ίσες. ΑΓ = ΒΔ

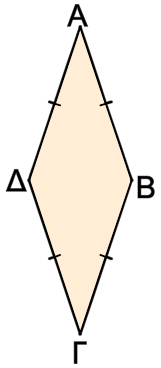


- Οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι άξονες συμμετρίας.





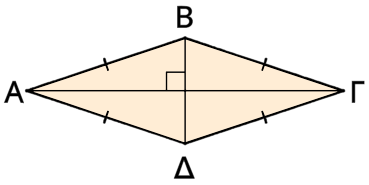
Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες.



Ιδιότητες ρόμβου:

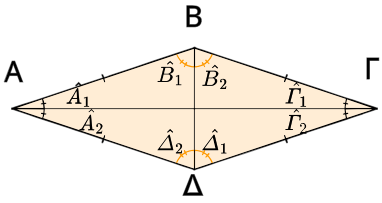
Εκτός των ιδιοτήτων του παραλληλογράμμου έχει ακόμα και τις εξής:

- Οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα.

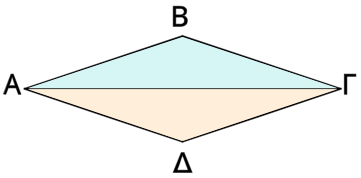


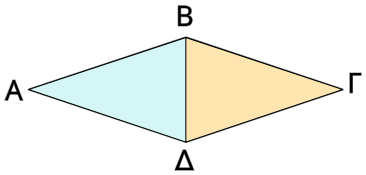
ΑΓ⊥ΒΔ

- Οι διαγώνιοί του είναι και διχοτόμοι των γωνιών του. $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$, $\hat{B}_1 = \hat{B}_2$, $\hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma}_2$, $\hat{\Delta}_1 = \hat{\Delta}_2$

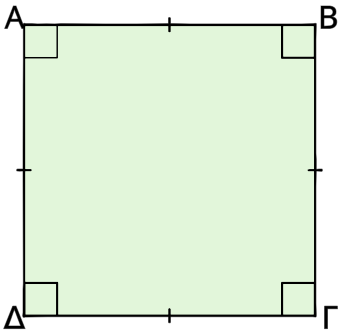


- Οι ευθείες των διαγωνίων του είναι άξονες συμμετρίας.





Τετράγωνο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές του ίσες.



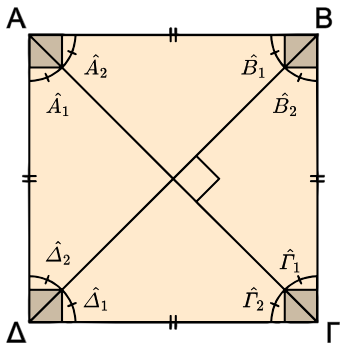
Ιδιότητες τετραγώνου:

Εκτός των ιδιοτήτων του παραλληλογράμμου έχει ακόμα και τις παρακάτω.

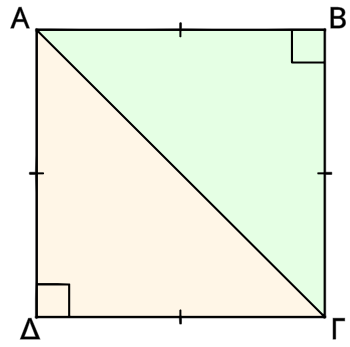
Οι διαγώνιοί του:

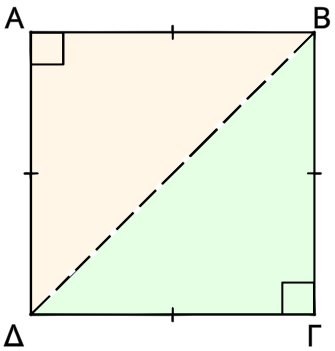
- είναι ίσες: ΑΓ = ΒΔ
- τέμνονται κάθετα: ΑΓ⊥ΒΔ
- διχοτομούν τις γωνίες του:

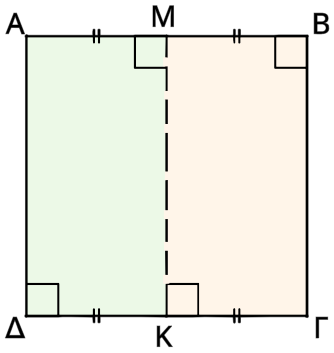
$\hat{A}_1 = \hat{A}_2$, $\hat{B}_1 = \hat{B}_2$, $\hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma}_2$, $\hat{\Delta}_1 = \hat{\Delta}_2$.

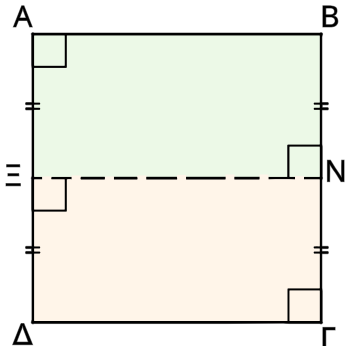


Οι ευθείες των διαγωνίων του και οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι άξονες συμμετρίας.









Ισχύει ότι: Ένα τετράγωνο είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ρόμβος.

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

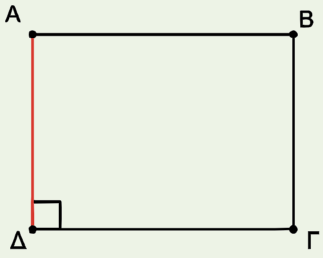


Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

1. Να εξηγήσετε γιατί οι πλευρές του ορθογωνίου και του τετραγώνου αποτελούν και ύψη των σχημάτων.

Λύση:

Όλες οι γωνίες του ορθογωνίου είναι ορθές, συνεπώς το ύψος από κάθε κορυφή του ορθογωνίου προς την απέναντι πλευρά ταυτίζεται με μία πλευρά του ορθογωνίου.

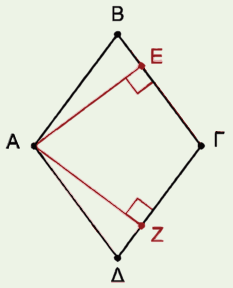


Ομοίως για το τετράγωνο.

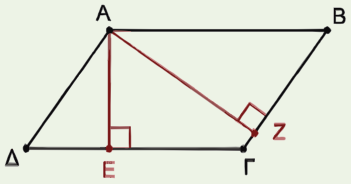
2. Να φέρετε και να συγκρίνετε τα ύψη του ρόμβου που άγονται από μία κορυφή του. Να κάνετε την ίδια σύγκριση και με ένα τυχαίο παραλληλόγραμμο.

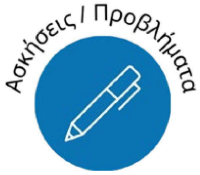
Λύση:

Σχεδιάζουμε τα ύψη του ρόμβου από την κορυφή Α. Με τον διαβήτη ή με το υποδεκάμετρο συγκρίνουμε τα ύψη ΑΕ και ΑΖ και παρατηρούμε ότι είναι ίσα.



Σχεδιάζουμε τα ύψη του παραλληλογράμμου από την κορυφή Α. Με τον διαβήτη ή με το υποδεκάμετρο συγκρίνουμε τα ύψη ΑΕ και ΑΖ και παρατηρούμε ότι δεν είναι (απαραίτητα) ίσα.





1 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	**Λάθος**
α) Κάθε τετράγωνο είναι και ρόμβος.		
β) Κάθε ορθογώνιο είναι και τετράγωνο.		
γ) Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του.		
δ) Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου διχοτομούν τις γωνίες του.		
ε) Οι μεσοκάθετοι των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι άξονες συμμετρίας του.		

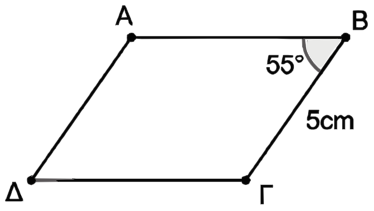
2 Σχεδίασε:

α) ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος 5cm και πλάτος 3cm
β) έναν ρόμβο πλευράς 3cm με μία γωνία 60°
γ) ένα τετράγωνο πλευράς 4cm

Στη συνέχεια βρες σε τι είδους τρίγωνα χωρίζονται τα σχήματα από τις διαγωνίους τους.

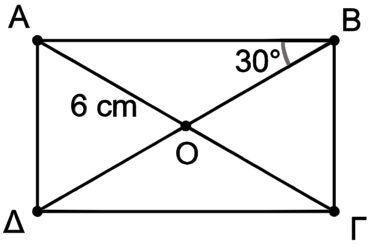
3 Συμπλήρωσε τα κενά:

α) ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο.



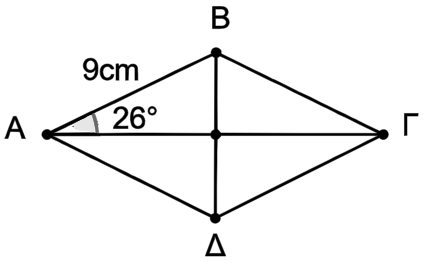
ΑΔ= … Δ̂=… Â=…

β) ΑΒΓΔ ορθογώνιο.



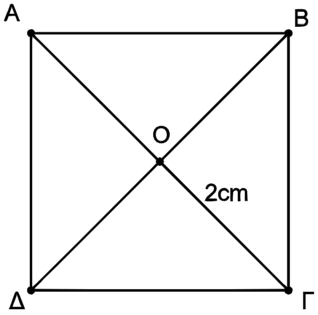
ΟΔ̂Γ=… ΑÔΒ=… ΒΔ= …

γ) ΑΒΓΔ ρόμβος.



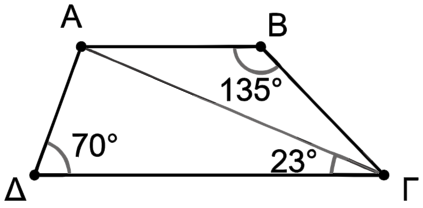
ΒΓ= … ΑΒ̂Δ=… ΑΓ̂Δ=…

δ) ΑΒΓΔ τετράγωνο.



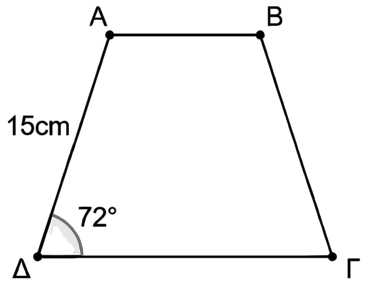
ΒΔ= … ΑΔ̂Ο=… ΑÔΔ=…

ε) ΑΒΓΔ τραπέζιο.



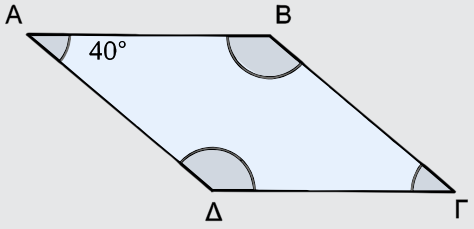
ΔÂΓ=… ΔÂΒ=… ΑΓ̂Β=…

στ) ΑΒΓΔ ισοσκελές τραπέζιο.



ΒΓ= … ΒΓ̂Δ=… ΑΒ̂Γ=…

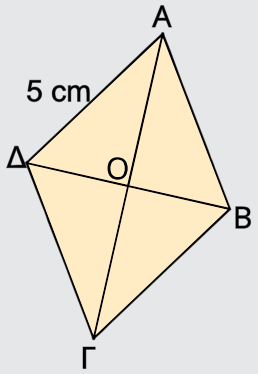
4 Δίνεται ένας ρόμβος ΑΒΓΔ με γωνία Â = 40°. Υπολόγισε τις υπόλοιπες γωνίες του.



5 Δίνεται ο ρόμβος ΑΒΓΔ με κέντρο Ο (κέντρο λέγεται το σημείο τομής των διαγωνίων του). Αν η πλευρά του ρόμβου είναι 5cm και τα μήκη των διαγωνίων του είναι ΑΓ = 8cm και ΒΔ = 6cm. Υπολόγισε:

α) την περίμετρό του ρόμβου.

β) την περίμετρο του τριγώνου $A\hat{O}\Delta$.

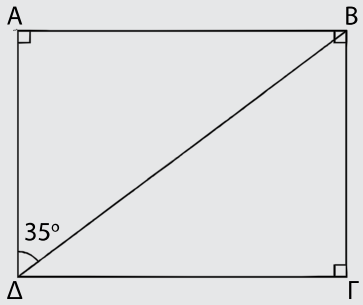


6 Σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ δίνονται: ΑΒ = 4cm, ΒΓ = 3cm και $A\hat{\Delta}B = 35^\circ$.

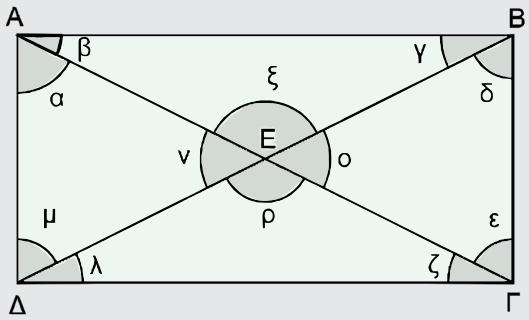
Υπολόγισε:

α) την περίμετρο του ορθογωνίου ΑΒΓΔ.

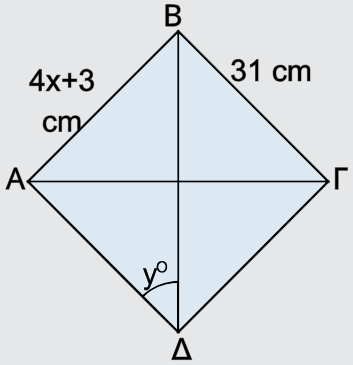
β) τις γωνίες $\Delta\hat{B}\Gamma$ και $A\hat{O}B$, όπου Ο το κέντρο του ορθογωνίου.



7 Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ. Αν $\hat{\beta} = 30^\circ$, υπολόγισε τις σημειωμένες γωνίες.



8 Αν ΑΒΓΔ τετράγωνο, υπολόγισε τις τιμές των x και y.



Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

3.12 | Κύκλος και στοιχεία του

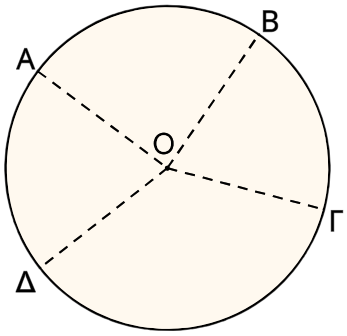
Εξερευνώ

Ο Γιώργος ξεκίνησε από το σημείο που φαίνεται στον χάρτη και απομακρύνθηκε 150 μέτρα. Σε ποιο σημείο του χάρτη μπορεί να βρίσκεται ο Γιώργος;

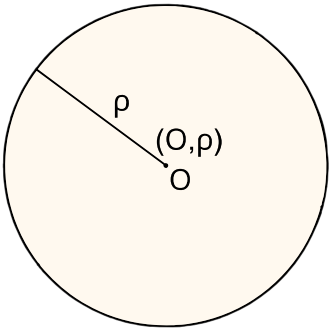


Θυμόμαστε

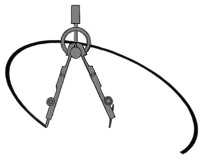
Κύκλος λέγεται το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο Ο.



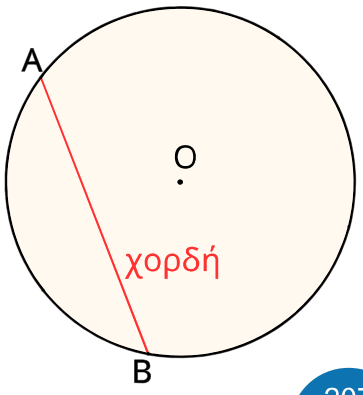
- Η απόσταση αυτή λέγεται **ακτίνα** του κύκλου και συμβολίζεται με ρ.
- Το σημείο Ο λέγεται **κέντρο** του κύκλου.



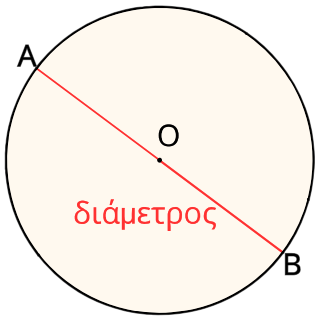
Τον κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ τον συμβολίζουμε (Ο, ρ) και τον σχεδιάζουμε με τον διαβήτη.



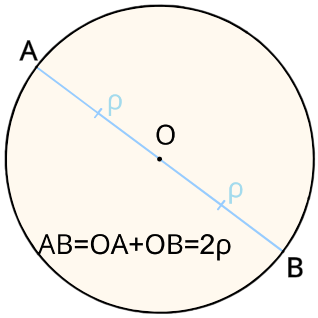
Χορδή του κύκλου ονομάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, όπου τα Α και Β είναι δύο σημεία του κύκλου.



Μια χορδή που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου λέγεται **διάμετρος** του κύκλου.

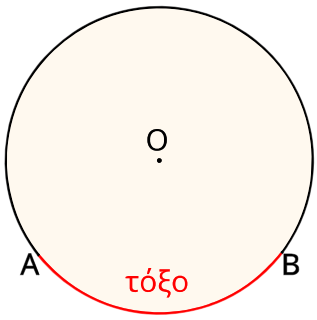


- Η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή του κύκλου.
- Η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.
- Το κέντρο του κύκλου είναι το μέσο της διαμέτρου.



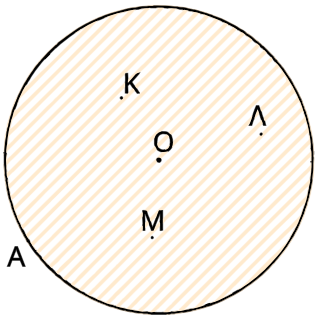
Δύο σημεία Α και Β του κύκλου τον χωρίζουν σε δύο μέρη που το καθένα λέγεται **τόξο** του κύκλου με άκρα τα Α και Β.

Το τόξο με άκρα τα Α και Β συμβολίζεται $\overset{\frown}{AB}$.



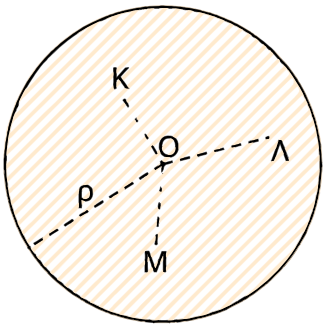
Δύο κύκλοι είναι **ίσοι** όταν έχουν ίσες ακτίνες.

Κυκλικός δίσκος είναι ο κύκλος μαζί με το μέρος του επιπέδου που περικλείει.



Όλα τα σημεία του κυκλικού δίσκου απέχουν από το κέντρο Ο απόσταση **μικρότερη ή ίση** με την ακτίνα ρ.

- ΟΚ ≤ ρ
- ΟΛ ≤ ρ
- ΟΜ ≤ ρ

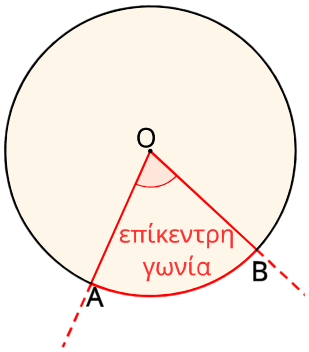


Μία γωνία λέγεται **επίκεντρη** όταν η κορυφή της είναι το κέντρο ενός κύκλου.

Παράδειγμα:

Η γωνία $A\hat{O}B$ είναι επίκεντρη γωνία.

- Οι πλευρές της γωνίας τέμνουν τον κύκλο στα σημεία Α και Β.
- Το τόξο $\overset{\frown}{AB}$ που περιέχεται στο εσωτερικό της γωνίας και έχει άκρα τα Α, Β λέγεται αντίστοιχο τόξο της επίκεντρης γωνίας.



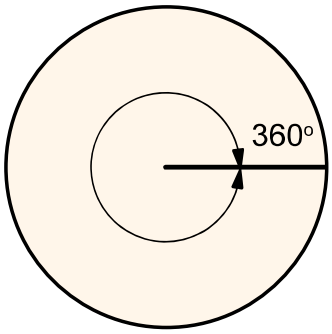
Το μέτρο ενός τόξου το μετράμε σε μοίρες και ισούται με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας.

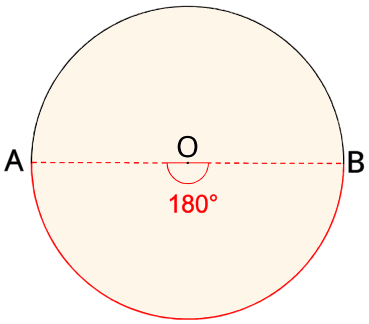
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

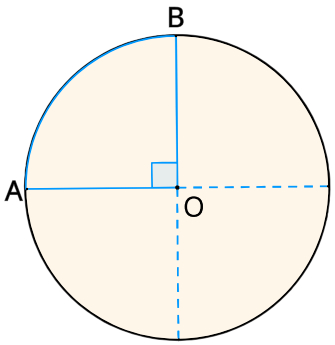
Ο κύκλος είναι ένα τόξο 360°.

Το ημικύκλιο είναι ένα τόξο 180°

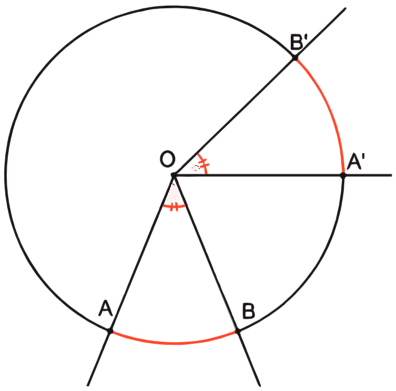
Δύο κάθετες διάμετροι χωρίζουντον κύκλο σε 4 ίσα τόξα καθένα από τα οποία έχει μέτρο 90°.







Σε έναν κύκλο ή σε ίσους κύκλους, δυο ίσες επίκεντρες γωνίες έχουν ίσα αντίστοιχα τόξα και αντίστροφα δυο ίσα τόξα έχουν ίσες τις επίκεντρες γωνίες.



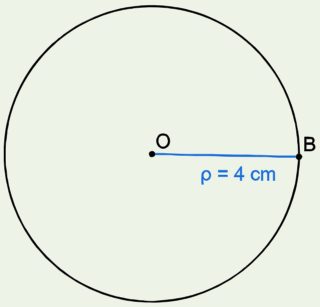
Λυμένα Παραδείγματα

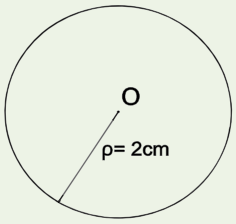
1. α) Να σχεδιάσετε κύκλο με ακτίνα ρ = 4cm.

β) Να σχεδιάσετε κύκλο με διάμετρο δ = 4cm.

Λύση:

α) Με τη βοήθεια ενός διαβήτη που έχει ''άνοιγμα'' 4 cm κατασκευάζουμε τον διπλανό κύκλο.





β) Αν η διάμετρος του κύκλου είναι 4 cm τότε η ακτίνα του θα είναι $\rho = \frac{\delta}{2} = 2$cm. Με τη βοήθεια ενός διαβήτη που έχει 'άνοιγμα' 2 cm κατασκευάζουμε τον διπλανό κύκλο.

2. α) Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ με μήκη πλευρών ΑΒ = 6cm, ΑΓ = 5cm και ΒΓ = 3cm.

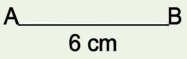
β) Υπάρχει τρίγωνο με μήκη πλευρών 6cm, 2cm και 3cm;

Λύση:

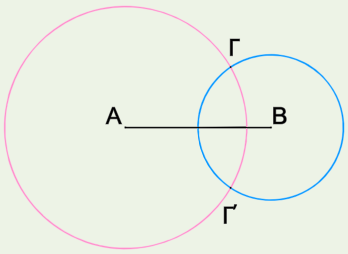
α)

Σχεδιάζουμε μία από τις πλευρές τυχαία.

Για παράδειγμα, την ΑΒ = 6cm

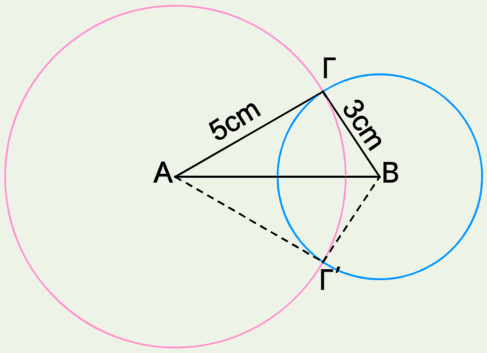


Είναι ΑΓ = 5 cm και ΒΓ = 3 cm. Επομένως, γράφουμε τους κύκλους (Α, 5cm) και (Β, 3cm).



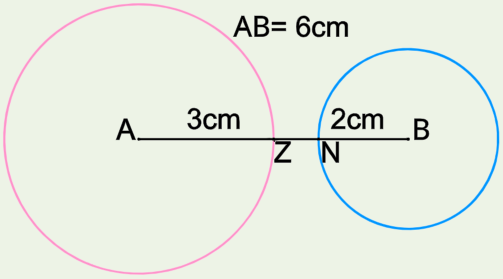
Ονομάζουμε Γ ένα από τα σημεία στα οποία τέμνονται οι δύο κύκλοι

(παρατηρούμε ότι υπάρχουν 2 τέτοια σημεία).



Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το ζητούμενο.

β) Αν ακολουθήσουμε την παραπάνω διαδικασία θα παρατηρήσουμε ότι οι δύο κύκλοι δεν τέμνονται. Άρα δεν υπάρχει τρίγωνο με μήκη πλευρών 6cm, 2cm και 3cm.



3. α) Να κατασκευάσετε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ = 6cm και βάση ΒΓ = 4cm.

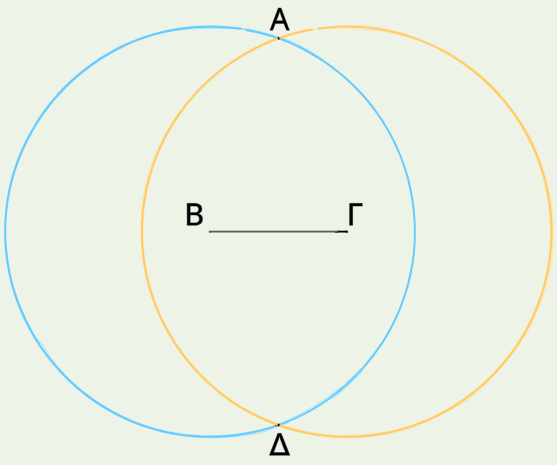
β) Να κατασκευάσετε ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α = 6cm .

Λύση:

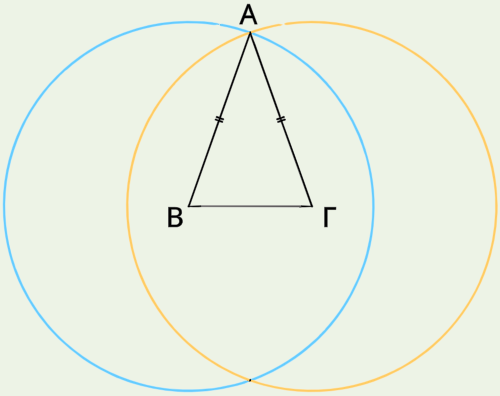
α)

- Σχεδιάζουμε τη βάση ΒΓ = 4cm. B _____ Γ

- Γράφουμε τους κύκλους (Γ, 6cm) και (Β, 6cm).



- Ονομάζουμε Α ένα από τα σημεία στα οποία τέμνονται οι δύο κύκλοι (παρατηρούμε ότι υπάρχουν 2 τέτοια σημεία) και ενώνουμε τα άκρα Β και Γ με το Α.

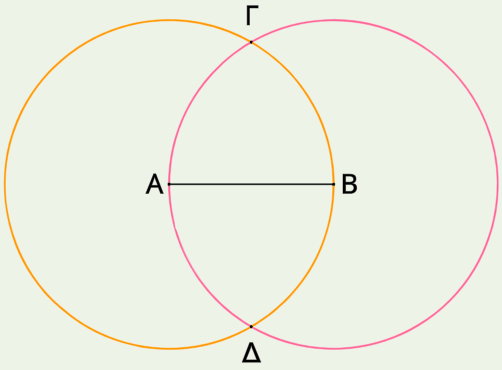


Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το ζητούμενο.

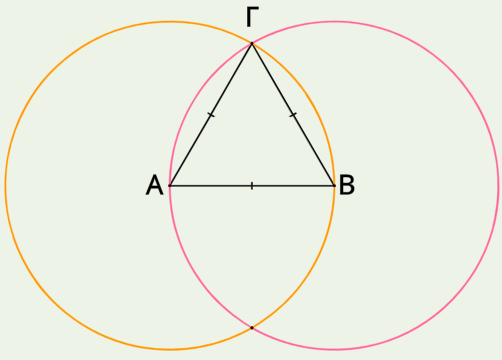
β)

- Σχεδιάζουμε ευθύγραμμο τμήμα α = 6cm. Α——————Β

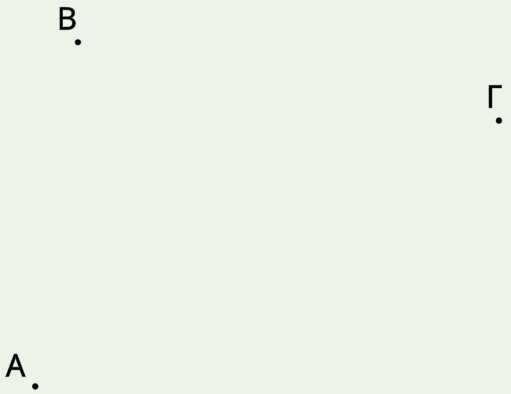
Με κέντρα τα άκρα του τμήματος γράφουμε δύο κύκλους με ακτίνα 6cm.



- Ενώνουμε ένα από τα σημεία τομής των κύκλων με τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος και προκύπτει το ζητούμενο τρίγωνο.



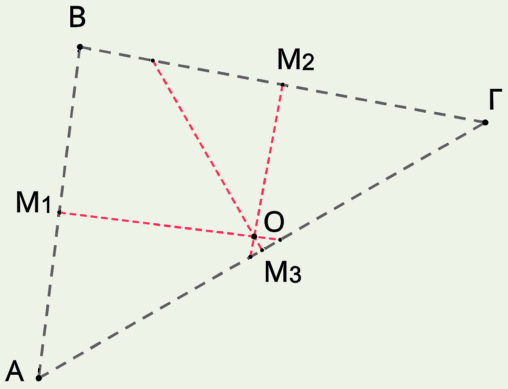
4. Να σχεδιάσετε κύκλο ο οποίος διέρχεται από 3 σημεία Α, Β και Γ τα οποία δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία.



Λύση:

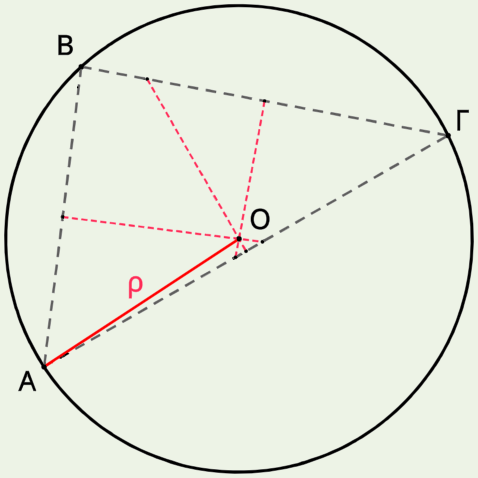
Γνωρίζουμε ότι το κέντρο ενός κύκλου ισαπέχει από όλα τα σημεία του κύκλου.

- Το κέντρο Ο ισαπέχει από τα Α και Β, άρα το Ο ανήκει στη μεσοκάθετο της χορδής ΑΒ (χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος).
- Ομοίως, το κέντρο Ο ανήκει στη μεσοκάθετο της χορδής ΒΓ και στη μεσοκάθετο της χορδής ΑΓ.



Συνεπώς, το κέντρο Ο είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των χορδών ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ.

Με κέντρο το Ο και ακτίνα ΟΑ σχεδιάζουμε τον ζητούμενο κύκλο.



Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

α) Ο κύκλος είναι ένα τόξο ……. μοιρών.

β) Το ημικύκλιο είναι ένα τόξο ……. μοιρών.

γ) Δύο κάθετες διάμετροι χωρίζουν τον κύκλο σε 4 ίσα τόξα καθένα από τα οποία έχει μέτρο ……. μοιρών.

δ) Αν δύο σημεία Α και Β χωρίζουν έναν κύκλο σε δύο μέρη ώστε το ένα τόξο $\overset{\frown}{AB}$ να ισούται με 140°, τότε το άλλο τόξο $\overset{\frown}{AB}$ ισούται με ……. μοίρες.

2 Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση.

	Σωστό	**Λάθος**
α) Δύο κύκλοι είναι ίσοι όταν έχουν ίσες ακτίνες.		
β) Η ακτίνα είναι διπλάσια από τη διάμετρο του κύκλου.		
γ) Όλα τα σημεία του κυκλικού δίσκου απέχουν από το κέντρο Ο απόσταση μικρότερη ή ίση με την ακτίνα ρ.		
δ) Ημικύκλιο λέγεται ένα από τα δύο τόξα, στα οποία διαιρείται ένας κύκλος από μια διάμετρό του.		
ε) Δυο ίσες επίκεντρες γωνίες ενός κύκλου έχουν ίσα αντίστοιχα τόξα.		
στ) Μία επίκεντρη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του τόξου στο οποίο αντιστοιχεί.		

3 Σχεδίασε ένα σημείο Ο και χρωμάτισε όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν:

α) πάνω από 2cm από το Ο.

β) ακριβώς 2cm από το Ο.

γ) λιγότερο από 2cm από το Ο.

4 Σχεδίασε δύο ομόκεντρους κύκλους ώστε ο ένας να έχει ακτίνα 5cm και ο άλλος να έχει διάμετρο 7cm.

5 Σχεδίασε κύκλο (Ο, 5cm) και πάρε στον κύκλο τρία τυχαία σημεία Α, Β και Γ. Κατασκεύασε:

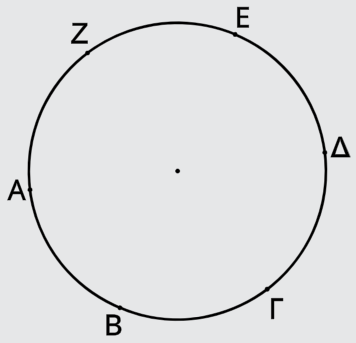
α) τη διάμετρο ΑΑ'.

β) την επίκεντρη γωνία $A\hat{O}B$.

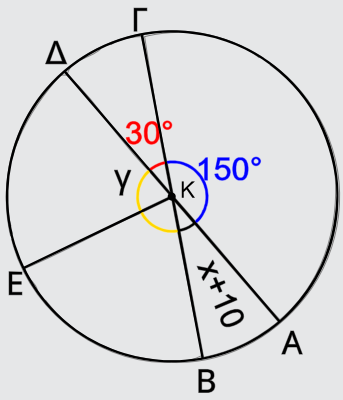
γ) την ακτίνα ΟΓ.

δ) τη χορδή ΒΓ και να βρεις το τόξο $\overset{\frown}{B\Gamma}$.

6 Υπολόγισε το μέτρο των τόξων $\overset{\frown}{ΔΕΑ}$ και $\overset{\frown}{ΔΑΕ}$, αν γνωρίζεις ότι $\overset{\frown}{ΑΒ} = \overset{\frown}{ΒΓ} = \overset{\frown}{ΓΔ} = \overset{\frown}{ΔΕ} = \overset{\frown}{ΕΖ} = \overset{\frown}{ΖΑ}$. Στη συνέχεια, βρες το μέτρο των κυρτών γωνιών $AÔB$ και $ΔÔZ$, όπου Ο το κέντρο του κύκλου.



7 Βρες το μέτρο των γωνιών που είναι σημειωμένες στο σχήμα, αν γνωρίζεις ότι η ΕΚ είναι διχοτόμος της γωνίας $ΒK̂Δ$ και ΑΔ, ΒΓ διάμετροι του κύκλου. Έπειτα, βρες το μέτρο των τόξων $\overset{\frown}{ΑΒΕ}$ και $\overset{\frown}{ΔΓΑ}$.



8 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 5cm και βρες τα σημεία του επιπέδου που απέχουν 6cm από το Α και 7cm από το Β.

Υπάρχουν σημεία που απέχουν συγχρόνως 6cm από το Α και 7cm από το Β;

9 α) Κατασκεύασε τρίγωνο με μήκη πλευρών ΑΒ = 6cm, ΑΓ = 5cm και ΒΓ = 4cm.

β) Υπάρχει τρίγωνο με μήκη πλευρών 5cm, 2cm και 3cm;

10 Βρες το κέντρο της στρογγυλής πίτσας αξιοποιώντας τις ιδιότητες της μεσοκαθέτου.



Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

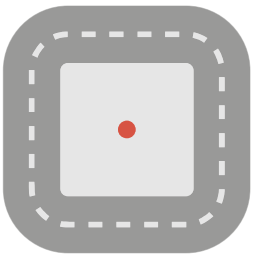
3.13 | Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου



Ένα κυκλικό σιντριβάνι θα τοποθετηθεί έτσι ώστε το κέντρο του να βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας. Τι ακτίνα πρέπει να έχει το σιντριβάνι ώστε να μην «βγει» πάνω στο δρόμο;

Σε ποια περίπτωση το σιντριβάνι θα «έπεφτε» ακριβώς πάνω στον δρόμο;

πλευρά οικοδομικού τετραγώνου: 100μ.



●: κέντρο πλατείας

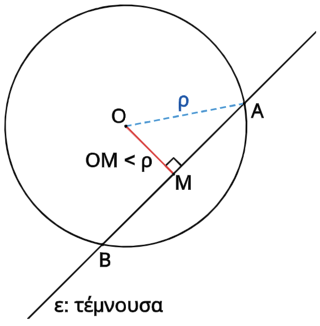
Ένας κύκλος και μία ευθεία μπορεί να έχουν:

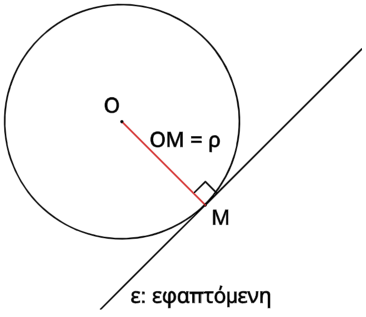
- 2 κοινά σημεία
- 1 μόνο κοινό σημείο
- κανένα κοινό σημείο

Αν ένας κύκλος και μία ευθεία έχουν δύο κοινά σημεία τότε η ευθεία λέγεται **τέμνουσα** του κύκλου.

Στην περίπτωση αυτή η απόσταση ΟΜ του κέντρου του κύκλου από την ευθεία είναι μικρότερη της ακτίνας ρ.

$$OM < \rho$$





Αν ένας κύκλος και μία ευθεία έχουν ένα μόνο κοινό σημείο τότε η ευθεία λέγεται **εφαπτομένη** του κύκλου.

Στην περίπτωση αυτή η απόσταση ΟΜ του κέντρου του κύκλου από την ευθεία είναι ίση με την ακτίνα ρ.

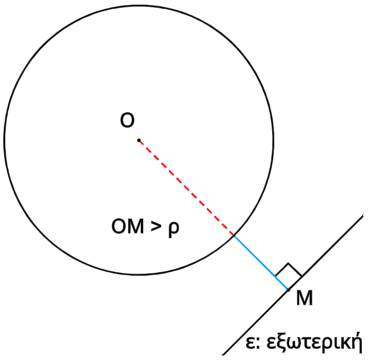
$$OM = \rho$$

- Είναι φανερό ότι η εφαπτομένη του κύκλου είναι **κάθετη** στην ακτίνα στο σημείο επαφής.

Αν ένας κύκλος και μία ευθεία δεν έχουν κοινό σημείο τότε η ευθεία λέγεται **εξωτερική** του κύκλου.

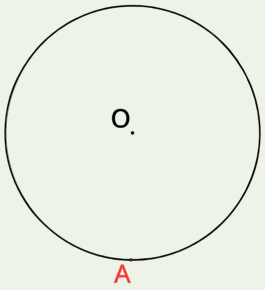
Στην περίπτωση αυτή η απόσταση ΟΜ του κέντρου του κύκλου από την ευθεία είναι μεγαλύτερη της ακτίνας ρ.

$OM > \rho$

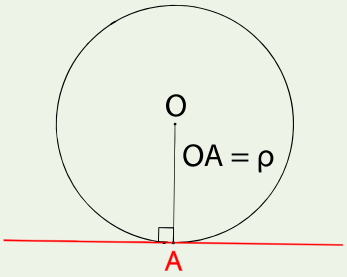




1. Να σχεδιάσετε ευθεία που να εφάπτεται στο σημείο Α του κύκλου (Ο, ρ).



Λύση:



Σχεδιάζουμε την ευθεία ε, που είναι κάθετη στην ακτίνα ΟΑ στο σημείο Α.

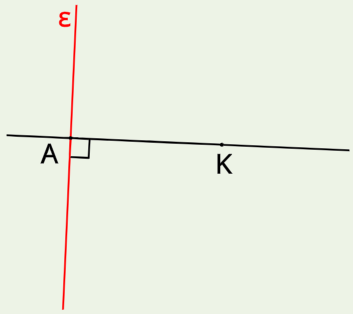
Η ευθεία ε εφάπτεται στον κύκλο στο σημείο Α, διότι $OA = \rho$.

2. Να σχεδιάσετε κύκλο που να εφάπτεται στο σημείο Α της ευθείας ε.

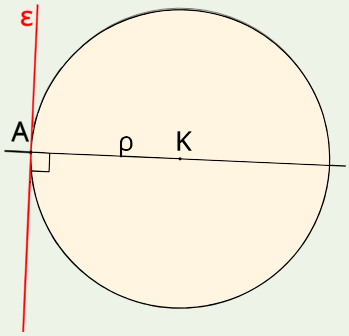


Λύση:

Σχεδιάζουμε την ευθεία που είναι κάθετη στην ε στο σημείο Α.

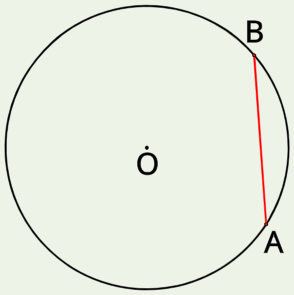


Με κέντρο ένα οποιοδήποτε σημείο Κ της κάθετης αυτής και ακτίνα το τμήμα ΚΑ γράφουμε κύκλο.



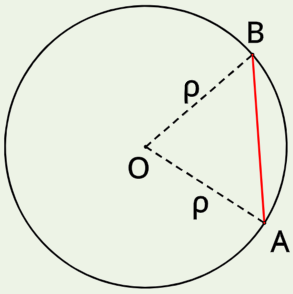
Ο κύκλος εφάπτεται στην ευθεία ε, διότι ΚΑ = ρ.

3. Να σχεδιάσετε εφαπτόμενες του κύκλου (Ο, ρ) στα άκρα Α και Β μιας χορδής του ΑΒ.

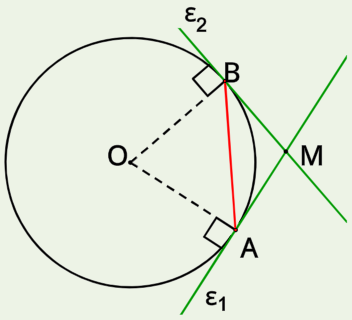


Λύση:

Σχεδιάζουμε τις ακτίνες ΟΑ και ΟΒ.



Στο σημείο Α φέρνουμε ευθεία $ε_1$ κάθετη στην ακτίνα ΟΑ. Η ευθεία $ε_1$ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Α.



Στο σημείο Β φέρνουμε ευθεία $ε_2$ κάθετη στην ακτίνα ΟΒ. Η ευθεία $ε_2$ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Β.

Αν Μ είναι το σημείο τομής των εφαπτομένων, τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΜ και ΒΜ λέγονται **εφαπτόμενα τμήματα** του κύκλου.

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Ασκήσεις / Προβλήματα

1 Έστω ένας κύκλος (Ο, ρ) και μία ευθεία ε. Ονομάζουμε ΟΜ την απόσταση του κέντρου Ο του κύκλου από την ευθεία ε. Κάνε την αντιστοίχιση:

ΟΜ < ρ	Η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου (Ο,ρ).	Η ευθεία και ο κύκλος δεν έχουν κοινά σημεία.
ΟΜ = ρ	Η ευθεία ε είναι τέμνουσα του κύκλου (Ο,ρ).	Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 1 κοινό σημείο.
ΟΜ > ρ	Η ευθεία ε είναι εξωτερική του κύκλου (Ο,ρ).	Η ευθεία και ο κύκλος έχουν 2 κοινά σημεία.

2 Σχεδίασε κύκλο (Ο, 4cm) και 3 ευθείες που έχουν απόσταση 3cm, 4cm και 5cm αντίστοιχα από το κέντρο Ο του κύκλου. Προσδιόρισε τις σχετικές θέσεις των ευθειών με τον κύκλο.

Χρησιμοποιώ

3 Σε κύκλο (Ο, ρ) φέρε δύο κάθετες διαμέτρους ΑΒ και ΓΔ. Στη συνέχεια σχεδίασε τις εφαπτόμενες στα σημεία Α και Γ. Τι παρατηρείς;

4 Έστω ένας κύκλος (Ο, ρ) και μία ευθεία ε. Ονομάζουμε δ την απόσταση του κέντρου Ο από την ευθεία ε. Βρες τον αριθμό των κοινών σημείων του κύκλου (Ο, ρ) και της ευθείας ε, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν ρ = 7cm και δ = 5cm.

β) Αν ρ = 5cm και δ = 5cm.

γ) Αν ρ = 2cm και δ = 5cm.

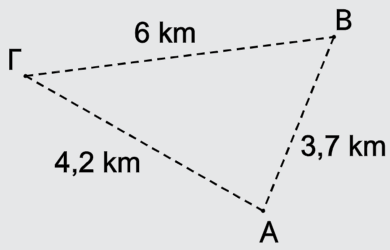
5 Η συμφωνία ανάμεσα στα χωριά Α, Β και Γ είναι το εργοστάσιο Μ να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε:

α. ΑΜ > 2km

β. ΒΜ= 3km

γ. ΓΜ= 4km

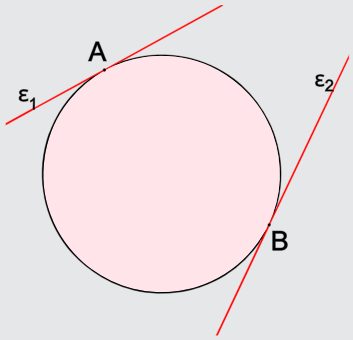
Ποια είναι η θέση του εργοστασίου Μ;



6 Σχεδίασε έναν κύκλο (Ο, 4,5cm) μία τυχαία διάμετρο ΑΒ. Σχεδίασε τις εφαπτόμενες του κύκλου που είναι παράλληλες προς στην ΑΒ.



7 Αν οι ευθείες $ε_1$ και $ε_2$ είναι εφαπτόμενες του διπλανού κύκλου, περίγραψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε το κέντρο του κύκλου.



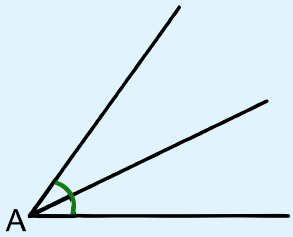
Εξασκούμαι

σε όσα έμαθα

Ανακεφαλαίωση (Γεωμετρία του Επιπέδου)

1. Γωνίες

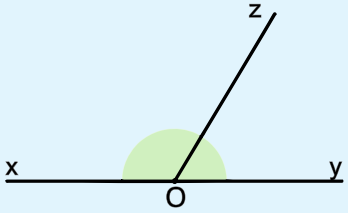
						
Μηδενική γωνία	**Οξεία γωνία**	**Ορθή γωνία**	**Αμβλεία γωνία**	**Ευθεία γωνία**	**Μη κυρτή γωνία**	**Πλήρης γωνία**
0°	Μεγαλύτερη από 0° και μικρότερη από 90°.	90°	Μεγαλύτερη από 90° και μικρότερη από 180°.	180°	Μεγαλύτερη από 180° και μικρότερη από 360°	360°
$\omega = 0^o$	$0^o < \omega < 90^o$	$\omega = 90^o$	$90^o < \omega < 180^o$	$\omega = 180^o$	$180^o < \omega < 360^o$	$\omega = 360^o$

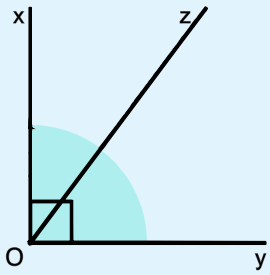


Δύο γωνίες λέγονται εφεξής, αν έχουν:

- κοινή κορυφή,
- μία πλευρά κοινή
- και δεν έχουν κανένα άλλο κοινό σημείο.

Παραπληρωματικές γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180°.

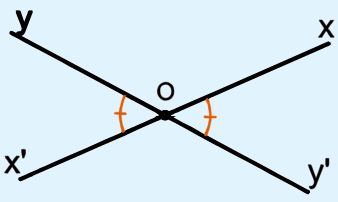




Συμπληρωματικές γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90°.

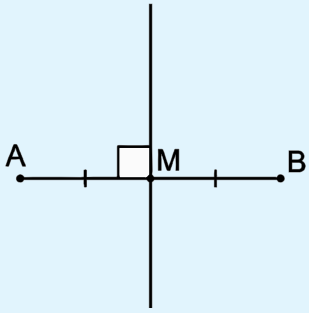
Κατακορυφήν γωνίες ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν την κορυφή τους κοινή και τις πλευρές τους αντικείμενες ημιευθείες.

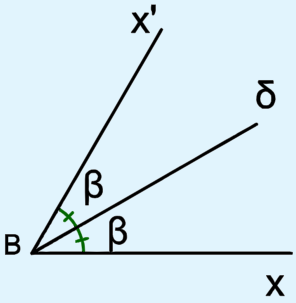
Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.



2. Άξονες συμμετρίας:

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος λέγεται η ευθεία που είναι κάθετη προς αυτό και διέρχεται από το μέσον του.

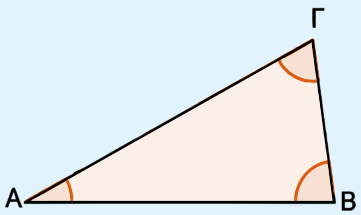
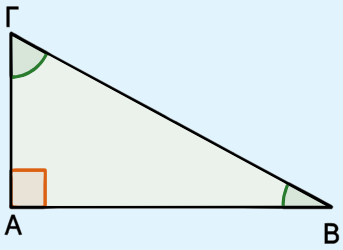
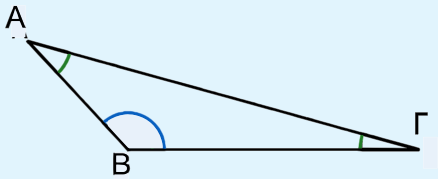




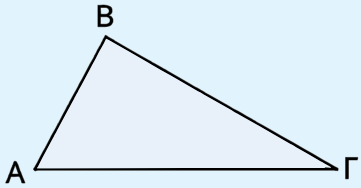
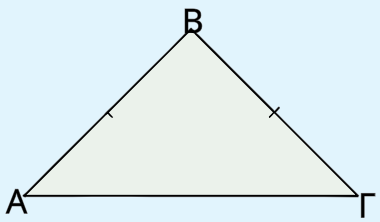
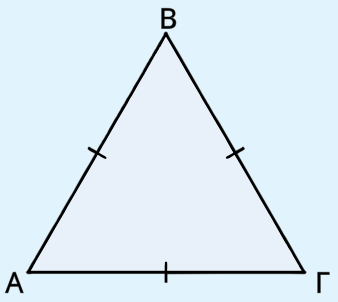
Διχοτόμος γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες.

3. Τρίγωνα:

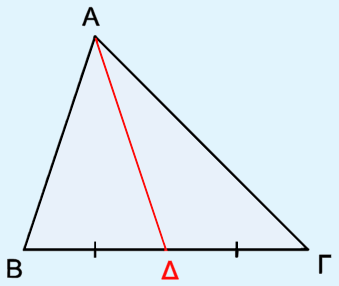
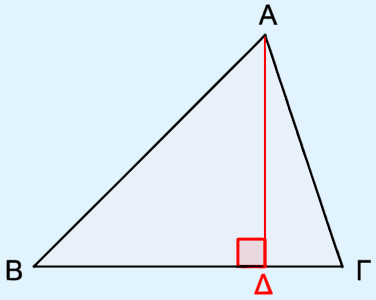
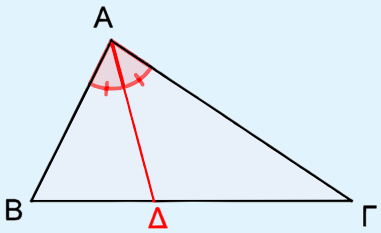
- Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180°.
- Κύρια στοιχεία τριγώνου: τρεις κορυφές, τρεις πλευρές, τρεις γωνίες.
- Είδη τριγώνων ως προς τις **γωνίες** τους:

		
Οξυγώνιο: Όλες οι γωνίες του είναι οξείες	Ορθογώνιο: Έχει μία ορθή γωνία	Αμβλυγώνιο: Έχει μία αμβλεία γωνία

- Είδη τριγώνων ως προς τις **πλευρές** τους:

		
Σκαληνό: Όλες οι πλευρές του είναι άνισες	Ισοσκελές: Έχει δύο ίσες πλευρές	Ισόπλευρο: Έχει όλες τις πλευρές του ίσες

Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου:

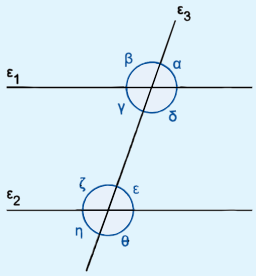
Διάμεσος ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς.	**Ύψος** τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μία κορυφή προς την ευθεία της απέναντι πλευράς.	**Διχοτόμος** μιας γωνίας ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα της διχοτόμου της γωνίας από την κορυφή της μέχρι την απέναντι πλευρά.
		

4. Ευθείες:

α. Δύο ευθείες του επιπέδου ονομάζονται παράλληλες αν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο και αν προεκταθούν.

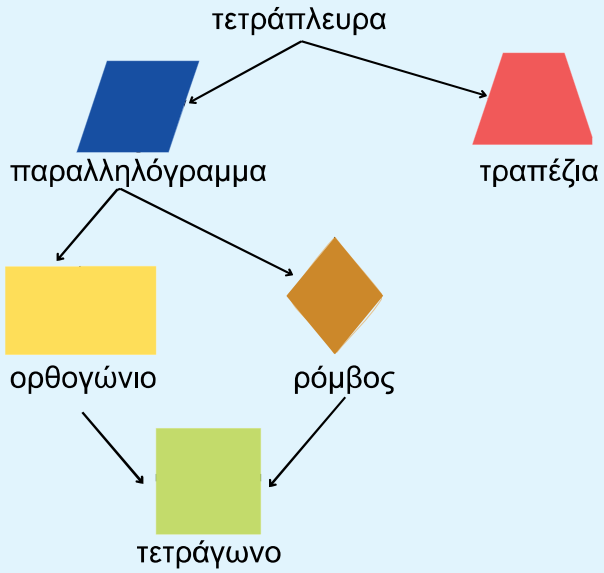
β. Δύο ευθείες του επιπέδου ονομάζονται τεμνόμενες αν έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.

γ. Γωνίες σε παράλληλες ευθείες με τέμνουσα:



Οι οξείες γωνίες που σχηματίζονται και αντίστοιχα οι αμβλείες γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους.

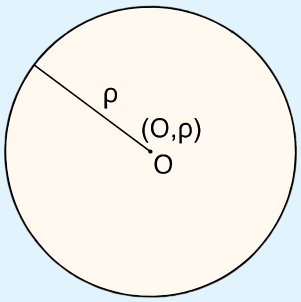
5. Τετράπλευρα:

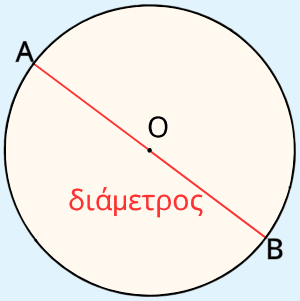


6. Κύκλος:

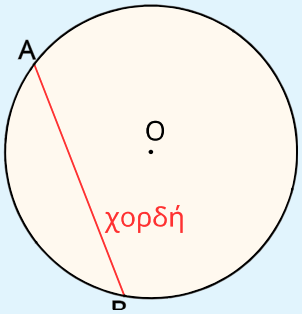
Σε κάθε κύκλο έχουμε:

την ακτίνα, δηλαδή την απόσταση κάθε σημείου του από το κέντρο του,

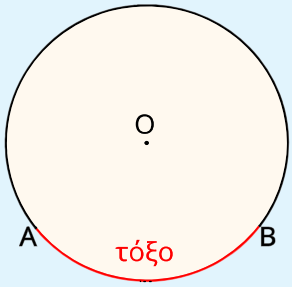




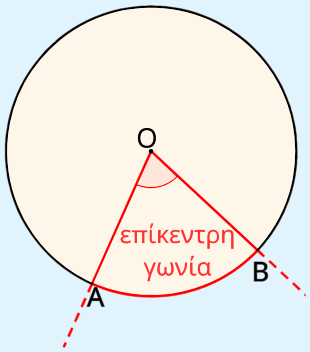
τη διάμετρο, που ισούται με το διπλάσιο της ακτίνας,



χορδές και τόξα.



Μία γωνία λέγεται **επίκεντρη** όταν η κορυφή της είναι το κέντρο ενός κύκλου.



Ένας κύκλος και μία ευθεία μπορεί να έχουν:

- 2 κοινά σημεία
- 1 μόνο κοινό σημείο
- κανένα κοινό σημείο

Αντιλαμβάνομαι
με προσομοίωση

Αυτοαξιολόγηση (Γεωμετρία του Επιπέδου)

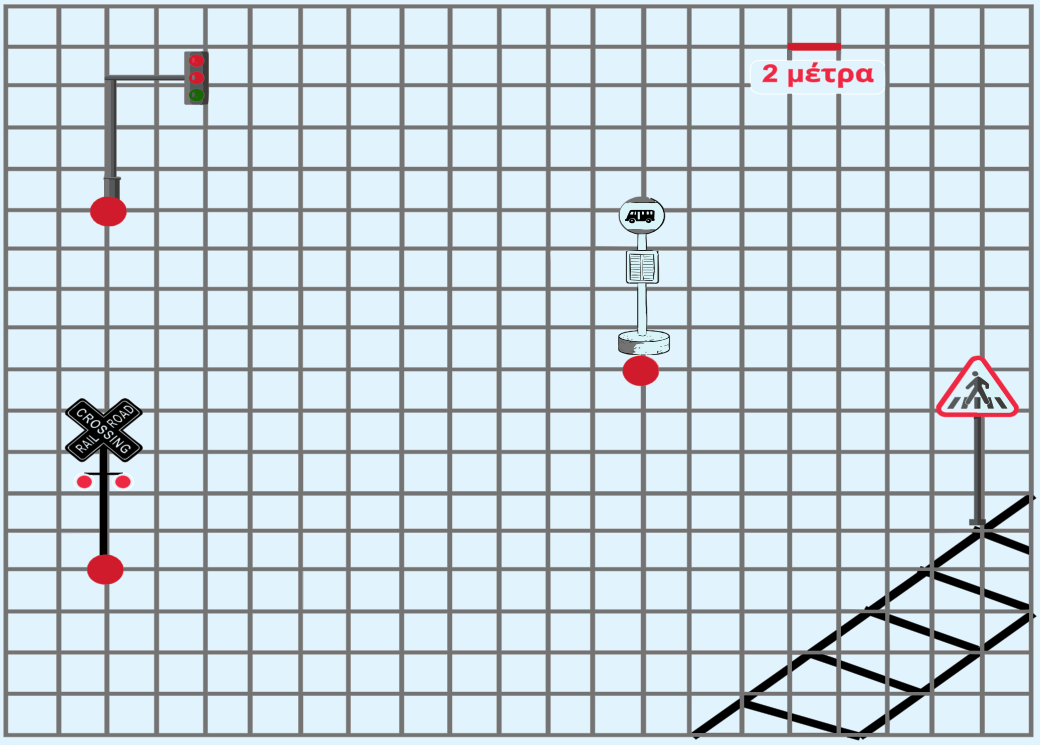
Α. Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λάθος τις προτάσεις, βάζοντας ένα **x** στην κατάλληλη θέση:

	Σωστό	**Λάθος**
1. Δύο παράλληλες ευθείες έχουν σταθερή απόσταση.		
2. Η διάμετρος ενός κύκλου είναι ένα τόξο που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου.		
3. Παραπληρωματικές είναι δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180º.		
4. Συμπληρωματικές είναι δύο γωνίες με άθροισμα 360º.		
5. Δύο γωνίες με κοινή κορυφή ονομάζονται κατακορυφήν.		
6. Δύο ίσες γωνίες είναι πάντα κατακορυφήν.		
7. Μια κυρτή γωνία είναι πάντα μικρότερη ή ίση από 90º		
8. Οι γωνίες ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι μεταξύ τους ίσες.		
9. Μια γωνία ίση με τη συμπληρωματική της είναι 45º.		
10. Μια γωνία διπλάσια της παραπληρωματικής της είναι 70º.		
11. Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180º		
12. Το άθροισμα των γωνιών ενός τετραγώνου είναι 270º.		
13. Σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες είναι μεταξύ τους ίσες.		
14. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, κάθε διάμεσος είναι και ύψος του τριγώνου.		
15. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, η διχοτόμος της κορυφής είναι και διάμεσος της βάσης.		
16. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει ακριβώς 2 άξονες συμμετρίας.		
17. Σε έναν ρόμβο, οι διαγώνιοι είναι και άξονες συμμετρίας.		
18. Κάθε χορδή ενός κύκλου είναι πάντα μικρότερη της ακτίνας.		
19. Το ημικύκλιο είναι ένα τόξο 180º.		
20. Τα τόξα που προκύπτουν από δύο κάθετες διαμέτρους ενός κύκλου είναι 45º.		
21. Μια ευθεία μπορεί έχει 3 κοινά σημεία με έναν κύκλο.		
22. Αν σε κύκλο (Ο, 5εκ.), για ένα σημείο Α ισχύει ΟΑ=2εκ., τότε το σημείο Α ανήκει στον κυκλικό δίσκο (Ο, 5εκ.).		
23. Το τραπέζιο είναι ένα τετράπλευρο με 2 μόνο πλευρές παράλληλες.		
24. Το ισοσκελές τραπέζιο έχει τις παράλληλες πλευρές του ίσες.		
25. Κάθε παραλληλόγραμμο είναι και τετράπλευρο, αλλά κάθε τετράπλευρο δεν είναι παραλληλόγραμμο.		

Ομαδική δραστηριότητα

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα όρια για το παρκάρισμα σε αστικές περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να παρκάρουμε 20 μέτρα ή λιγότερο μακριά από έναν φωτεινό σηματοδότη, 15 μέτρα ή λιγότερο μακριά από μια σιδηροδρομική διάβαση κ.ο.κ. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες του πίνακα, βρείτε σε ποιες θέσεις επιτρέπεται το παρκάρισμα.

Φωτεινός Σηματοδότης	> 20 m.
Σιδηροδρομική διάβαση	> 15 m.
Στάση λεωφορείου	> 12 m.
Διασταύρωση	> 10 m.
Διάβαση πεζών	> 5 m.
Πεζός, ποδηλάτης	πλευρική απόσταση > 1 m.



Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✔ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Β.4

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε τη γεωμετρία του χώρου, μελετώντας βασικά στερεά όπως το πρίσμα, το παραλληλεπίπεδο, τον κύβο και την πυραμίδα. Θα ανακαλύψουμε τα χαρακτηριστικά τους και πώς σχεδιάζονται οι όψεις και τα αναπτύγματά τους.

Πώς συνδέονται τα στερεά με την κατασκευή κτιρίων ή τη συσκευασία προϊόντων;

Είσαι έτοιμος/η να εξερευνήσεις τη σχέση μεταξύ γεωμετρίας και πρακτικής εφαρμογής στην καθημερινότητά;

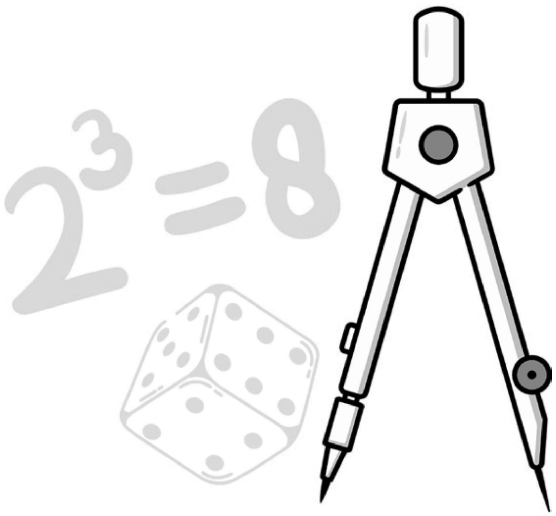
Στόχοι Ενότητας

- ☐ Αναγνωρίζω τα βασικά γεωμετρικά στερεά (ορθό πρίσμα, παραλληλεπίπεδο, κύβος, πυραμίδα) και προσδιορίζω τα στοιχεία τους.
- ☐ Σχεδιάζω τις όψεις και τα αναπτύγματα ορθών πρισμάτων και πυραμίδων με ψηφιακά εργαλεία, ισομετρικό χαρτί, γεωπίνακα ή με ελεύθερη σχεδίαση.
- ☐ Αναγνωρίζω τα στερεά (κύλινδρο, κώνο και σφαίρα) και προσδιορίζω τα στοιχεία τους.
- ☐ Διερευνώ και αναγνωρίζω τον κύλινδρο, τον κώνο και τη σφαίρα ως στερεά που παράγονται από τη στροφή βασικών γεωμετρικών σχημάτων.
- ☐ Σχεδιάζω τις όψεις και τα αναπτύγματα κυλίνδρων και κώνων με ψηφιακά εργαλεία ή με ελεύθερη σχεδίαση.

Μαθήματα Ενότητας

4.1: Βασικά στερεά: ορθό πρίσμα, παραλληλεπίπεδο, κύβος, πυραμίδα, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα.

+ Ανακεφαλαίωση / Αυτοαξιολόγηση



4.1 | Βασικά στερεά

Α. Ορθό πρίσμα, παραλληλεπίπεδο, κύβος, πυραμίδα



Ο φυσικός κόσμος στον οποίο ζούμε και όλα τα άψυχα αντικείμενα, καθώς και τα έμψυχα όντα που μας περιβάλλουν, αποτελούν τον «χώρο». Ο χώρος έχει τρεις διαφορετικές διαστάσεις: το μήκος, το πλάτος και το ύψος και εκτείνεται απεριόριστα.

Προσπάθησε να ενώσεις κατάλληλα 6 ορθογώνια παραλληλόγραμμα για να φτιάξεις το σχήμα που έχει ένα κουτί παπούτσια. Τι σχήμα προέκυψε;



Ορθό πρίσμα

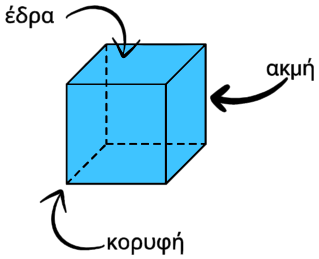


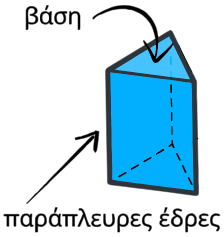
Το διπλανό ζάρι είναι ένα στερεό (πολύεδρο) και έχει

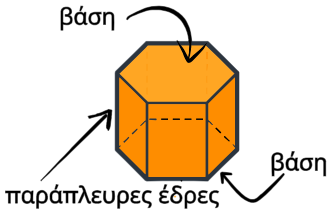
- 6 έδρες
- 12 ακμές
- 8 κορυφές

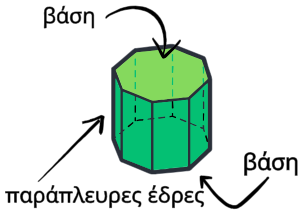
Το **ορθό πρίσμα** είναι ένα στερεό σώμα που έχει:

- δύο παράλληλες έδρες που είναι ίσα πολύγωνα και λέγονται βάσεις του πρίσματος και
- τις άλλες έδρες του που είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα και λέγονται παράπλευρες έδρες.



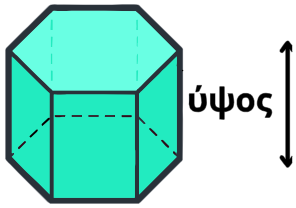




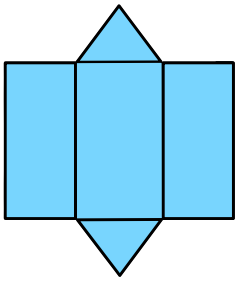


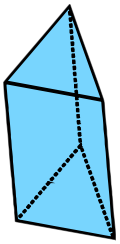
Στη συνέχεια τα ορθά πρίσματα θα τα λέμε απλώς πρίσματα.

Η απόσταση των δύο βάσεων, που είναι ίση με το ύψος μιας παράπλευρης έδρας, λέγεται **ύψος** του πρίσματος.



Αν οι βάσεις του πρίσματος είναι τρίγωνο, τετράπλευρο, πεντάγωνο κ.ο.κ, τότε αντίστοιχα το πρίσμα λέγεται τριγωνικό, τετραπλευρικό, πενταγωνικό κ.ο.κ

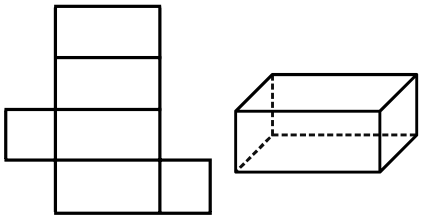




Η επιφάνεια που προκύπτει αν «ξεδιπλώσουμε» το πρίσμα ονομάζεται **ανάπτυγμα** του πρίσματος και αποτελείται από:

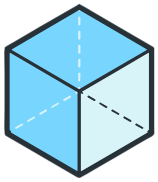
- την παράπλευρη επιφάνεια, που είναι ορθογώνιο με μήκος την περίμετρο της βάσης του πρίσματος και πλάτος το ύψος του πρίσματος
- και από τις επιφάνειες των δύο βάσεων του.

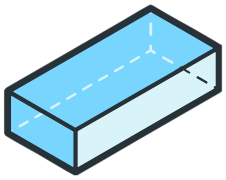
Παραλληλεπίπεδο είναι το πρίσμα που έχει βάσεις παραλληλόγραμμα.



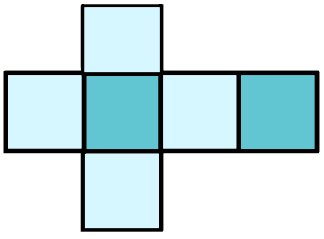
Δύο από τα βασικότερα ορθά πρίσματα είναι:

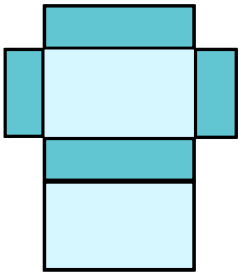
ο κύβος και **το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο**.





Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση



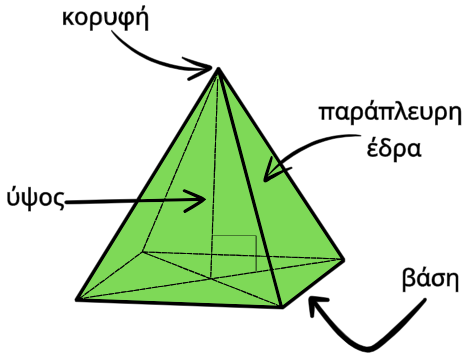


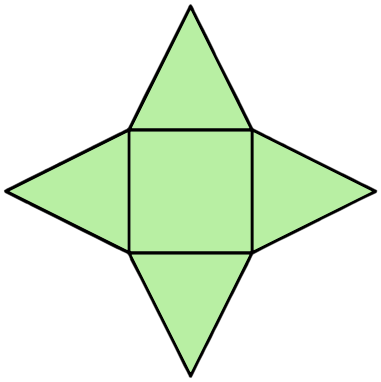
Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Πυραμίδα

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

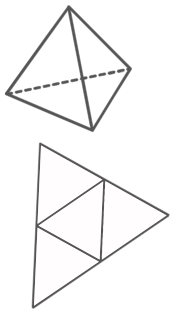
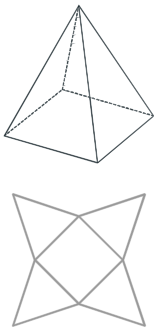
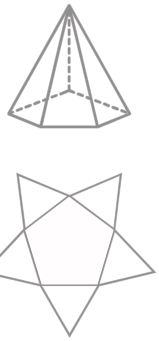
Πυραμίδα λέγεται ένα στερεό, που μία έδρα του είναι ένα πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα με κοινή κορυφή.





- Το πολύγωνο λέγεται **βάση** της πυραμίδας
- Τα τρίγωνα με κοινή κορυφή λέγονται **παράπλευρες έδρες** της πυραμίδας.
- Η κοινή κορυφή των τριγώνων λέγεται **κορυφή** της πυραμίδας.
- Το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από την κορυφή προς την βάση της πυραμίδας λέγεται **ύψος** της πυραμίδας.

Σημείωση: Μία ευθεία είναι κάθετη σε ένα επίπεδο όταν είναι κάθετη σε δύο ευθείες του επιπέδου.

Τετράεδρο (ή τριγωνική πυραμίδα)	Τετραπλευρική πυραμίδα	Πενταγωνική πυραμίδα
		

Β. Κύλινδρος, κώνος, σφαίρα





Πού έχουμε συναντήσει στην καθημερινή μας ζωή τις έννοιες κύλινδρος, κώνος, σφαίρα; Έχουν ομοιότητες αυτά τα σχήματα;

Κύλινδρος

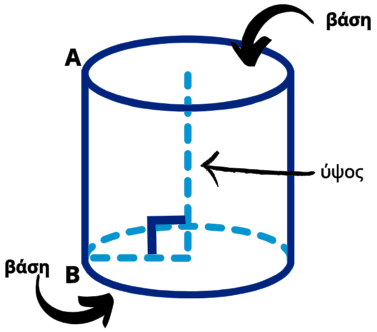
Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

Κύλινδρος λέγεται το σχήμα που παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογωνίου γύρω από μία πλευρά του.

Η πλευρά ΑΒ (Σχήμα) λέγεται **γενέτειρα** του κυλίνδρου.

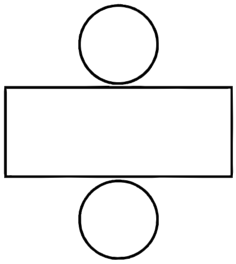
Ο κύλινδρος αποτελείται:

- από δύο ίσους και παράλληλους κυκλικούς δίσκους που λέγονται **βάσεις** του κυλίνδρου και
- από την **παράπλευρη** (ή κυρτή) επιφάνεια του κυλίνδρου που δημιουργείται από την κίνηση της πλευράς ΑΒ.



Ανάπτυγμα κυλίνδρου:

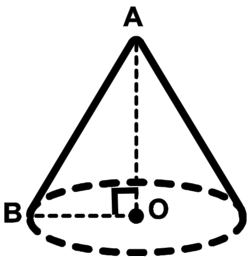
Αν ξετυλίξουμε την παράπλευρη επιφάνεια θα παρατηρήσουμε ότι έχει σχήμα ορθογωνίου.



- Η απόσταση των δύο βάσεων λέγεται **ύψος** του κυλίνδρου.

Κώνος

Κώνος λέγεται το στερεό σχήμα που παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογωνίου τριγώνου ΟΑΒ γύρω από μία κάθετη πλευρά του ΑΟ.

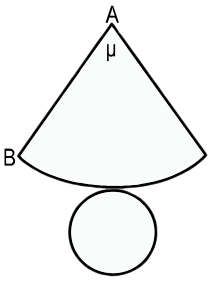


Η πλευρά ΑΒ λέγεται **γενέτειρα** του κώνου.

Αντιλαμβάνομαι με προσομοίωση

- **Ύψος** του κώνου λέγεται η κάθετη πλευρά ΑΟ, που παραμένει σταθερή κατά την περιστροφή.
- Η **βάση** του κώνου είναι ένας κυκλικός δίσκος με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΒ, την άλλη κάθετη πλευρά του ορθογωνίου.
- Η ακτίνα της βάσης λέγεται **ακτίνα** του κώνου.

Η επιφάνεια που παράγεται από την περιστροφή της πλευράς ΑΒ λέγεται **παράπλευρη επιφάνεια** του κώνου και είναι το μέρος ενός κυκλικού δίσκου ακτίνας ΑΒ που περιέχεται μέσα στη γωνία μ.

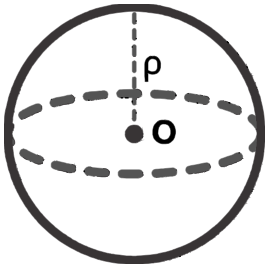


Ανάπτυγμα κώνου

Σχόλιο: Το μέρος του κυκλικού δίσκου που περιέχεται μέσα σε μία γωνία μ λέγεται **κυκλικός τομέας** γωνίας μ° του κυκλικού δίσκου.

Σφαίρα

Σφαίρα είναι το στερεό σχήμα που παράγεται από την περιστροφή ενός κύκλου (Ο, ρ) γύρω από μία διάμετρό του.



Το σημείο Ο λέγεται **κέντρο** και το ρ λέγεται **ακτίνα** της σφαίρας.



1 Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

α) Οι βάσεις ενός πρίσματος είναι δύο …… πολύγωνα

β) Η απόσταση των δύο βάσεων ενός πρίσματος ονομάζεται ……. του πρίσματος.

γ) Η κοινή κορυφή των τριγώνων σε μια πυραμίδα ονομάζεται ……. της πυραμίδας.

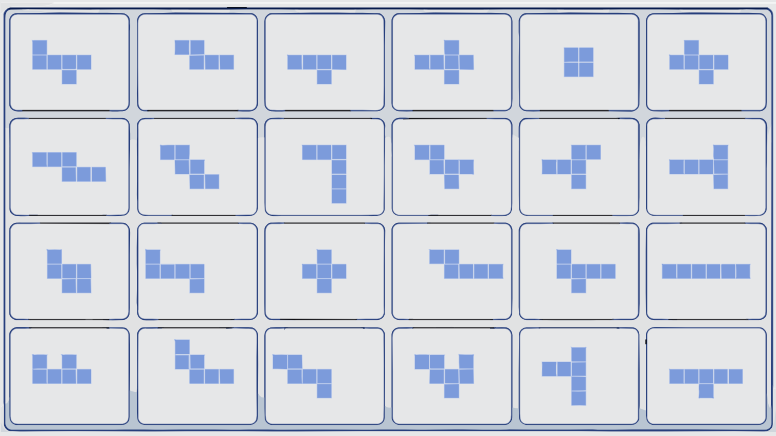
δ) Το …… ευθύγραμμο τμήμα από την κορυφή προς την βάση της πυραμίδας λέγεται ύψος της πυραμίδας.

ε) Ο κύλινδρος έχει ως βάσεις δύο ίσους …….. ……..

στ) Ο κώνος έχει μόνο μία …… η οποία είναι ένας …….. ……..

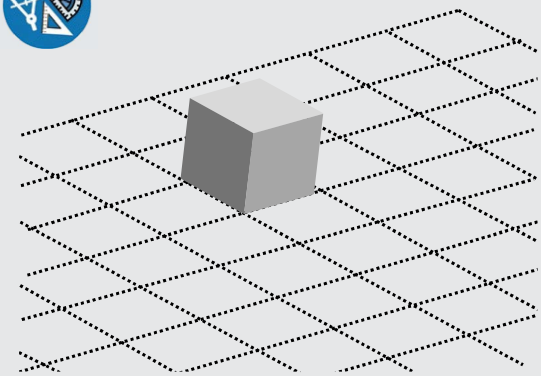
ζ) Κατά την περιστροφή ενός κύκλου γύρω από τη διάμετρό του παράγεται ένα στερεό που ονομάζεται ……..

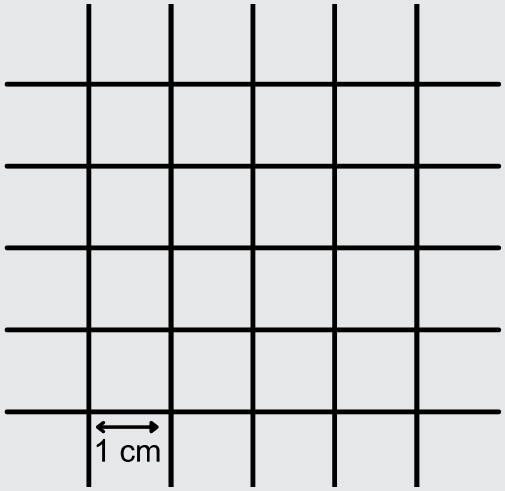
2 Ποιες από τις παρακάτω επιφάνειες αποτελούν αναπτύγματα κύβου;



3 Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται ένας κύβος ακμής 1cm. Σχεδίασε τις όψεις και το ανάπτυγμά του.

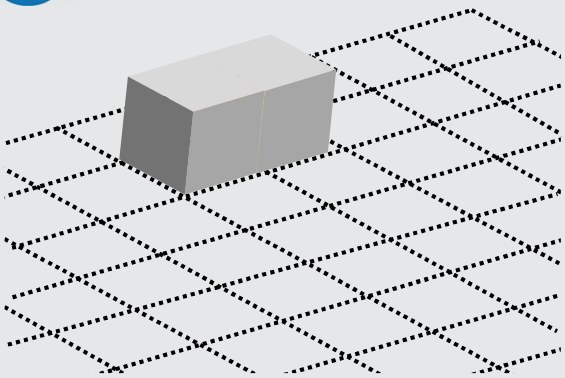
Χρησιμοποιώ

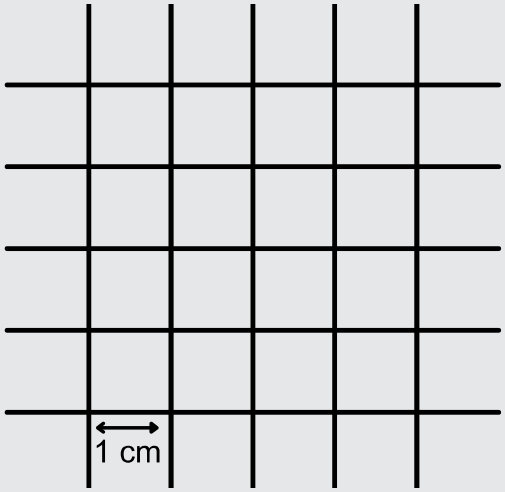




4 Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται ένα πρίσμα με βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 2cm και 1cm ενώ το ύψος του πρίσματος είναι 3cm. Σχεδίασε τις όψεις και το ανάπτυγμά του.

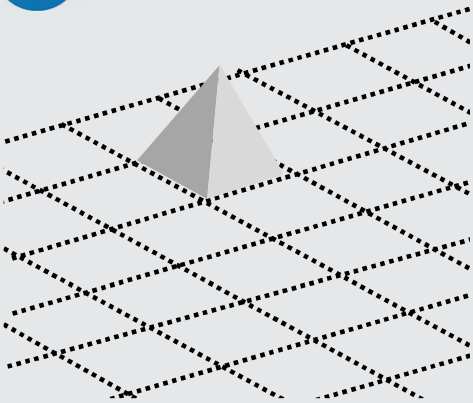
Χρησιμοποιώ

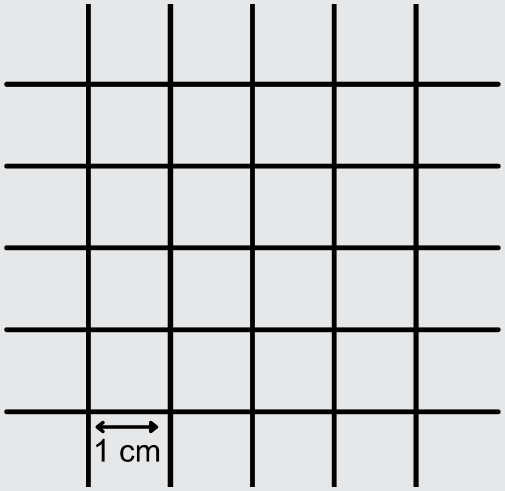




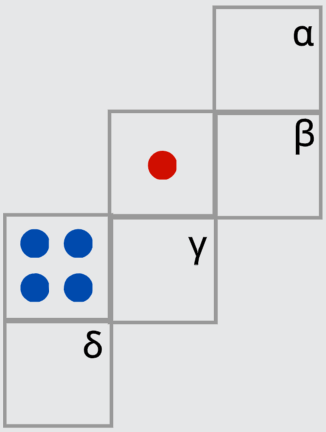
5 Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται πυραμίδα με βάση τετράγωνο πλευράς 1cm και η παράπλευρη επιφάνειά του αποτελείται από ίσα ισοσκελή τρίγωνα ύψους 2cm. Σχεδίασε τις όψεις και το ανάπτυγμά του.

Χρησιμοποιώ





6 Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε το ανάπτυγμα της επιφάνειας ενός ζαριού. Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν, αν γνωρίζεις ότι το άθροισμα των αριθμών που βρίσκονται στις απέναντι έδρες του ζαριού έχουν άθροισμα 7.



α = ...

β = ...

γ = ...

δ = ...

7 Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα:

Στερεό	Κορυφές βάσης	Έδρες (Ε)	Κορυφές (Κ)	Ακμές (Α)
Τριγωνική πυραμίδα (τετράεδρο)	**3**	**4**	**4**	**6**
Τετραγωνική πυραμίδα				
Πενταγωνική πυραμίδα				
Εξαγωνική Πυραμίδα				
Πυραμίδα με βάση 10-γωνο				

Τι παρατηρείς;

8 Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα:

Στερεό	Κορυφές βάσης	Έδρες (Ε)	Κορυφές (Κ)	Ακμές (Α)
Κύβος				
Πενταγωνικό πρίσμα				
Εξαγωνικό πρίσμα				
Πρίσμα με βάση 10-γωνο				

Τι παρατηρείς;

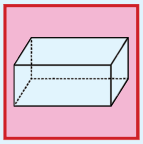
9 α) Κατασκεύασε τις όψεις και το ανάπτυγμα κυλίνδρου με ακτίνα βάσης ρ = 2,5 cm, ύψος υ = 4 cm και περίμετρο βάσης 15,7 cm.

β) Κατασκεύασε τις όψεις και το ανάπτυγμα κώνου με:

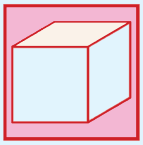
- ακτίνα βάσης ρ = 2,5 cm
- παράπλευρη επιφάνεια με ακτίνα κυκλικού τομέα ΑΒ = 6 cm και γωνία μ = 150°.

Εξασκούμαι σε όσα έμαθα

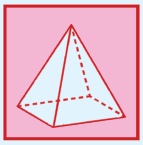
Ανακεφαλαίωση (Γεωμετρία του χώρου)



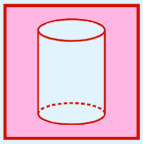
ορθογώνιο παραλλη-λεπίπεδο



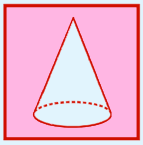
κύβος



πυραμίδα



κύλινδρος

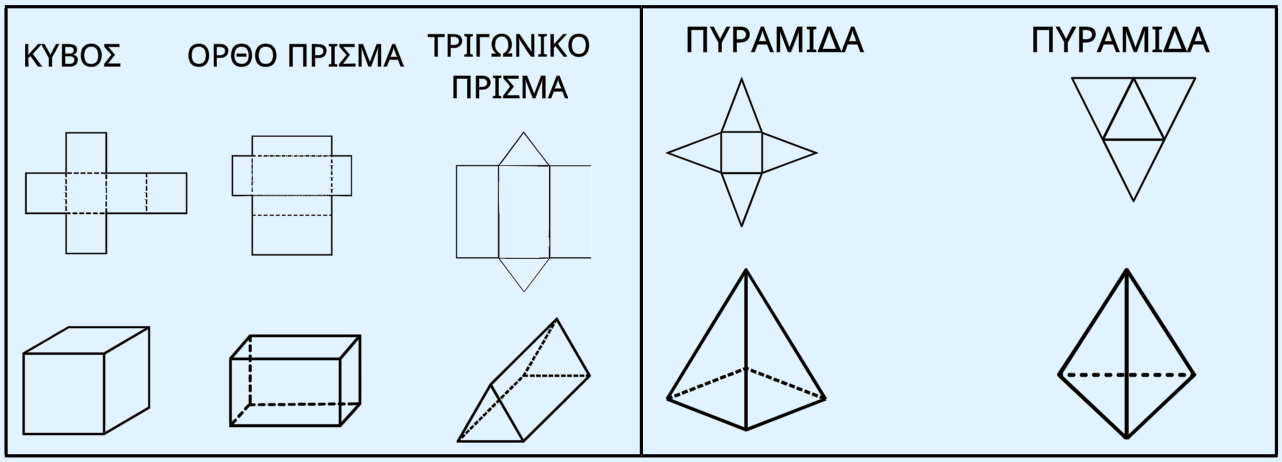


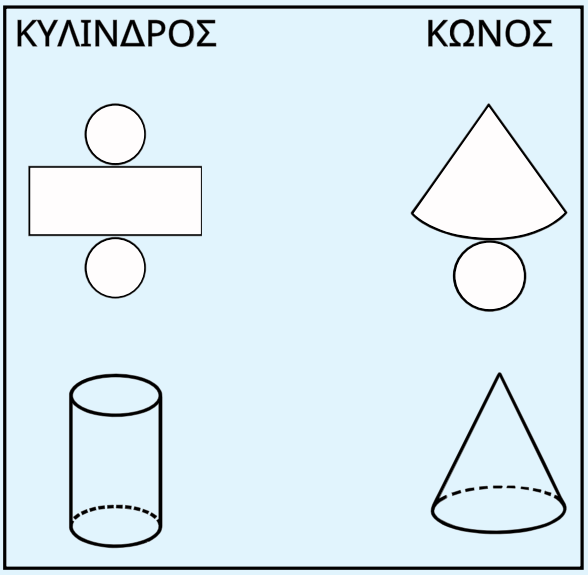
κώνος



σφαίρα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ

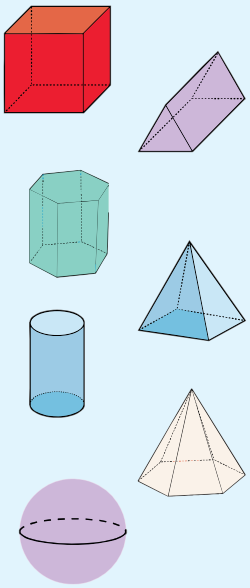




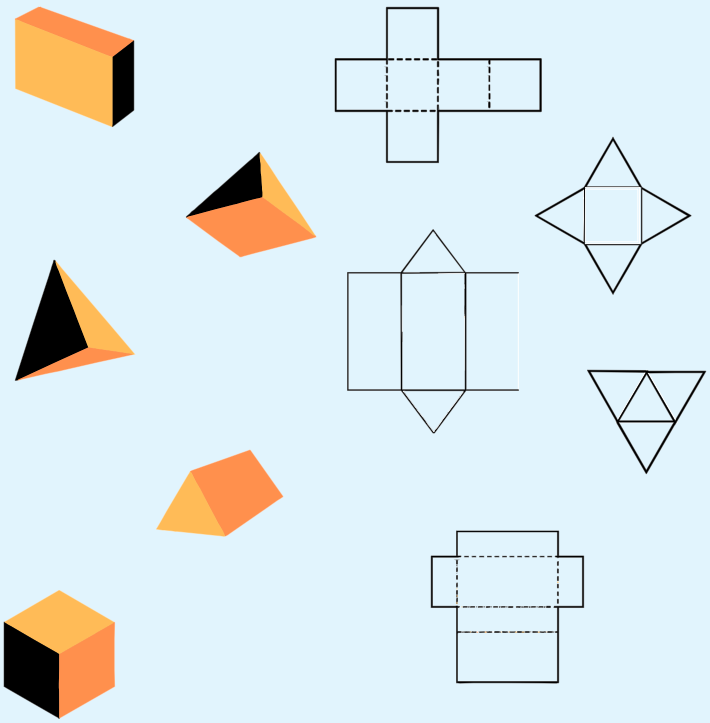
Αυτοαξιολόγηση (Γεωμετρία του χώρου)

Α. Αντιστοίχισε κάθε στερεό με την κατάλληλη ονομασία του.

κύλινδρος
σφαίρα
πυραμίδα
τριγωνικό πρίσμα
εξαγωνικό πρίσμα
κώνος
κύβος



Β. Αντιστοίχισε κάθε στερεό με το ανάπτυγμά του.



☑ Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις επιτύχει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Γύρνα στην αρχή της θεματικής ενότητας και σημείωσε ✔ στα αντίστοιχα κουτάκια. Υπάρχουν στόχοι που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κατακτήσει πλήρως;